表示论

Cosmic_Blue

2026 年 11 月 6 日

记号约定

本文中 $\mathbb{F}$ 恒表示域, R 表示环, A 表示 $\mathbb{F}$-代数, G 表示群; $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ 分别表示整数环、有理数域、实数域、复数域与四元数代数; $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle$ 表示 n 阶循环群. 若不特别声明, 模均指左模, 向量空间与模均在有限维情形下讨论. 对矩阵 M, M^{T} 表示转置, $M^{\dagger} = \bar{M}^{\mathrm{T}}$ 表示共轭转置.

目录

1 代数 **5**
1.1 代数 . . . 5
1.2 子代数 . . . 6
1.3 子代数的交 . . . 8
1.4 代数直和 . . . 8
1.5 代数理想 . . . 9
1.6 商代数 . . . 11
1.7 代数同态 . . . 12

2 模 **14**
2.1 模 . . . 14
2.2 子模 . . . 15
2.3 子模的交 . . . 15
2.4 模的直和 . . . 15
2.5 商模 . . . 15
2.6 不可约模与不可分解模 . . . 15
2.7 模同态 . . . 18
2.8 双模 . . . 18
2.9 代数上的模 . . . 19

3 表示 **20**
3.1 表示 . . . 20
3.2 表示论的直观解释 . . . 22
3.3 表示同态 . . . 23
3.4 忠实表示 . . . 23

4 张量积 **24**
4.1 模的张量 . . . 24
4.2 泛性质 . . . 26
4.3 线性空间的张量积 . . . 27

5 群的线性表示 **30**
5.1 群表示 . . . 30
5.2 群表示的常用构造法 . . . 32
5.3 Maschke 定理 . . . 35

6 特征标 **38**
6.1 特征标 . . . 38
6.2 G 上的函数与 $\mathbb{F}G$ 的对偶 . . . 38
6.3 特征标的正交性 . . . 40
6.4 特征标的应用 . . . 44

6.5 不可约表示的个数 47
6.6 特征标表 49
6.7 若干标准结论 58
6.8 Abel 群的表示 60
6.9 特征标表的应用 61

7 诱导表示 **63**
7.1 Hom 与 Tensor 63
7.2 诱导表示 64
7.3 基本性质 67
7.4 Frobenius 互反律 69

8 紧群表示 **71**
8.1 拓扑群 71
8.2 拓扑群同态 72
8.3 Haar 积分 73
8.4 紧群上的 Maschke 定理 75
8.5 正交关系 76
8.6 Peter–Weyl 定理 79
8.7 SU_2 的所有不可约表示 79

A 对称群的表示与 Young 图 **83**
A.1 分拆与 Young 图 83
A.2 行群, 列群与 Young 对称化子 83
A.3 不可约表示的分类 84
A.4 钩长公式 84
A.5 特征的 Frobenius 公式 85

1 代数

1.1 代数

Definition 1.1 ($\mathbb{F}$-代数) 给定域 $\mathbb{F}$, 称 A 为 $\mathbb{F}$ 上的代数, 若:

(1) A 是 $\mathbb{F}$-线性空间;

(2) 存在二元运算 $m\colon A\times A\to A$, $(a,b)\mapsto a\cdot b$, 使得

(i) 存在 $1\in A$, 使 $1\cdot a=a\cdot 1=a$, $\forall a\in A$;

(ii) $\forall a,b,c\in A$, $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$;

(iii) m 是双线性的, 即

$$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c,\qquad a\cdot(kb)=k(a\cdot b),$$
$$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c,\qquad (ka)\cdot b=k(a\cdot b),$$

其中 $a,b,c\in A$, $k\in\mathbb{F}$.

称 m 为 A 上的乘法.

Example 1.2

(1) 给定数域 $\mathbb{F}$, 多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是 $\mathbb{F}$-代数.

(2) 给定数域 $\mathbb{F}$, 全体 n 阶方阵 $M_n(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$-代数, 称为全矩阵代数.

(3) 设 V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则 $\mathrm{End}(V)$ 是 $\mathbb{F}$-代数.

(4) Hamilton 四元数 $\mathbb{H}=\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$ 是 $\mathbb{R}$-代数, 其乘法表为

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

(5) 群代数. 给定群 G, 域 $\mathbb{F}$, 记 $\mathbb{F}G=\mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{g\mid g\in G\}$, 其中对 $g,g'\in G$, $g\cdot g'$ 用 G 中的乘法定义为 $gg'\in G$. 把基的乘法 $g\cdot g'=gg'$ 双线性延拓即得 $\mathbb{F}G$ 上的乘法; 结合律与单位元 1_G 逐基继承自 G, 故 $\mathbb{F}G$ 为 $\mathbb{F}$-代数.

Example 1.3 群 $\mathbb{Z}_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$. 作同态 $\mathbb{Z}_2\to M_2(\mathbb{F})$:

$$1\longmapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad g\longmapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

为群代数.

1.2 子代数

Definition 1.4 (子代数) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, $\emptyset \neq B \subseteq A$, 称 B 为 A 的子代数, 若:

(1) $1_A \in B$ (单位元必须和 A 中的一样);

(2) B 在 A 的运算下构成 $\mathbb{F}$-代数.

Remark 1.5 子群的定义中对单位元没有额外要求: 若 H 非空, 且对乘法与取逆封闭, 则取 $h \in H$, 有 $h^{-1} \in H$, 从而 $hh^{-1} = 1 \in H$.

Remark 1.6 对 Definition 1.4 中 (1) 的举例. $M_n(\mathbb{F})$ 和 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 为 $\mathbb{F}$-代数, 存在嵌入 $\lambda\colon M_n(\mathbb{F}) \hookrightarrow M_{n+1}(\mathbb{F})$, 让

$$A_{n\times n} \longmapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在嵌入 λ 意义下 $M_n(\mathbb{F}) \subseteq M_{n+1}(\mathbb{F})$. 但是 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 的单位元 $I_{n+1} \notin M_n(\mathbb{F})$, 故 $M_n(\mathbb{F})$ 不是 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 的子代数.

Example 1.7 $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{F}[x]$ 为子代数. 设 $B \subseteq \mathbb{F}[x]$ 为子代数, 且 $1, x \in B$, 那么 $B = \mathbb{F}[x] = \langle x \rangle$ ($\langle 1, x \rangle = \mathbb{F}[x]$, 但一般默认 $\langle \cdot \rangle$ 包含 $\mathbb{F}$, 故简记为 $\langle x \rangle$). 考虑: $\langle x^2 \rangle = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, x^2, x^4, \dots, x^{2n}, \dots\}$.

Proposition 1.8 $\mathbb{F}[x]$ 的每个子代数都形如 $B = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$.

Proof. 记 $D = \{\deg f \mid f \in B,\ f \neq 0\} \subseteq \mathbb{N}$. 因 B 是子代数, 对非零 $f, g \in B$ 有 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$, 故 D 是 $\mathbb{N}$ 的加法子幺半群.

先说明 $\mathbb{N}$ 的加法子幺半群 D 有限生成. 若 $D = \{0\}$, 则 $D = \langle 0 \rangle$. 否则令 $d = \min(D \setminus \{0\})$. 对每个在 D 中出现的剩余类 $r \pmod d$, 取其最小元 $d_r \in D$. 剩余类只有 d 个, 故这样的 d_r 只有有限个; 且对任意 $n \in D$, 若 $n \equiv r \pmod d$, 则 $n = d_r + qd$ ($q \geq 0$). 于是 $D = \langle d, d_1, \dots, d_s \rangle_{\mathbb{N}}$.

取 $f_0, f_1, \dots, f_s \in B$ 使 $\deg f_0 = d$, $\deg f_i = d_i$. 断言 $B = \mathbb{F}[f_0, f_1, \dots, f_s]$. 对 $\deg f$ 作归纳. 设 $0 \neq f \in B$, $\deg f = n$. 由 $n \in D$ 可写 $n = a_0 d + a_1 d_1 + \cdots + a_s d_s$ ($a_i \geq 0$). 令 $h = f_0^{a_0} f_1^{a_1} \cdots f_s^{a_s}$, 则 $h \in \mathbb{F}[f_0, \dots, f_s]$ 且 $\deg h = n$. 设 c_f, c_h 分别为 f, h 的首项系数, 则 $f - \frac{c_f}{c_h} h \in B$ 且次数小于 n (除非为零); 由归纳假设它属于 $\mathbb{F}[f_0, \dots, f_s]$, 从而 f 亦然. 故 $B = \mathbb{F}[f_0, f_1, \dots, f_s]$. 若 $D = \{0\}$, 则 $B = \mathbb{F}$, 已有限生成. ∎

Example 1.9 全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$ 的子代数:

(1) 上三角矩阵的全体 (常记为 $UT_n(\mathbb{F})$) 为子代数;

(2) 对角矩阵的全体 (常记为 $D_n(\mathbb{F})$) 为子代数.

Example 1.10 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{F})$ 为子代数.

进一步地, 可定义 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1 \rangle = \{1, g, g^2\}$, 同态 $\mathbb{Z}_3 \to M_3(\mathbb{F})$:

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

于是, 对一般的 n 令 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle = \{1, g, \ldots, g^{n-1}\}$, 并把 g 映到循环置换矩阵

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

即得 $\mathbb{Z}_n$ 的一个矩阵实现.

Example 1.11 (子群代数) 设 $H < G$, 则 $\mathbb{F}H \subseteq \mathbb{F}G$ 为子代数.

Remark 1.12 由 $\mathbb{F}H \subseteq \mathbb{F}G$ 不能推出 $H < G$. 反例: 取 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 仍考虑 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1 \rangle$, $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1, g, g^2\}$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$. 现考虑元素

$$a = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) \in \mathbb{C}\mathbb{Z}_3.$$

直接计算得

$$a^2 = \frac{1}{9}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right)^2 = \frac{1}{9}\left(3 + 3\omega g + 3\omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = a.$$

这说明 a 是幂等的. 取 $B = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{1, a\}$. 由 $a^2 = a$ 知 B 对乘法封闭, 故 $B \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子代数, 但 $\{1, a\}$ 不是 $\mathbb{Z}_3$ 的子群. 子代数结构因此比子群丰富.

Example 1.13 四元数代数 $\mathbb{H}$ 中每个非零元都可逆. 设 $x = a + bi + cj + dk$ (a, b, c, d 不全为 0), $\bar{x} = a - bi - cj - dk$, 则

$$x^{-1} = \frac{\bar{x}}{|x|^2} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Definition 1.14 (可除代数) 称代数 A 是可除代数, 若 A 中每个非零元都有逆元.

Theorem 1.15 (Frobenius) $\mathbb{R}$ 上有限维可除代数只有 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$.

1.3 子代数的交

Proposition 1.16 设 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为 A 的子代数, 则 $B_1 \cap B_2$ 仍为 A 的子代数.

Proof. 1_A 同时属于 B_1 与 B_2, 故 $1_A \in B_1 \cap B_2$. 设 $x, y \in B_1 \cap B_2$, $k \in \mathbb{F}$. 因为 B_1, B_2 都是子代数, 所以 $x + y$, kx, xy 同时属于 B_1 与 B_2, 即属于 $B_1 \cap B_2$. 于是 $B_1 \cap B_2$ 在 A 的运算下构成 $\mathbb{F}$-代数, 且与 A 有相同的单位元, 故为 A 的子代数. ■

1.4 代数直和

Definition 1.17 (外直和) 设 A_1, A_2 为 $\mathbb{F}$-代数, A_1, A_2 的外直和记作 $A_1 \times A_2$, 定义为 A_1, A_2 的 Cartesian 积:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2\},$$

直和上运算定义如下:

$$\begin{aligned}
&\text{加法: } (a_1, a_2) + (a_1', a_2') = (a_1 + a_1', a_2 + a_2'),\\
&\text{数乘: } k \cdot (a_1, a_2) = (ka_1, ka_2),\\
&\text{乘法: } (a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') = (a_1 a_1', a_2 a_2'),
\end{aligned}$$

其中 $k \in \mathbb{F}$, $a_i, a_i' \in A_i$. 直和的单位元为 $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.

通常可将 (a_1, a_2) 写作 $a_1 + a_2$ (不是代数上的加法). 这种写法蕴含内直和的思想, 将 A_1, A_2 视为 $A_1 \times A_2$ 的子空间, 即可构造嵌入 $\lambda\colon A_1 \hookrightarrow A_1 \times A_2$, $a_1 \mapsto (a_1, 0)$, 对 A_2 类似. 内直和 (记作 $A_1 \oplus A_2$) 需满足:

(1) $\forall a \in A_1 \oplus A_2$, $\exists!\, a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$, $a = a_1 + a_2$;

(2) $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

在这种记法下, 有

$$a_1 + a_2 = (a_1, 0) + (0, a_2) = (a_1, a_2), \qquad a_1 \cdot a_2 = (a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0) = 0.$$

内直和存在时, 内外直和没有本质区别, 故统一记作 $A_1 \oplus A_2$, 而不加区分.

Remark 1.18 A_1, A_2 都不是 $A_1 \oplus A_2$ 的子代数. 按 Definition 1.4 的第 (1) 条, 子代数必须与 $A_1 \oplus A_2$ 有相同的单位元; 而 A_1 的单位元是 $(1,0)$, $A_1 \oplus A_2$ 的单位元是 $(1,1)$, 二者不同.

Example 1.19

(1) 设 $M_{n_1}(\mathbb{F})$, $M_{n_2}(\mathbb{F})$ 均为 $\mathbb{F}$-代数, 则

$$M_{n_1}(\mathbb{F}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in M_{n_1}(\mathbb{F}),\ B \in M_{n_2}(\mathbb{F}) \right\}.$$

(2) 代数 $\mathbb{F}[x]$. 设 $B_1 = \mathbb{F}[x^2]$, $B_2 = \mathbb{F}[x^3]$, 则 B_1, B_2 均为 $\mathbb{F}[x]$ 的子代数, 由 B_1, B_2 生成的子代数为 $\mathbb{F}\langle x^2, x^3\rangle$. 注意线性空间的和 $B_1 + B_2$ 并不对乘法封闭: $x^2 \in B_1$, $x^3 \in B_2$, 但 $x^5 \notin B_1 + B_2$. B_1, B_2 没有内直和, 因为 $B_1 \cap B_2 = \mathbb{F}[x^6] \neq \{0\}$. 此外, 外直和 $B_1 \times B_2$ 与 $\mathbb{F}\langle x^2, x^3\rangle$ 不同构, 因为对 $b_1 \in B_1$, $b_2 \in B_2$ 有 $b_1 \cdot b_2 = 0$, 这意味着 $B_1 \times B_2$ 有零因子; 而 $\mathbb{F}\langle x^2, x^3\rangle$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 的子代数, 无零因子.

1.5 代数理想

Definition 1.20 (理想) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, 称子空间 $I \subseteq A$ 是 A 的左 (右) 理想, 若 $AI \subseteq I$ ($IA \subseteq I$). 若 I 既是左理想, 又是右理想, 则称 I 是理想. 左理想记作 $I \trianglelefteq_l A$, 右理想记作 $I \trianglelefteq_r A$, 理想记作 $I \trianglelefteq A$.

左右的区分: 理想是" 吸收" A 中元素, 从左吸收即在乘 A 中元素, 类似定义" 右".

Remark 1.21 A_1, A_2 都是 $A_1 \oplus A_2$ 的理想.

Proof. 只证 A_1. 设 $a_1, a_1' \in A_1$, $a_2 \in A_2$, 有

$$(a_1 + a_2) \cdot a_1' = a_1 \cdot a_1' + a_2 \cdot a_1' = a_1 \cdot a_1' + 0 = a_1 a_1' \in A_1,$$
$$a_1' \cdot (a_1 + a_2) = a_1' \cdot a_1 + a_1' \cdot a_2 = a_1' a_1 + 0 = a_1' a_1 \in A_1.$$

从而 $(A_1 \oplus A_2) \cdot A_1 \subseteq A_1$, 且 $A_1 \cdot (A_1 \oplus A_2) \subseteq A_1$. 故 $A_1 \trianglelefteq (A_1 \oplus A_2)$. ■

Example 1.22 考虑全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$. 记 E_{ij} 为第 (i,j) 个矩阵单位, e_j 为第 j 个标准基向量. 设 $I_1 \trianglelefteq_l M_n(\mathbb{F})$ 为左理想, 令

$$U = \{xB \mid x \in \mathbb{F}^{1\times n},\ B \in I_1\} \subseteq \mathbb{F}^{1\times n}$$

为 I_1 中所有行向量张成的子空间, 则

$$I_1 = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid A \text{ 的每一行都属于 } U\}.$$

事实上"$\subseteq$" 由 U 的定义直接得到. 反之设 A 的每一行都属于 U, 则每一行都是 I_1 中某些矩阵的行的线性组合, 于是 A 是形如 $E_{ij}B$ ($B \in I_1$) 的矩阵的线性组合; 而 $E_{ij}B$ 正是把 B 的第 j 行搬到第 i 行、其余行置零的矩阵, 由 I_1 对左乘封闭知 $E_{ij}B \in I_1$, 故 $A \in I_1$.

于是左理想与 $\mathbb{F}^n$ 的子空间一一对应. 取 $U = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_{i_1}^{\mathrm{T}}, \dots, e_{i_k}^{\mathrm{T}}\}$, 即得" 只有第 $i_1, \dots, i_k$ 列可能非零" 的左理想, 其元素形如 (其中 0 为零列)

$$\begin{pmatrix} \alpha_{i_1} & 0 & \alpha_{i_2} & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{i_k} & 0 & \cdots \end{pmatrix}, \qquad \alpha_{i_j} \in \mathbb{F}^{n\times 1};$$

取 $U = \mathbb{F}^{1\times n}$ 得 $I_1 = M_n(\mathbb{F})$, 取 $U = \{0\}$ 得 $I_1 = \{0\}$.

同理, 对右理想 $I_2 \trianglelefteq_r M_n(\mathbb{F})$, 令 W 为其所有列向量张成的子空间, 则 $I_2 = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid \mathrm{Im}(A) \subseteq W\}$; 取 $W = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_{j_1}, \dots, e_{j_k}\}$ 即得" 只有第 $j_1, \dots, j_k$ 行可能非零" 的右理想, 其元素形如 (其中 0 为零行)

$$\begin{pmatrix} \beta_{j_1} \\ 0 \\ \beta_{j_2} \\ 0 \\ \vdots \\ \beta_{j_k} \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta_{j_i} \in \mathbb{F}^{1\times n}.$$

最后设 $I \trianglelefteq M_n(\mathbb{F})$ 同时为左理想与右理想. 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq A \in I$ 并设 $a_{ij} \neq 0$, 则 $E_{ij} = a_{ij}^{-1}E_{ii}AE_{jj} \in I$; 于是全部矩阵单位都属于 I, 从而 $I = M_n(\mathbb{F})$. 故 I 只能是 $\{0\}$ 或 $M_n(\mathbb{F})$.

Definition 1.23 (单代数) 称代数 A 是单代数, 若 A 没有非平凡理想 (即只有 $\{0\}$ 和 A 本身).

Theorem 1.24 $\mathbb{C}$ 上任意有限维单代数都同构于某个全矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$.

Example 1.25 $\mathbb{H}$ 是单代数. 设 $I \trianglelefteq \mathbb{H}$, 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq x \in I$. 既然 $\mathbb{H}$ 是可除代数, 故 $\exists x^{-1} \in \mathbb{H}$, 有 $x^{-1}x = x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, $\Rightarrow I = \mathbb{H}$. 于是 $\mathbb{H}$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{H}$, 故为单代数.

Example 1.26 回忆 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, $\mathbb{F}\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g, g^2\}$. 令 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 仍取 $a = \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2)$, 其中 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$, 则 $I = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{a\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a\} \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子空间. 注意 I 对乘法封闭 (因 $a^2 = a$), 但不含单位元 1, 故不是子代数. 下面说明 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 因为 $\mathbb{Z}_3$ 是 Abel 群, 只需证 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 \cdot I \subseteq I$; 又只需对基验证.

$$g \cdot a = g \cdot \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2) = \frac{1}{3}(g + \omega g^2 + \omega^2) = \frac{1}{3} \cdot \omega^2 (1 + \omega g + \omega^2 g^2) = \omega^2 a \in I,$$

$$g^2 \cdot a = g \cdot (g \cdot a) = \omega^2 \cdot g \cdot a = \omega^4 a = \omega a \in I.$$

故 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$.

1.6 商代数

给定代数 A, 子空间 I. 自然 A 是线性空间, 那么便可以构成商空间 A/I, 其中 $A/I = \{[a] \mid a \in A\}$, $[a]$ 为 a 的等价类, 即 $\forall a, b \in A$, $[a] = [b] \Leftrightarrow a - b \in I$. 加法与数乘在商空间 A/I 上自然良定义. 若希望 A/I 为代数, 则要在其上定义乘法. 一个自然的想法是定义

$$A/I \times A/I \longrightarrow A/I\colon \quad ([a], [b]) \longmapsto [ab].$$

需要验证该定义合理, 即运算结果不依赖代表元的选取. 这就要求 I 为理想. 我们说明: I 为理想时, 该运算是 well-defined 的.

Proof. 只证一边. 设 $[a] = [a']$, 要证 $[ab] = [a'b]$. 由假设有 $a - a' \in I$, 右理想条件有 $(a - a')b \in I$ $(b \in A)$, 则 $ab - a'b \in I \Rightarrow [ab] = [a'b]$. ■

Definition 1.27 (商代数) 称在上述乘法定义下形成的代数 A/I 为 A 模去 I 形成的商代数.

Remark 1.28 I 为理想是必要的, 我们用一个例子来说明: 取全矩阵代数 $M_2(\mathbb{F})$, 设 $I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, x \in \mathbb{F} \right\}$. 显然, I 为子空间而不是理想.

设

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

在商空间 $M_2(\mathbb{F})/I$ 中. 由于 $i \in I$, 故 $[i] = [0]$. 按定义计算两个乘法:

$$[a] \cdot [i] = [a \cdot i] = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right] = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right],$$

$$[a] \cdot [0] = [a \cdot 0] = [0].$$

显然 $\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \neq [0]$, 则乘法结果依赖于代表元的选取, 此时乘法不是 well-defined 的.

Example 1.29 设 A_1, A_2 为 $\mathbb{F}$-代数, 记 $A = A_1 \oplus A_2$, 那么 $A/A_1 \cong A_2$, $A/A_2 \cong A_1$.

Proof. 只证明 $A/A_1 \cong A_2$. 为方便, 写对 $\forall a = a_1 + a_2$, $a_{1,2} \in A_{1,2}$, 记 $\pi_2 a = a_2$. 取 $[a], [b] \in A/A_1$, 若 $[a] = [b]$, 那么 $a - b \in A_1$. 注意此时的 A_1 是嵌入意义下的, 即 A_1 中元素形如 $(a_1, 0)$, 于是 $\pi_2 a = \pi_2 b$. 写 $\varphi\colon A/A_1 \to A_2$, $[a] \mapsto \pi_2 a$. 由上面的说明 φ 良定义; 又 φ 显然为满射; 反之若 $\pi_2 a = \pi_2 b$, 则 $a - b \in A_1$, 即 $[a] = [b]$, 故 φ 为单射. 从而 φ 为双射. 又:

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = \pi_2(ab) = \pi_2(a)\pi_2(b) = \varphi([a])\varphi([b]), \quad \forall a, b \in A.$$

故 φ 是同态, 从而 φ 为同构, 有 $A/A_1 \cong A_2$. ■

1.7 代数同态

Definition 1.30 (代数同态) 设 A, B 为 $\mathbb{F}$-代数, 称线性映射 $f\colon A \to B$ 为同态, 若:

(1) $\forall a, b \in A$, $f(ab) = f(a)f(b)$;

(2) $f(1_A) = 1_B$.

若 f 是单射, 则称 f 是单同态. 若 f 是满射, 则称 f 是满同态. 若 f 是双射, 则称 f 是同构, 此时记 $A \cong B$.

Example 1.31

(1) 线性空间 V, $\dim(V) = n$, V 有一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. V 上线性变换 $\sigma \in \mathrm{End}(V)$, 给出 $\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A_\sigma$, $A_\sigma \in M_n(\mathbb{F})$. $\sigma \mapsto A_\sigma$ 是代数同态 (实际上 $\mathrm{End}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$).

(2) $f\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \to M_2(\mathbb{F})$,

$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad g \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为代数同态.

Definition 1.32 (典范同态) 设 A 为代数, $I \trianglelefteq A$, 映射 $\pi\colon A \to A/I$, $a \mapsto [a]$, 称 π 为典范同态.

Example 1.33 设 $A = \mathbb{F}[x]$, 任取 $a \in \mathbb{F}$, 记理想 $I_a = (x - a)$. 则 $\pi_a\colon \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}[x]/I_a$ 为典范同态. 可以考察元素的像, 以 x, x^2 为例. $x \mapsto [x]$, 由于 $I_a = (x-a)$, 则 $x - a \in I_a \Rightarrow [x] = [a]$. $x^2 \mapsto [x^2]$, 则 $[x^2] = [x]^2 = [a]^2 = [a^2]$.

Theorem 1.34 (同态基本定理) 设 $f\colon A \to B$ 为代数同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} \trianglelefteq A$;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A, \text{ s.t. } f(a) = b\} \subseteq B$ 为 B 的子代数;

(3) $A/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Proof.

(1) $\mathrm{Ker}(f)$ 是线性映射 f 的核, 故为 A 的子空间. 又 $\forall a \in A$, $a_0 \in \mathrm{Ker}(f)$, 有

$$f(a \cdot a_0) = f(a) \cdot f(a_0) = f(a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow a \cdot a_0 \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow A \cdot \mathrm{Ker}(f) \subseteq \mathrm{Ker}(f),$$
$$f(a_0 \cdot a) = f(a_0) \cdot f(a) = 0 \cdot f(a) = 0 \Rightarrow a_0 \cdot a \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow \mathrm{Ker}(f) \cdot A \subseteq \mathrm{Ker}(f).$$

于是 $\mathrm{Ker}(f) \trianglelefteq A$.

(2) $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$ 是显然的, 只要说明 $\mathrm{Im}(f)$ 是代数. 即 $\mathrm{Im}(f)$ 对加法, 数乘, 乘法封闭; 其余性质由 B 中自然继承. 取 $b_{1,2} \in \mathrm{Im}(f)$, 则 $\exists a_{1,2} \in A$, s.t. $f(a_{1,2}) = b_{1,2}$.

由于 f 是线性映射 (参看 Definition 1.30), 故

$$b_1 + b_2 = f(a_1) + f(a_2) = f(a_1 + a_2) \in \mathrm{Im}(f),$$
$$kb_1 = kf(a_1) = f(ka_1) \in \mathrm{Im}(f),$$

其中 $k \in \mathbb{F}$. 其次 $b_1 b_2 = f(a_1)f(a_2) = f(a_1 a_2) \in \mathrm{Im}(f)$. 又 $1_B = f(1_A) \in \mathrm{Im}(f)$, 故 $\mathrm{Im}(f)$ 是 B 的子代数.

(3) 定义映射 $\varphi\colon A/\operatorname{Ker}(f) \to \mathrm{Im}(f)$, $[a] \mapsto f(a)$. 先说明 φ 良定义: 若 $[a] = [b]$, 则 $a - b \in \operatorname{Ker}(f)$, 即 $f(a - b) = 0$, 故 $f(a) = f(b)$. 下面说明 φ 是同构. 先说明 φ 是同态: $\varphi([1]) = f(1_A) = 1_B$, 且

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi([a])\varphi([b]),$$

其中 $a, b \in A$. 故 φ 是同态. 下证 φ 是双射.

(i) φ 是单射. 设 $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow f(a_1 - a_2) = 0 \Rightarrow a_1 - a_2 \in \operatorname{Ker}(f) \Rightarrow [a_1] = [a_2]$. 得证.

(ii) φ 是满射. $\forall b \in \mathrm{Im}(f)$, $\exists a \in A$, $f(a) = b$. 故总有 $[a] \in A/\operatorname{Ker}(f)$, s.t. $\varphi([a]) = f(a) = b$.

综合以上, φ 是同构, 故 $A/\operatorname{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$. ■

Example 1.35 设 $A = \mathbb{F}[x]$. $\forall a \in \mathbb{F}$, 记同态 $f_a\colon \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}[a]$, $p(x) \mapsto p(a)$. 于是 $\mathrm{Im}(f_a) = \mathbb{F}[a]$, $\operatorname{Ker}(f_a) = (x - a)$, 从而

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}[a].$$

2 模

2.1 模

Definition 2.1 (左模) 设 R 为环, M 为加法群. 称 M 为一个左 R-模, 记作 ${}_RM$, 若存在运算

$$R \times M \longrightarrow M, \qquad (r, m) \longmapsto r \cdot m,$$

使得

(1) $(r_1 r_2) \cdot m = r_1 \cdot (r_2 \cdot m)$;

(2) $1_R \cdot m = m$;

(3) $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$;

(4) $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$.

其中 $r, r_1, r_2 \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

上述映射 $R \times M \to M$ 也记作 $R \curvearrowright M$, 表示 R 作用在 M 上. 类似地可定义右 R-模, 其运算为 $M \times R \to M$. 此后若不特别声明, 模均指左模.

Example 2.2

(1) 设 R 为环, 以 $(r, a) \mapsto ra$ 定义 R 在自身的左作用, 则 R 是一个左 R-模, 称为正则模.

(2) 设 R 为环, $I \trianglelefteq R$ 为理想, 以 $(r, [r']) \mapsto [rr']$ 定义 R 在 R/I 上的作用, 则 R/I 是一个左 R-模. 这里需要验证该映射是良定义的: 若 $[r] = [r']$, 则 $r - r' \in I$, 从而 $rr'' - r'r'' \in I$, 即 $[rr''] = [r'r'']$, 其中 $r, r', r'' \in R$.

(3) 取整数环 $\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$. 它不能作用在 $\mathbb{Z}$ 上: 若不然, 设 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为一个作用, 则 $[1] \cdot 1 = 1$, 从而 $[n] \cdot 1 = n \cdot ([1] \cdot 1) = n$; 但 $[n] = [0]$, 故 $[n] \cdot 1 = [0] \cdot 1 = 0$, 于是 $n = 0$, 矛盾.

(4) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, 但 $\mathbb{Q}$ 不能作用在 $\mathbb{Z}$ 上. 若不然, 设 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为一个作用, 则 $1 \cdot 1 = 1$. 记 $a = \frac{1}{2} \cdot 1 \in \mathbb{Z}$, 由 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot 1 = 1$ 得 $a + a = 2a = 1$, 与 $a \in \mathbb{Z}$ 矛盾. 进一步, 设 $n > 1$, 考虑 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的作用. 由于 $[n] = [0]$, 得

$$[0] = \frac{1}{n} \cdot [n] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot [1] = [1],$$

与 $n > 1$ 矛盾. 故这样的作用只在 $n = 1$ 时才可能存在.

2.2 子模

Definition 2.3 (子模) 设 M 为左 R-模, $N < M$ 为子加群. 称 N 为 M 的子模, 若对任意 $r \in R$, $n \in N$, 都有 $r \cdot n \in N$.

2.3 子模的交

Proposition 2.4 设 M_1, M_2 为左 R-模 M 的子模, 则 $M_1 \cap M_2$ 仍为 M 的子模.

Proof. 0 同时属于 M_1 与 M_2, 故 $M_1 \cap M_2$ 非空. 设 $x, y \in M_1 \cap M_2$, $r \in R$. 因为 M_1, M_2 都是子模, 所以 $x - y$ 与 $r \cdot x$ 同时属于 M_1 与 M_2, 即属于 $M_1 \cap M_2$. 故 $M_1 \cap M_2$ 为 M 的子模. ■

2.4 模的直和

Definition 2.5 (直和) 设 M_1, M_2 为左 R-模. M_1, M_2 的直和记为 $M_1 \oplus M_2$, 定义为 $M_1 \times M_2$, 其上作用为

$$R \curvearrowright M_1 \oplus M_2, \qquad (r, (m_1, m_2)) \longmapsto (r \cdot m_1, r \cdot m_2),$$

其中 $r \in R$, $(m_1, m_2) \in M_1 \times M_2$.

通常可将 (m_1, m_2) 写作 $m_1 + m_2$ (这不是加法). 在此记号下作用可写为

$$r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2.$$

2.5 商模

Definition 2.6 (商模) 设 R 为环, M 为左 R-模, $N \leq M$ 为 M 的子模. 商群 M/N 在运算 $r \cdot [m] \mapsto [rm]$ 下形成左 R-模, 其中 $r \in R$, $m \in M$. 称 M/N 为 M 模去 N 形成的商模.

Remark 2.7 加群 M 默认是 Abel 群, 因此任意子群均正规, 故商群总是存在的.

2.6 不可约模与不可分解模

Definition 2.8 设 M 为左 R-模.

(1) 称 M 是不可约的, 若 M 没有非平凡的子模, 即 M 没有除 $\{0\}$ 和 M 以外的子模. 这样的 M 也称为单模.

(2) 称 M 是不可分解的, 若 M 不能写成两个真子模的直和.

Remark 2.9

(1) 不可约模一定是不可分解模.

(2) 若 M 是有限长的 (见下面的 Definition 2.10), 则 M 可以写成有限多个不可分解子模的直和, 且这种分解在相差次序与同构的意义下唯一 (Theorem 2.14). 不加有限长假设时, 该结论一般不对.

Definition 2.10 (有限长模) 称左 R-模 M 为有限长的, 若 M 的任意子模升链与降链都稳定; 等价地, M 有一组合成列 (Definition 2.16).

Lemma 2.11 (Fitting) 设 M 是有限长左 R-模, $f \in \mathrm{End}_R(M)$. 则存在 $n \geq 1$ 使

$$M = \operatorname{Im} f^n \oplus \ker f^n.$$

Proof. 链 $\operatorname{Im} f \supseteq \operatorname{Im} f^2 \supseteq \cdots$ 与 $\ker f \subseteq \ker f^2 \subseteq \cdots$ 都是 M 的子模链, 由有限长性存在 n 使 $\operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{2n}$ 且 $\ker f^n = \ker f^{2n}$. 任取 $m \in M$, 由 $\operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{2n}$ 存在 m' 使 $f^n(m) = f^{2n}(m') = f^n(f^n(m'))$, 故 $m - f^n(m') \in \ker f^n$, 即 $M = \operatorname{Im} f^n + \ker f^n$. 再设 $y \in \operatorname{Im} f^n \cap \ker f^n$, 写 $y = f^n(x)$; 由 $f^n(y) = f^{2n}(x) = 0$ 得 $x \in \ker f^{2n} = \ker f^n$, 故 $y = f^n(x) = 0$. 于是和为直和. ∎

Corollary 2.12 设 $M \neq 0$ 是有限长左 R-模且不可分解. 则 $\mathrm{End}_R(M)$ 是局部环: 其中每个元素或为可逆元, 或为幂零元.

Proof. 设 $f \in \mathrm{End}_R(M)$, 由 Lemma 2.11 取 n 使 $M = \operatorname{Im} f^n \oplus \ker f^n$. 若 $\ker f^n = M$, 则 $f^n = 0$, f 幂零; 否则由 $M \neq 0$ 不可分解必有 $\ker f^n = 0$ 且 $\operatorname{Im} f^n = M$, 此时 f^n 可逆, 从而 f 可逆. ∎

Lemma 2.13 (交换引理) 设 $M = M_1 \oplus M_2 = N_1 \oplus \cdots \oplus N_s$, 其中 M 有限长, $M_1 \neq 0$ 不可分解. 则存在 j_0 使

$$M = M_1 \oplus \bigoplus_{j \neq j_0} N_j, \qquad N_{j_0} \cong M_1.$$

Proof. 设 $\pi\colon M \to M_1$ 为沿 M_2 的投影, $\pi_j\colon M \to N_j$ 为沿其余项的投影, 则 $\sum_j \pi_j = \mathrm{id}_M$, 于是 $\mathrm{id}_{M_1} = \pi|_{M_1} = \sum_j \pi\pi_j|_{M_1}$. 由 Corollary 2.12, $\mathrm{End}_R(M_1)$ 是局部环, 其非可逆元之集对加法封闭, 故和式中至少有一项 $\pi\pi_{j_0}|_{M_1}$ 可逆.

记 $\alpha = \pi|_{N_{j_0}}\colon N_{j_0} \to M_1$, $\beta = \pi_{j_0}|_{M_1}\colon M_1 \to N_{j_0}$, 则 $\alpha\beta$ 可逆, 故 β 单, α 满. 令 $s = \beta(\alpha\beta)^{-1}\colon M_1 \to N_{j_0}$, 则 $\alpha s = \mathrm{id}_{M_1}$, 于是 $N_{j_0} = s(M_1) \oplus \ker\alpha$ 且 $s(M_1) \cong M_1$. 由 $N_{j_0} \neq 0$ 不可分解得 $\ker\alpha = 0$, 从而 $N_{j_0} \cong M_1$.

最后, $M_1 \cap \bigoplus_{j \neq j_0} N_j = 0$: 若 x 属于此交, 则 $\pi_{j_0}(x) = 0$ 且 $x \in M_1$, 而 β 单, 故 $x = 0$. 比较长度即知 $M = M_1 \oplus \bigoplus_{j \neq j_0} N_j$. ∎

Theorem 2.14 (Krull–Schmidt) 设 M 是有限长左 R-模, 且

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r = N_1 \oplus \cdots \oplus N_s$$

是两族非零不可分解子模的直和. 则 $r = s$, 且适当重排下标后有 $M_i \cong N_i$.

Proof. 对 r 归纳. $r = 1$ 时 M 不可分解, 若 $s \geq 2$ 则 M 是两个真子模的直和, 矛盾, 故 $s = 1$. 设 $r \geq 2$, 把 $M = M_1 \oplus (M_2 \oplus \cdots \oplus M_r)$ 与 $N_1, \ldots, N_s$ 一起代入 Lemma 2.13, 得某个 j_0 使 $N_{j_0} \cong M_1$ 且 $M = M_1 \oplus \bigoplus_{j \neq j_0} N_j$. 于是 $M_2 \oplus \cdots \oplus M_r \cong M/M_1 \cong \bigoplus_{j \neq j_0} N_j$ 是 $r-1$ 与 $s-1$ 个不可分解模的直和, 由归纳假设 $r - 1 = s - 1$ 且相应项同构. ∎

Example 2.15

(1) 设 $R = M_n(\mathbb{F})$. R 的不可约模形如 $(\alpha, 0, \ldots, 0)$, 其中 $\alpha \in \mathbb{F}^{n \times 1}$, 即只有第一列非零的矩阵:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 回忆 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right)$. 取

$$e_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^j, \qquad U_k = \operatorname{span}_{\mathbb{F}}\{e_k\}.$$

注意

$$g \cdot e_k = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^{j+1} = \frac{1}{n} \sum_{m=1}^{n} \omega^{-k(m-1)} g^m = \frac{1}{n} \omega^k \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{-km} g^m = \omega^k e_k,$$

故 U_k 为 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_n$ 的不可约子模. 此外直接验证可得 $e_k^2 = \frac{1}{n} e_k$, $e_k e_l = 0$ $(k \neq l)$, $\sum_{k=0}^{n-1} e_k = 1$, 因此

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_n = \bigoplus_{k=0}^{n-1} U_k.$$

(3) 设 M 为非零有限长左 R-模, 可以找到 M 的一个不可约真子模 M_1, 并有嵌入 $M_1 \hookrightarrow M$ 与满射 $M \twoheadrightarrow M/M_1$. 记 $M_1' = M/M_1$, 即

$$M_1 \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_1 = M_1'.$$

再以 M_1' 为起点, 取不可约真子模 $M_2 \hookrightarrow M_1'$, 得 $M_1'/M_2 = M_2'$, 如此下去, 直到所得的商模不可约为止.

Definition 2.16 (合成列) 称上述序列构成的链为 M 的一个合成列.

2.7 模同态

Definition 2.17 (模同态) 设 R 为环, ${}_RM$, ${}_RN$ 为左 R-模. 称映射 $f\colon M \to N$ 为模同态, 若

(1) $f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2)$;

(2) $f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

其中 $r \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Theorem 2.18 (同态基本定理) 设 $f\colon M \to N$ 为左 R-模同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f) = \{m \in M \mid f(m) = 0\}$ 为 M 的子模;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{n \in N \mid \exists m \in M,\ f(m) = n\}$ 为 N 的子模;

(3) $M/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Remark 2.19 上述定理对右 R-模同样成立.

2.8 双模

Definition 2.20 (反环) 称 R^{op} 为 R 的反环, 若

(1) 作为加群 $R^{\mathrm{op}} = R$;

(2) 对任意 $r_1, r_2 \in R^{\mathrm{op}}$, $r_1 * r_2 = r_2 r_1$,

其中 $*$ 为 R^{op} 上的乘法.

Example 2.21

(1) 考虑多项式环 $R = \mathbb{F}[x]$. R^{op} 的乘法为 $f * g = g \cdot f$. 由于 $\mathbb{F}[x]$ 交换, $g \cdot f = f \cdot g$, 故 $R^{\mathrm{op}} = R$.

(2) 考虑 $R = M_n(\mathbb{F})$. 则 $R^{\mathrm{op}} = M_n^{\mathrm{op}}(\mathbb{F})$, 其乘法为 $M_1 * M_2 = M_2 M_1$, 其中 $M_{1,2} \in M_n(\mathbb{F})$.

Proposition 2.22 M 是一个左 R-模当且仅当 M 是一个右 R^{op}-模.

Definition 2.23 (双模) 设 M 为左 R-模, 同时为右 S-模. 称 M 为一个 R-S 双模, 记作 ${}_RM_S$, 若

$$(r \cdot m) \cdot s = r \cdot (m \cdot s),$$

其中 $m \in M$, $r \in R$, $s \in S$.

Example 2.24 显然 R 本身是一个 R-R 双模, 即 ${}_RR_R$.

2.9 代数上的模

Definition 2.25 (代数上的模) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, M 为 $\mathbb{F}$-线性空间. 称 M 为 A-模, 若存在运算

$$A \times M \longrightarrow M, \qquad (a, m) \longmapsto a \cdot m,$$

使得

(1) $(a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$;

(2) $(a_1 a_2) \cdot m = a_1 \cdot (a_2 \cdot m)$;

(3) $(ka) \cdot m = k(a \cdot m)$;

(4) $1_A \cdot m = m$;

(5) $a \cdot (m_1 + m_2) = a \cdot m_1 + a \cdot m_2$;

(6) $a \cdot (km) = k(a \cdot m)$.

其中 $k \in \mathbb{F}$, $a, a_1, a_2 \in A$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Remark 2.26 可以类似地定义子模, 交, 直和, 商模与同态, 此处不再赘述.

Definition 2.27 (忠实模) 设 M 为 $\mathbb{F}$-代数 A 上的左模. 称 M 是忠实的 (faithful), 若

$$(\forall m \in M,\ a \cdot m = 0) \implies a = 0.$$

Remark 2.28 (零化子) 称 $\{a \in A \mid a \cdot m = 0,\ \forall m \in M\}$ 为 M 的零化子, 记为 $\mathrm{Ann}_A(M)$. 则 M 忠实当且仅当 $\mathrm{Ann}_A(M) = \{0\}$.

3 表示

3.1 表示

Definition 3.1 (表示) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数. A 的一个表示是一个二元组 (V,ρ), 其中

(1) V 是 $\mathbb{F}$-线性空间;

(2) $\rho\colon A\to \mathrm{End}(V)$, $a\mapsto \rho(a)$ 是代数同态.

有时简称 V 为 A 的一个表示, 或称 ρ 为 A 的一个表示.

Example 3.2

(1) 由 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2\to M_2(\mathbb{F})\cong \mathrm{End}(\mathbb{F}^2)$,

$$\rho\colon g\longmapsto \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},$$

得到 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 的一个表示 $(\mathbb{F}^2,\rho)$.

(2) 由 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n\to \mathrm{End}(\mathbb{C})=\mathbb{C}$,

$$\rho\colon g^j\longmapsto \xi^j,\qquad \xi=\exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right),$$

得到 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$ 的一个表示 $(\mathbb{C},\rho)$.

Theorem 3.3 V 是 A 的一个表示当且仅当 V 是一个 A-模.

Proof.

(1) 设 V 为 A 的一个表示, 有同态 $\rho\colon A\to\mathrm{End}(V)$, $a\mapsto\rho(a)$. 定义运算

$$A\times V\longrightarrow V,\qquad (a,v)\longmapsto a\cdot v:=\rho(a)(v).$$

于是

$$\begin{aligned}
(a_1+a_2)\cdot v&=\rho(a_1+a_2)(v)=(\rho(a_1)+\rho(a_2))(v)\\
&=\rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v)=a_1\cdot v+a_2\cdot v,\\
(a_1a_2)\cdot v&=\rho(a_1a_2)(v)=(\rho(a_1)\rho(a_2))(v)\\
&=\rho(a_1)(\rho(a_2)(v))=a_1\cdot(a_2\cdot v),\\
(ka)\cdot v&=\rho(ka)(v)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v),\\
1_A\cdot v&=\rho(1_A)(v)=\mathrm{Id}(v)=v,\\
a\cdot(v_1+v_2)&=\rho(a)(v_1+v_2)=\rho(a)(v_1)+\rho(a)(v_2)\\
&=a\cdot v_1+a\cdot v_2,\\
a\cdot(kv)&=\rho(a)(kv)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v).
\end{aligned}$$

故 V 是一个 A-模.

(2) 设 V 为 A-模, 运算为 $A \times V \to V$, $(a, v) \mapsto a \cdot v$. 定义映射 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$, $a \mapsto \rho(a)$, 其中 $\rho(a)$ 由 $\rho(a)(v) = a \cdot v$ 规定. 只需证明 ρ 是代数同态.

(i) ρ 是线性映射: $\rho(a_1 + a_2)(v) = (a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v = \rho(a_1)(v) + \rho(a_2)(v)$, 即 $\rho(a_1 + a_2) = \rho(a_1) + \rho(a_2)$; $\rho(ka)(v) = (ka) \cdot v = k(a \cdot v) = k\rho(a)(v)$, 即 $\rho(ka) = k\rho(a)$.

(ii) ρ 保持乘法: $\rho(ab)(v) = (ab) \cdot v = a \cdot (b \cdot v) = \rho(a)(\rho(b)(v)) = (\rho(a)\rho(b))(v)$, 即 $\rho(ab) = \rho(a)\rho(b)$.

故 V 是 A 的表示.

■

Definition 3.4 (群的表示) 设 G 为群, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间. 称 V 为 G 的一个 (线性) 表示, 若存在代数同态

$$\rho\colon \mathbb{F}G \longrightarrow \mathrm{End}(V).$$

Example 3.5

(1) 设 $\rho\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \to \mathrm{End}(\mathbb{F}^2) \cong M_2(\mathbb{F})$, 其中 $\mathbb{Z}_2 = \langle g \mid g^2 = 1 \rangle$, $\mathbb{F}^2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, $\alpha_1 = (1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2 = (0, 1)^{\mathrm{T}}$, 且

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

规定 $g \cdot v = \rho(g)(v)$, 则

$$g \cdot \alpha_1 = \rho(g)(\alpha_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_2,$$

$$g \cdot \alpha_2 = \rho(g)(\alpha_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_1.$$

(2) 正则模: $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \curvearrowright \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g\}$, 记 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = V$,

$$\rho\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathrm{End}(V), \qquad g \longmapsto \rho(g).$$

考察 $\rho(g)$ 对基 $\{1, g\}$ 的作用: $1 \mapsto g$, $g \mapsto 1$, 对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 可见把 g 映为该矩阵是合理的.

Proposition 3.6 任何群代数都有正则模 (都对应唯一同态).

3.2 表示论的直观解释

以矩阵来说明. 设 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$ 为表示, 取子空间 $V_1 \leq V$. 设 V_1 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 那么可以扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$.

Definition 3.7 (子表示) 称 $\rho|_{V_1}$ 为 ρ 的子表示, 若对任意 $a \in A$, $v_1 \in V_1$, 都有 $\rho(a)(v_1) \in V_1$.

此时 V_1 是 ρ-不变子空间, 且

$$\rho(a)(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} M_1 & C \\ 0 & M_2 \end{pmatrix},$$

其中 $M_1 \in M_m(\mathbb{F})$, $M_2 \in M_{n-m}(\mathbb{F})$. 由于 $\rho|_{V_1}$ 只对 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 有作用, 故 M_1 描述了子表示 (在嵌入意义下); 而在商空间 V/V_1 中, V_1 的元素 (由基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 给出) 被映为 0, 故 V/V_1 可由 M_2 描述 (在嵌入意义下).

若出现零块 0, 则必出现子表示 M_1. 因此若没有零块 0, 就找不到非平凡的子表示, 即该表示不可约.

当左上角 $C = 0$ 时, 矩阵变为准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix},$$

记 M_1 对应子空间 V_1, M_2 对应子空间 V_2, 则可写 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $V/V_1 \cong V_2$, $V/V_2 \cong V_1$. 此时称表示可分解; 否则称其不可分解, 此时不会出现准对角的情形.

Example 3.8 设 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \curvearrowright \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g\}$. 先设 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \neq 2$, 记

$$e_1 = \frac{1}{2}(1+g), \qquad e_2 = \frac{1}{2}(1-g).$$

则 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_1\}$, $V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_2\}$ 均为子表示, 并且

$$\begin{aligned} g \cdot e_1 &= \frac{1}{2} g \cdot (1+g) = \frac{1}{2}(g + g^2) = \frac{1}{2}(1+g) = e_1, \\ g \cdot e_2 &= \frac{1}{2} g \cdot (1-g) = \frac{1}{2}(g-1) = -e_2. \end{aligned}$$

于是 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可以分解为 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = V_1 \oplus V_2$. 既然 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 有真子模, 故 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可约.

再考虑 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 2$. 此时 $\mathbb{F}$ 中 $1 = -1$, 取 $e_1 = 1 + g$, 有 $g \cdot e_1 = e_1$, 记 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_1\}$, 这是 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 的子模, 因此 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 同样可约. 但此时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 不可分解: 否则设 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = M_1 \oplus M_2$, 其中 $\dim M_1 = \dim M_2 = 1$. 设 $M_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1\}$, $M_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_2\}$, 并设 $g \cdot \alpha_1 = \lambda\alpha_1$, 则 $g^2 \cdot \alpha_1 = \alpha_1 = \lambda^2\alpha_1$, 故 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = 1$ (因为 $-1 = 1$). 同理 $g \cdot \alpha_2 = \alpha_2$. 于是 g 在 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 上为恒同映射, 特别地 $g \cdot 1 = 1$, 但 $g \cdot 1 = g$, 矛盾. 故 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 2$ 时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 不可分解.

3.3 表示同态

模与表示本质上是一样的, 这里仅给出描述同态的不同语言. 设表示 $\rho_i\colon A \to \mathrm{End}(V_i)$, 对应运算

$$A \times V_i \longrightarrow V_i, \qquad (a, v_i) \longmapsto a \cdot v_i := \rho_i(a)(v_i),$$

其中 $a \in A$, $v_i \in V_i$. 回忆模同态 $f\colon V_1 \to V_2$ 的要求: 涉及模运算的第 2 条, 即

$$f(a \cdot m) = a \cdot f(m), \qquad a \in A,\ m \in V_1.$$

在表示的语言下可写为

$$f(\rho_1(a)(m)) = \rho_2(a)(f(m)), \qquad a \in A,\ m \in V_1.$$

3.4 忠实表示

Definition 3.9 (忠实表示) 称表示 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$ 是忠实的, 若 ρ 是单射.

Proposition 3.10 V 是忠实 A-模当且仅当 V 是忠实 A-表示.

Proof.

(1) 设 V 为忠实模, 只要证明 ρ 是单射, 即 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$. 任取 $a \in \mathrm{Ker}(\rho)$, 则 $\rho(a) = 0$, 于是 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $a \cdot v = 0$. 由忠实模的定义知 $a = 0$. 故 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$, ρ 是单射, V 是忠实表示.

(2) 设 V 为忠实表示, 且 $a \cdot v = 0$, $\forall v \in V$. 由表示的定义, 这意味着 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $\rho(a) = 0$. 而 ρ 是单射, 故 $a = 0$. 因此 V 是忠实模.

■

Remark 3.11 上述命题中特意强调了" 代数", 这是因为在其他结构中结论不一定成立. 例如在群表示中表示是 $\rho\colon G \to \mathrm{End}(V)$, 而对模而言仍定义在群代数 $\mathbb{F}G$ 上; 扩大 ρ 的作用范围, 可能不会保证 ρ 仍是单射.

Example 3.12 设 A 为有限维代数, 则总有正则模 ${}_AA$. 若 $a \cdot b = 0$ 对一切 $b \in A$ 成立, 取 $b = 1$ 即得 $a = 0$. 故正则模一定是忠实模.

Theorem 3.13 任何有限维代数一定是某个全矩阵代数的子代数.

Proof. 设 A 为有限维代数, 则 $V = {}_AA$ 一定是忠实模, 从而 V 是忠实表示. 于是存在单同态 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$. 视 ρ 为嵌入即得证. ■

4 张量积

4.1 模的张量

Definition 4.1 (自由 Abel 群) 设集合 $S=\{s_i\}_{i\in I}$, 称集合

$$C(S)=\left\{\sum_{i\in I} m_i s_i \;\middle|\; m_i\in\mathbb{Z},\ s_i\in S,\ \text{只有有限项} m_i\neq 0\right\}$$

在加法

$$\left(\sum_{i\in I} m_i s_i\right)+\left(\sum_{i\in I} n_i s_i\right)=\sum_{i\in I}(m_i+n_i)\,s_i$$

下构成由 S 生成的自由 Abel 群, 此时称 S 为 $C(S)$ 的基.

Definition 4.2 (模的张量积) 设 R 为环, M_R 为右 R-模, ${}_RN$ 为左 R-模. 记由集合 $M\times N$ 生成的自由 Abel 群为 $C(M\times N)$. 设 L 为由以下三类元素生成的 $C(M\times N)$ 的子群:

(1) $(m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)$;

(2) $(m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)$;

(3) $(m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)$.

其中 $r\in R$, $m,m_1,m_2\in M$, $n,n_1,n_2\in N$. 称商群 $C(M\times N)/L$ 为 M_R 和 ${}_RN$ 在 R 上的**张量积**, 记为 $M\otimes_R N$.

Remark 4.3

(1) $M\times N$ 仅仅是集合而不是模的直和, 我们没有在它上面定义运算, 故不存在" 坐标分量对应相加" 的说法; 只应将元素看作没有任何关系的形式记号.

(2) $M\otimes_R N$ 为 Abel 群.

(3) 有典范同态

$$\pi\colon C(M\times N)\longrightarrow M\otimes_R N,\qquad (m,n)\longmapsto \pi\big((m,n)\big),$$

记 $\pi\big((m,n)\big)=m\otimes n$. 由 $\mathrm{Ker}(\pi)=L$ 可得

$$(m_1+m_2)\otimes n=m_1\otimes n+m_2\otimes n,\qquad m\otimes(n_1+n_2)=m\otimes n_1+m\otimes n_2,$$

以及

$$(m\cdot r)\otimes n=m\otimes(r\cdot n).$$

Remark 4.4 $C(M\times N)$ 中的元素形如 $\sum_i b_i(m_i,n_i)$, $b_i\in\mathbb{Z}$, 故 $M\otimes_R N$ 中的元素形如

$$\pi\Big(\sum_i b_i(m_i,n_i)\Big)=\sum_i b_i\,(m_i\otimes n_i).$$

对 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 有

$$(km) \otimes n = \underbrace{m \otimes n + \cdots + m \otimes n}_{k \text{ 个}} = k\,(m \otimes n),$$

对 $k < 0$ 由 $k = -|k|$ 及加群中取负的性质同样成立, 故元素可进一步写为 $\sum_i m_i \otimes n_i$ 的形式.

Example 4.5

(1) 考虑 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$. 注意

$$\sum_i m_i \otimes n_i = \sum_i 1 \cdot m_i \otimes n_i = \sum_i 1 \otimes m_i n_i = 1 \otimes \sum_i m_i n_i.$$

因此设

$$\varphi \colon \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \sum_i m_i \otimes n_i = 1 \otimes \sum_i m_i n_i \longmapsto \sum_i m_i n_i.$$

从 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 出发看 φ, 则 $(m, n) \mapsto mn$; 在 $C(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})$ 上为 $\sum_i b_i (m_i, n_i) \mapsto \sum_i b_i m_i n_i$.

下面验证 φ 将 L 中元素映为 0. 为方便, 将 $\varphi((m, n))$ 简写为 $\varphi(m, n)$:

$$\begin{aligned}
\varphi\big((m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n)\big) &= (m_1 + m_2)n - m_1 n - m_2 n = 0, \\
\varphi\big((m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2)\big) &= m(n_1 + n_2) - m n_1 - m n_2 = 0, \\
\varphi\big((m \cdot r, n) - (m, r \cdot n)\big) &= 0.
\end{aligned}$$

从而 φ 是一个同态. 下面说明 φ 是同构: 只需找 $\varphi' \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}$ 使 $\varphi' \varphi = \mathrm{Id}$. 定义

$$\varphi' \colon 1 \longmapsto 1 \otimes 1, \qquad a \longmapsto 1 \otimes a = a \otimes 1,$$

则

$$\varphi' \varphi \Big(\sum_i m_i \otimes n_i \Big) = \varphi' \Big(\sum_i m_i n_i \Big) = 1 \otimes \sum_i m_i n_i = \sum_i m_i \otimes n_i.$$

于是 $\varphi' \varphi = \mathrm{Id}$, 故 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$.

(2) $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 定义

$$\varphi \colon \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad \sum_i m_i \otimes [n_i] \longmapsto \sum_i m_i [n_i],$$

$$\varphi' \colon \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [a] \longmapsto 1 \otimes [a],$$

即可.

(3) 设 R 为环, M 为左 R-模, 则 $R \otimes_R M \cong M$. 定义

$$\varphi \colon R \otimes_R M \longrightarrow M, \qquad \sum_i r_i \otimes m_i \longmapsto \sum_i r_i \cdot m_i,$$

$$\varphi' \colon M \longrightarrow R \otimes_R M, \qquad m \longmapsto 1 \otimes m.$$

(4) 取右模 $\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$ 和左模 ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0\}$. 这是因为取 $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, $[s] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 有

$$\frac{p}{q} \otimes [s] = \frac{p}{nq} \cdot n \otimes [s] = \frac{p}{nq} \otimes [ns] = 0.$$

(5) $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}$.

4.2 泛性质

Definition 4.6 (平衡双加性映射) 设 R 为环, M 为右 R-模, N 为左 R-模, L 为加群. 称 $f\colon M\times N\to L$ 为**平衡双加性映射**, 若

(1) $f(m_1+m_2,n)=f(m_1,n)+f(m_2,n)$;

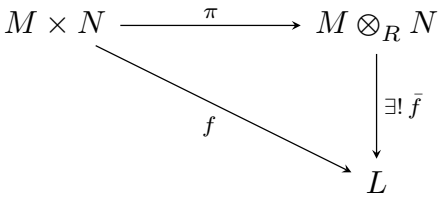
(2) $f(m,n_1+n_2)=f(m,n_1)+f(m,n_2)$;

(3) $f(m\cdot r,n)=f(m,r\cdot n)$.

其中 $r\in R$, $m,m_1,m_2\in M$, $n,n_1,n_2\in N$.

Remark 4.7 上述定义中, 双加性指 (i), (ii); 平衡指 (iii).

Theorem 4.8 (张量积的泛性质) 设 R 为环, M_R, ${}_RN$ 为模, L 为加群. 对任意平衡双加性映射 $f\colon M\times N\to L$, 都存在唯一的加群同态 $\bar{f}\colon M\otimes_R N\to L$, 使得下图交换, 即 $\bar{f}\circ\pi=f$:



Proof. 由平衡双加性映射 $f\colon M\times N\to L$ 可以找到加群同态 $\tilde{f}\colon C(M\times N)\to L$, 它由基 $M\times N$ 上的像确定, 即 $\tilde{f}(m,n)=f(m,n)$. 注意 $\tilde{f}$ 作用在张量积定义中的三类元素上有

$$\begin{aligned}\tilde{f}\big((m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)\big)&=f(m_1+m_2,n)-f(m_1,n)-f(m_2,n)=0,\\ \tilde{f}\big((m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)\big)&=f(m,n_1+n_2)-f(m,n_1)-f(m,n_2)=0,\\ \tilde{f}\big((m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)\big)&=f(m\cdot r,n)-f(m,r\cdot n)=0.\end{aligned}$$

因此 $\tilde{f}$ 在由上述三类元素生成的子群上为零, 从而诱导出加群同态 $\bar{f}\colon M\otimes_R N\to L$. 事实上

$$\bar{f}\circ\pi\,(m,n)=\bar{f}(m\otimes n)=\tilde{f}(m,n)=f(m,n),$$

即 $f=\bar{f}\circ\pi$. 又若 $g\colon M\otimes_R N\to L$ 满足 $g\circ\pi=f$, 则对任意 $m\otimes n$ 有 $g(m\otimes n)=f(m,n)=\bar{f}(m\otimes n)$, 故 $g=\bar{f}$, 唯一性成立. ∎

Remark 4.9

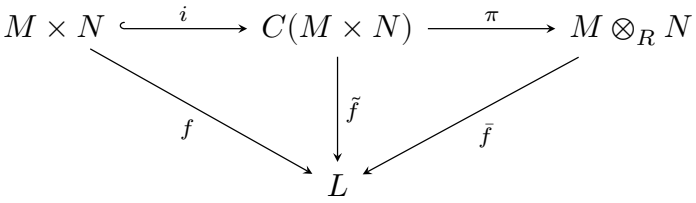
(1) 典范映射

$$\pi\colon M\times N\longrightarrow M\otimes_R N,\qquad (m,n)\longmapsto m\otimes n$$

本身就是平衡双加性映射.

(2) 若 L' 满足同样的泛性质, 则 $L'\cong M\otimes_R N$.

Remark 4.10 (证明的结构) 定理的证明可概括为下图:



其中 i 为嵌入, π 为商映射, 上方复合为 $\pi \circ i$.

4.3 线性空间的张量积

为引出线性空间的张量积, 先给出三个铺垫性的例子.

Example 4.11

(1) 给定环 R, S, 取 S-R 双模 ${}_SM_R$ 和左模 ${}_RN$. 此时 $M \otimes_R N$ 自然成为一个左 S-模:

$$S \times (M \otimes_R N) \longrightarrow M \otimes_R N, \qquad (s, m \otimes n) \longmapsto (s \cdot m) \otimes n.$$

注意这里 $m \otimes n$ 是等价类, 故验证上述运算是否良定义是必要的.

(2) 给定环 R, S, 取右模 M_R 和 R-S 双模 ${}_RN_S$. 类似地, $M \otimes_R N$ 是右 S-模.

(3) 若 R 是交换环, 则 $R = R^{\mathrm{op}}$, 此时 $M \otimes_R N$ 是 R-R 双模.

Remark 4.12 一般而言, 给定右模 M_R 和左模 ${}_RN$, 此时 $M \otimes_R N$ 仅仅是 Abel 群, 并没有模的结构.

Proposition 4.13 设 $\mathbb{F}$ 为域, 给定线性空间 $M_{\mathbb{F}}$ 和 ${}_{\mathbb{F}}N$, 则 $M \otimes_{\mathbb{F}} N$ 也是 $\mathbb{F}$-线性空间.

Definition 4.14 (双线性映射) 设 $\mathbb{F}$ 为域, 给定线性空间 $M_{\mathbb{F}}$, ${}_{\mathbb{F}}N$, V. 称 $F\colon M \times_{\mathbb{F}} N \to V$ 为**平衡双加性映射**, 若

(1) $F(m_1 + m_2, n) = F(m_1, n) + F(m_2, n)$;

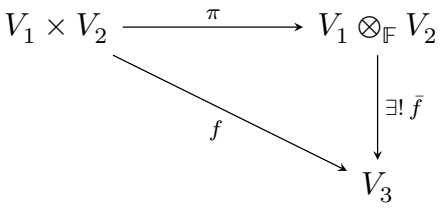
(2) $F(m, n_1 + n_2) = F(m, n_1) + F(m, n_2)$;

(3) $F(m \cdot k, n) = F(km, n) = F(m, kn)$.

其中 $k \in \mathbb{F}$, $m, m_1, m_2 \in M$, $n, n_1, n_2 \in N$.

Remark 4.15 若 V 是线性空间, 则平衡性可加强为 $F(km, n) = kF(m, n)$; 此时平衡双加性映射即为**双线性映射**.

Theorem 4.16 (线性空间张量积的泛性质) 设 V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间. 对任意双线性映射 $f\colon V_1 \times V_2 \to V_3$ (V_3 为 $\mathbb{F}$-线性空间), 都存在唯一的线性映射 $\bar{f}\colon V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 \to V_3$, 使下图交换:



同构意义下, 给定维数的线性空间唯一. 为确定 $V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 的维数和基, 需要下面几个引理.

Lemma 4.17 设 R 为环, M 为左 R-模, 则作为左 R-模有 $R \otimes_R M \cong M$.

Proof. 取

$$\varphi\colon R \otimes_R M \longrightarrow M, \qquad \sum_i r_i \otimes m_i \longmapsto \sum_i r_i m_i.$$

对 $r \in R$ 有

$$\varphi\Big(r \cdot \sum_i r_i \otimes m_i\Big) = \varphi\Big(\sum_i r r_i \otimes m_i\Big) = \sum_i r r_i\, m_i = r \sum_i r_i m_i = r \cdot \varphi\Big(\sum_i r_i \otimes m_i\Big),$$

故 φ 是左 R-模同态; 又 $m \longmapsto 1 \otimes m$ 给出其逆, 故 φ 是同构, 即 $R \otimes_R M \cong M$. ■

Corollary 4.18 设 $\mathbb{F}$ 为域, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则有线性空间同构 $\mathbb{F} \otimes_{\mathbb{F}} V \cong V$.

Lemma 4.19 设 R 为环, 取右模 $M_{1,R}$, $M_{2,R}$ 和左模 ${}_R N$, 则

$$(M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \cong (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N).$$

Proof. 令

$$\varphi\colon (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \longrightarrow (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N), \qquad (m_1 + m_2) \otimes n \longmapsto m_1 \otimes n + m_2 \otimes n,$$

$$\psi\colon (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N) \longrightarrow (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N,$$

$$m_1 \otimes n_1 + m_2 \otimes n_2 \longmapsto (m_1, 0) \otimes n_1 + (0, m_2) \otimes n_2,$$

其中 $(m_1, m_2) \in M_1 \oplus M_2$, $n, n_1, n_2 \in N$. 直接验证 $\psi\varphi = \mathrm{Id}$ 且 $\varphi\psi = \mathrm{Id}$, 即可. ■

Remark 4.20 注意证明过程中"+" 的意义: 第一个 $\oplus$ 中的加法是模的加法, 而 $(M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N)$ 中的加法是分量相加.

Lemma 4.21 (结合律) 设 R, S 为环, 取右模 M_1, 双模 ${}_R M_{2,S}$, 左模 ${}_S M_3$, 则

$$(M_1 \otimes_R M_2) \otimes_S M_3 = M_1 \otimes_R (M_2 \otimes_S M_3).$$

Proposition 4.22 设 V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 且 $\dim V_1 = m$, $\dim V_2 = n$, 那么

(1) $\dim(V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) = mn$;

(2) 若 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$, $V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, 则

$$V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_i \otimes \beta_j \mid 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}.$$

Proof. 任取 $\alpha = \sum_i k_i \alpha_i \in V_1$, $\beta = \sum_j l_j \beta_j \in V_2$, 则 $\alpha \otimes \beta \in V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$, 且有

$$\alpha \otimes \beta = \sum_{i,j} k_i l_j \, \alpha_i \otimes \beta_j.$$

另外, 记 $\mathbb{F}\alpha_i = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_i\}$, 则显然有 $V_1 = \bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{F}\alpha_i$. 于是由 Lemma 4.19 与 Corollary 4.18,

$$V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 = \Big(\bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{F}\alpha_i\Big) \otimes_{\mathbb{F}} V_2 \cong \bigoplus_{i=1}^{m} (\mathbb{F}\alpha_i \otimes_{\mathbb{F}} V_2) \cong \bigoplus_{i=1}^{m} V_2,$$

故 $\dim(V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) = mn$, 且 $\{\alpha_i \otimes \beta_j \mid 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$ 为 $V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 的一组基. ■

5 群的线性表示

5.1 群表示

Definition 5.1 (一般线性群) 设 V 为线性空间. $V \to V$ 的全体可逆线性变换构成一个群, 称为 V 的**一般线性群**, 记作 GL_V.

Definition 5.2 (群的线性表示) 设 G 为群, V 为线性空间, 称群同态 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为 G 的一个**线性表示**. 有时也称 V 是 G 的一个线性表示.

Remark 5.3 给线性空间 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 对 $\sigma \in \mathrm{GL}_V$,

$$\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_n}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A_\sigma,$$

其中 $i_1, \dots, i_n$ 为 $1, \dots, n$ 的一个排列, A_σ 为 n 阶可逆矩阵. 全体 n 阶可逆矩阵构成群 GL_n. 事实上 $\mathrm{GL}_n \cong \mathrm{GL}_V$, 后续不加区分.

Proposition 5.4 V 为 G 的群表示当且仅当 V 为 $\mathbb{F}G$ 的代数表示.

Proof.

(1) 设 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为同态, 要找 $\rho'\colon KG \to \mathrm{End}(V)$. 定义

$$\rho'\colon \sum_{g\in G} a_g\, g \longmapsto \sum_{g\in G} a_g\, \rho(g),$$

它是线性映射; 只需说明 ρ' 为代数同态. 由 $\rho(e) = \mathrm{Id}$ 有 $\rho'(e) = \mathrm{Id}$, 且

$$\begin{aligned}\rho'\Big(\sum_g a_g g \cdot \sum_h b_h h\Big) &= \rho'\Big(\sum_{g,h} a_g b_h\, gh\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(gh) \\ &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(g)\rho(h) = \rho'\Big(\sum_g a_g g\Big)\rho'\Big(\sum_h b_h h\Big).\end{aligned}$$

故 ρ' 为代数同态.

(2) 设 $\rho'\colon KG \to \mathrm{End}(V)$ 为代数同态, 定义 $\rho = \rho'|_G\colon G \to \mathrm{End}(V)$. 由 $\rho'(e) = \mathrm{Id}$ 及 $\forall g \in G$ 存在 g^{-1} 使 $gg^{-1} = e$, 得

$$\mathrm{Id} = \rho'(e) = \rho'(gg^{-1}) = \rho'(g)\rho'(g^{-1}) = \rho(g)\rho(g^{-1}),$$

故 $\rho(g)$ 可逆, 即 $\rho(g) \in \mathrm{GL}_V$, 从而 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$. 于是 V 也是 G 的群表示.

■

Remark 5.5 可以类似定义子表示, 交, 直和, 商表示, 同态, 此处不再赘述.

Example 5.6

(1) **平凡表示**: $\rho_{\text{triv}}\colon G \to \mathrm{GL}_1 = F^\times = F \setminus \{0\}$, $\forall g \in G$, $\rho_{\text{triv}}(g) = 1$.

(2) **符号表示** (sign representation): $\rho_{\text{sign}}\colon S_n \to \mathrm{GL}_1 = F^\times$, 将偶排列映到 1, 将奇排列映到 -1.

(3) **典范表示** (canonical representation): 设 V 为线性空间, 有基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 对 $\sigma \in S_n$,

$$\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := (\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{\sigma(1)}, \dots, \alpha_{\sigma(n)}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A_\sigma,$$

则 $\sigma \mapsto A_\sigma$ 给出典范表示 ρ_{can}.

(4) **标准表示** (standard representation): 先取典范表示 ρ_{can}, 取 V 的子空间

$$V_1 = \left\{ \sum_i k_i \alpha_i \;\middle|\; \sum_i k_i = 0 \right\}.$$

对 $g \in S_n$ 有 $g \cdot \sum_i k_i \alpha_i = \sum_i k_i \alpha_{g(i)} \in V_1$, 故 V_1 为不变子空间. 于是标准表示 $\rho_{\text{std}} = \rho_{\text{can}}|_{V_1}$.

Proposition 5.7 ρ_{can} 是忠实表示, 即它是单射.

Proof. 只需证明 $\mathrm{Ker}(\rho_{\text{can}}) = \{e\}$. 取 $\sigma \in \mathrm{Ker}(\rho_{\text{can}})$, 则 $\rho_{\text{can}}(\sigma) = \mathrm{Id}$, 即对每个 i 有

$$\rho_{\text{can}}(\sigma)\alpha_i = \alpha_i = \alpha_{\sigma(i)},$$

故 $\sigma(i) = i$ 对一切 i 成立, 从而 $\sigma = e$. 于是 ρ_{can} 为单射, 即忠实表示. ∎

Remark 5.8 忠实的群表示与忠实的相应代数表示并不等价.

Proposition 5.9 设域 $\mathbb{F}$, $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid n$, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则 S_n 的标准表示 V_1 是不可约表示.

Proof. 沿用上面的记号, 设 $W \subsetneq V_1$ 为非零子表示. 任取 $0 \neq w \in W$, 写 $w = \sum_i k_i \alpha_i$, 且 $\sum_i k_i = 0$. 若所有 k_i 相等, 则 $nk_i = 0$, 由 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid n$ 得 $k_i = 0$, 与 $w \neq 0$ 矛盾; 故存在 $j \neq l$ 使 $k_j \neq k_l$. 考虑对换 $\tau = (j\,l) \in S_n$. 由于 W 为不变子空间, $\tau \cdot w \in W$, 故

$$w - \tau \cdot w = (k_j - k_l)(\alpha_j - \alpha_l) \in W \quad \Longrightarrow \quad \alpha_j - \alpha_l \in W.$$

对任意一对指标 (j', l'), 总能找到 $\sigma \in S_n$ 使 $\sigma(\alpha_j) = \alpha_{j'}$, $\sigma(\alpha_l) = \alpha_{l'}$, 于是 $\alpha_{j'} - \alpha_{l'} \in W$. 特别地取 $l' = n$, $j' = 1, 2, \dots, n-1$, 得

$$\alpha_1 - \alpha_n,\ \dots,\ \alpha_{n-1} - \alpha_n \in W.$$

而 $\{\alpha_1 - \alpha_n, \dots, \alpha_{n-1} - \alpha_n\}$ 构成 V_1 的一组基, 故 $W = V_1$, 矛盾. 因此 V_1 不可约. ∎

5.2 群表示的常用构造法

根据群表示的定义, 群同态 ρ 将 $g \in G$ 映到一个可逆矩阵 $\rho(g)$. 当更换 V 的基时, g 对应的矩阵变为某个相似矩阵 $T^{-1}\rho(g)T$. 在这个过程中, 迹是一个不变量, 是和表示 ρ 相关的量, 不依赖于基的选取.

Example 5.10

(1) **直和表示**. 设 G 为群, V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 取 G 的两个线性表示

$$\rho_1 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_1} \cong \mathrm{GL}_m, \qquad \rho_2 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_2} \cong \mathrm{GL}_n.$$

定义直和表示

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \colon G \longrightarrow \mathrm{GL}_{V_1 \oplus V_2}, \qquad g \cdot (v_1 + v_2) = g \cdot v_1 + g \cdot v_2.$$

设 $g(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)A$, $g(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)B$, 其中 α_i 为 V_1 的基, β_j 为 V_2 的基, 则

$$g(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathrm{Tr}((\rho_1 \oplus \rho_2)(g)) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}(\rho_1(g)) + \mathrm{Tr}(\rho_2(g)),$$

即 $\mathrm{Tr}_{\rho_1 \oplus \rho_2} = \mathrm{Tr}_{\rho_1} + \mathrm{Tr}_{\rho_2} \colon G \to \mathbb{F}$.

(2) **张量表示**. 取 G 的两个线性表示

$$\rho_1 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_1} \cong \mathrm{GL}_m, \ \text{基} \alpha_1, \dots, \alpha_m, \ g \mapsto A,$$

$$\rho_2 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_2} \cong \mathrm{GL}_n, \ \text{基} \beta_1, \dots, \beta_n, \ g \mapsto B.$$

由群作用

$$G \times (V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) \longrightarrow V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2, \qquad g \cdot (v_1 \otimes v_2) \longmapsto (g \cdot v_1) \otimes (g \cdot v_2),$$

得到张量表示 $G \to \mathrm{GL}_{V_1 \otimes V_2}$ (良定义: $(v_1, v_2) \mapsto (g \cdot v_1) \otimes (g \cdot v_2)$ 关于两个变量分别线性, 由张量积的泛性质诱导出 $V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 上的线性映射). 由于 $\{\alpha_i \otimes \beta_j\}$ 为 $V_1 \otimes V_2$ 的基, 有

$$\begin{aligned} g(\alpha_i \otimes \beta_j) &= (g \cdot \alpha_i) \otimes (g \cdot \beta_j) \\ &= \Big(\sum_s a_{si}\alpha_s\Big) \otimes \Big(\sum_t b_{tj}\beta_t\Big) = \sum_{s,t} a_{si}b_{tj}\, \alpha_s \otimes \beta_t. \end{aligned}$$

排成矩阵即为 Kronecker 积. 记 $A=(a_{ij})_{m\times m}$, $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 则 g 在基 $\{\alpha_i\otimes\beta_j\}$ 下的矩阵 C 若按元素写出, 形如

$$C=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1n} & \cdots & a_{1m}b_{11} & \cdots & a_{1m}b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{11}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{nn} & \cdots & a_{1m}b_{n1} & \cdots & a_{1m}b_{nn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1n} & \cdots & a_{mm}b_{11} & \cdots & a_{mm}b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{n1} & \cdots & a_{m1}b_{nn} & \cdots & a_{mm}b_{n1} & \cdots & a_{mm}b_{nn} \end{pmatrix}_{mn\times mn},$$

即其 (si,tj) 元为 $a_{si}b_{tj}$. 按块写则为

$$C=A\otimes B=\begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{pmatrix}_{mn\times mn},$$

其中 $a_{ij}B$ 为 $n\times n$ 的块. 于是

$$\operatorname{Tr}(C)=\operatorname{Tr}(A\otimes B)=\sum_i a_{ii}\operatorname{Tr}(B)=\operatorname{Tr}(A)\cdot\operatorname{Tr}(B),$$

即 $\operatorname{Tr}_{\rho_1\otimes\rho_2}=\operatorname{Tr}_{\rho_1}\operatorname{Tr}_{\rho_2}\colon G\to\mathbb{F}$.

(3) **对偶表示**. 给群表示 $\rho\colon G\to \mathrm{GL}_V$, 有对偶空间 $V^*=\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V,\mathbb{F})$. 设 V 的基为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$, 则 V^* 的基 $f_1,\dots,f_n$ 满足 $f_i(\alpha_j)=\delta_{ij}$. 由群作用

$$G\times V^*\longrightarrow V^*,\qquad (g,f)\longmapsto g\cdot f,\qquad (g\cdot f)(v):=f(g^{-1}\cdot v),$$

给出对偶表示 $\rho^*\colon G\to\mathrm{GL}_{V^*}$. 这需要验证良定义, 即 $g_1\cdot(g_2\cdot f)=(g_1g_2)\cdot f$:

$$\begin{aligned}((g_1g_2)\cdot f)(v)&=f((g_1g_2)^{-1}\cdot v)=f(g_2^{-1}g_1^{-1}\cdot v)\\&=(g_2\cdot f)(g_1^{-1}\cdot v)=(g_1\cdot(g_2\cdot f))(v).\end{aligned}$$

设 $g(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)A$, $g^{-1}(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)B$, 其中 $B=A^{-1}$. 令 $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 并设 $g\cdot f_i=\sum_s c_{si}f_s$, 则对每个 j,

$$c_{ji}=(g\cdot f_i)(\alpha_j)=f_i(g^{-1}\alpha_j)=f_i\Big(\sum_s b_{sj}\alpha_s\Big)=b_{ij},$$

故 $g(f_1,\dots,f_n)=(f_1,\dots,f_n)B^{\mathrm{T}}=(f_1,\dots,f_n)A^{-\mathrm{T}}$, 从而

$$\operatorname{Tr}(\rho^*(g))=\operatorname{Tr}(\rho(g^{-1})),\qquad \text{即}\qquad \operatorname{Tr}_{\rho^*}(g)=\operatorname{Tr}_{\rho}(g^{-1}).$$

特别地, 若 G 为有限群且 $\mathbb{F}=\mathbb{C}$, 仍记 $g(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)A$. 由 g 的阶有限, A 可对角化, 设 $A\sim\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$, 且 $\lambda_i^m=1$ 对某个 m 成立, 于是 $|\lambda_i|=1$, 从而 $\overline{\lambda_i}=\lambda_i^{-1}$. 因此

$$\operatorname{Tr}(A^{-1})=\sum_i\lambda_i^{-1}=\sum_i\overline{\lambda_i}=\overline{\operatorname{Tr}(A)},\qquad \text{即}\qquad \operatorname{Tr}_{\rho^*}(g)=\overline{\operatorname{Tr}_\rho(g)}.$$

特别地, χ_ρ 取实值当且仅当 $\operatorname{Tr}_{\rho^*}=\operatorname{Tr}_\rho$.

(4) **Hom 表示**. 设 G 有线性表示 V_1,V_2, 由群作用

$$G\times\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2)\longrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2),\qquad (g,f)\longmapsto g\cdot f,$$

$$(g\cdot f)(v_1)=g\cdot\big(f(g^{-1}\cdot v_1)\big),\qquad v_1\in V_1,\ f\in\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2).$$

同样要验证 $((g_1g_2)\cdot f)(v_1)=(g_1\cdot(g_2\cdot f))(v_1)$.

Proposition 5.11 作为表示有同构 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2)\cong V_1^*\otimes_{\mathbb{F}}V_2$.

Proof. 定义映射

$$\psi\colon V_1^*\otimes_{\mathbb{F}}V_2\longrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2),\qquad f\otimes v_2\longmapsto\psi(f\otimes v_2),$$

其中 $\psi(f\otimes v_2)(v_1):=f(v_1)\cdot v_2$, $f\in V_1^*$, $v_1\in V_1$, $v_2\in V_2$. 只需证明 ψ 是表示同构.

回忆熟知结论: 两个维数相等的线性空间之间若有单的线性映射, 则该映射是同构. 而 $\dim\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2)=\dim V_1\cdot\dim V_2=\dim V_1^*\cdot\dim V_2=\dim(V_1^*\otimes_{\mathbb{F}}V_2)$, 故只需说明 ψ 是单的, 即 $\operatorname{Ker}(\psi)=\{0\}$.

设 $\alpha_1,\dots,\alpha_m$ 为 V_1 的基, $\beta_1,\dots,\beta_n$ 为 V_2 的基, $f_1,\dots,f_m$ 为 V_1^* 的基. 设 $\operatorname{Ker}(\psi)$ 中元素为

$$t=\sum_{j,k}a_{jk}\,f_j\otimes\beta_k.$$

由 $\psi(t)=0$ 知对一切 $v_1\in V_1$ 有 $\psi(t)(v_1)=0$, 即

$$\sum_{j,k}a_{jk}\,f_j(v_1)\beta_k=0.$$

取 $v_1=\alpha_i$, 得

$$\sum_{j,k}a_{jk}\,f_j(\alpha_i)\beta_k=\sum_{j,k}a_{jk}\delta_{ij}\beta_k=\sum_k a_{ik}\beta_k=0.$$

由 β_k 线性无关得 $a_{ik}=0$ 对一切 i,k 成立, 故 $t=0$, 即 $\operatorname{Ker}(\psi)=\{0\}$. 最后说明 ψ 与 G 的作用交换: 记 G 在 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2)$ 上的作用为 $(g\cdot\varphi)(v_1)=g\cdot\varphi(g^{-1}v_1)$, 则对 $f\otimes v_2\in V_1^*\otimes V_2$,

$$\psi(g\cdot(f\otimes v_2))(v_1)=\psi((g\cdot f)\otimes(g\cdot v_2))(v_1)=f(g^{-1}v_1)\,g\cdot v_2=(g\cdot\psi(f\otimes v_2))(v_1),$$

故 ψ 是表示同构, 即 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1,V_2)\cong V_1^*\otimes_{\mathbb{F}}V_2$ 为表示同构. ∎

Remark 5.12

(1) 上面的讨论中同时出现了 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)$ 与 $f \in V_1^*$, 容易混淆, 因为 G 作用在它们上时并不相同.

(2) 取 $V_1 = V_2 = V$, 则 $V^* \otimes_{\mathbb{F}} V$ 中的元素 $\sum_{i=1}^{n} f_i \otimes \alpha_i$ 不依赖于基的选取 (其中 $n = \dim V$). 事实上由 $V^* \otimes_{\mathbb{F}} V \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V) = \mathrm{End}(V)$ 有同构 $\psi\colon V^* \otimes_{\mathbb{F}} V \to \mathrm{End}(V)$, 而任取 $v = \sum_i a_i \alpha_i$ 有 $f_i(v) = a_i$, 故

$$\psi\Big(\sum_i f_i \otimes \alpha_i\Big)(v) = \sum_i f_i(v)\alpha_i = \sum_i a_i \alpha_i = v,$$

即 $\psi(\sum_i f_i \otimes \alpha_i) = \mathrm{Id}_V$.

5.3 Maschke 定理

在给出 Maschke 定理之前, 需要两个引理.

Lemma 5.13 设线性空间 V, 子空间 $V_1 \subset V$, 则

$$V = V_1 \oplus V_2 \iff \text{存在线性映射} p\colon V \to V_1 \text{ 使 } p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}.$$

Proof.

(1) 设 $V = V_1 \oplus V_2$, 定义 $p\colon V \to V_1$: 由直和, 每个 $v \in V$ 可唯一写为 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. 令 $p(v) = v_1$ 即可.

(2) 设已有线性映射 $p\colon V \to V_1$ 使 $p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$. 记 $\mathrm{Ker}(p) = \{v \in V \mid p(v) = 0\}$, 证明 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$. 对任意 $v \in V$ 有 $p(v) \in V_1$, 故 $p(p(v)) = p(v)$. 考虑 $v - p(v)$, 则

$$p(v - p(v)) = p(v) - p(p(v)) = 0,$$

故 $v - p(v) \in \mathrm{Ker}(p)$, 从而 $V = V_1 + \mathrm{Ker}(p)$. 又若 $u \in V_1 \cap \mathrm{Ker}(p)$, 则 $p(u) = 0$ 而 $p(u) = u$, 故 $u = 0$. 于是 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$.

■

Lemma 5.14 设表示 V, 子表示 $V_1 \subset V$, 则

$$V = V_1 \oplus V_2 \iff \text{存在表示同态} p\colon V \to V_1 \text{ 使 } p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}.$$

Proof.

(1) 设 $V = V_1 \oplus V_2$, 定义 $p\colon V \to V_1$, $v = v_1 + v_2 \mapsto v_1$ (其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$). 下面验证 p 是表示同态. 考虑表示 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$, 以及 $\rho|_{V_1}\colon G \to \mathrm{GL}_{V_1}$, 则

$$\begin{aligned} p(\rho(g)(v_1+v_2)) &= p(\rho(g)v_1 + \rho(g)v_2) = \rho(g)v_1 \\ &= \rho|_{V_1}(g)v_1 = \rho|_{V_1}(g)\, p(v_1+v_2). \end{aligned}$$

(2) 设 p 为表示同态, 仍考虑 $\mathrm{Ker}(p)$. 由同态基本定理, $\mathrm{Ker}(p)$ 是子表示, 于是同 Lemma 5.13 的论证即得 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$.

■

Theorem 5.15 (Maschke) 设 G 为群, $\mathbb{F}$ 为域, 若 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$, 则 G 的所有有限维表示都是完全可约的, 即都可以写成不可约表示的直和.

Proof. 设 V 为 G 的有限维表示, $V_1 \subset V$ 为子表示. 先仅把 V, V_1 视为线性空间, 则存在补空间 U 使 $V = V_1 \oplus U$. 由 Lemma 5.13, 存在线性映射 $p\colon V \to V_1$ 使 $p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$.

下面构造新的映射

$$\bar{p}\colon V \longrightarrow V_1, \qquad v \longmapsto \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g \cdot p(g^{-1}\cdot v).$$

这里由于 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$, $\frac{1}{|G|}$ 有意义, 上面的定义才是合理的.

(1) 先说明 $\bar{p}$ 是线性映射:

$$\begin{aligned} \bar{p}(v+v') &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}(v+v')) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot (p(g^{-1}v) + p(g^{-1}v')) \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v) + \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v') = \bar{p}(v) + \bar{p}(v'), \\ \bar{p}(kv) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}kv) = k\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v) = k\,\bar{p}(v). \end{aligned}$$

(2) 证明 $\bar{p}$ 确为表示同态, 即证 $\forall h \in G$ 有 $\bar{p}(h\cdot v) = h\cdot\bar{p}(v)$. 事实上, 令 $g' = h^{-1}g$, 则

$$\begin{aligned} \bar{p}(h\cdot v) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}hv) = \frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G} (hg')\cdot p(g'^{-1}v) \\ &= h\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G} g'\cdot p(g'^{-1}v) = h\cdot\bar{p}(v). \end{aligned}$$

(3) 考察 $\bar{p}$ 在 V_1 上的限制. 对 $v_1 \in V_1$, 由于 V_1 是子表示, $g^{-1}v_1 \in V_1$, 故

$$\bar{p}(v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot g^{-1}v_1 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} v_1 = \frac{1}{|G|}\,|G|\,v_1 = v_1,$$

即 $\bar{p}|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$. 于是由 Lemma 5.14, 存在子表示 V_2 使 $V = V_1 \oplus V_2$.

这说明任一有限维表示都可写成两个子表示的直和; 如此下去, 由于维数有限, 最终可分解为不可约表示的直和.

■

Remark 5.16 关于 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \mid |G|$ 的情形, 已在第 3 章的 $\mathbb{Z}_2$ 例子中讨论过: 此时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可约但不可分解. 因此 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$ 是 Maschke 定理成立的充要条件 (必要性由该反例说明, 充分性即定理本身).

Definition 5.17 (常表示与模表示) 称群代数 $\mathbb{F}G$ 的表示为 G 的**常表示** (ordinary representation), 若 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$; 否则称为**模表示** (modular representation).

6 特征标

6.1 特征标

Definition 6.1 (特征标) 设 G 为群, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示. 称 G 上的 $\mathbb{F}$-值函数

$$\chi\colon G \to \mathbb{F}, \qquad g \longmapsto \mathrm{Tr}(\rho(g))$$

为表示 ρ 的特征标. 为强调所对应的表示, 常将 χ 记为 χ_ρ 或 χ_V.

Remark 6.2 χ_ρ 一般不是群同态: 若它是, 就等于要求 $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B)$, 而这不成立.

Lemma 6.3 设 V 为 G 的表示, 则 $\forall g, h \in G$, $\chi_V(ghg^{-1}) = \chi_V(h)$.

Proof. $\chi_V(ghg^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(ghg^{-1})) = \mathrm{Tr}(\rho(g)\rho(h)\rho(g)^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(h)) = \chi_V(h)$. ■

Definition 6.4 (类函数) 称函数 $f\colon G \to \mathbb{F}$ 为 G 上的一个类函数, 若 f 在一个共轭类上取常值, 即在同一共轭类上取值不变.

Remark 6.5 由 Lemma 6.3, χ_V 为类函数.

Lemma 6.6 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 则 $\chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.

Proof. 设 $g^m = 1$, 则 $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \mathrm{Id}$. 于是 $\rho(g)$ 可对角化, 其本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 满足 $\lambda_i^m = 1$, 从而 $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$. 故

$$\chi_\rho(g^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)^{-1}) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \sum_i \overline{\lambda_i} = \overline{\mathrm{Tr}(\rho(g))} = \overline{\chi_\rho(g)}.$$

■

6.2 G 上的函数与 $\mathbb{F}G$ 的对偶

Proposition 6.7 $(\mathbb{F}G)^*$ 就是 G 上所有的函数.

Proof. 对函数 $f\colon G \to \mathbb{F}$, 把 f 线性延拓为 $\mathbb{F}G \to \mathbb{F}$ 上的线性函数, 即得 $f \in (\mathbb{F}G)^*$; 反之 $(\mathbb{F}G)^*$ 中元素限制在基 G 上即为 G 上的函数. ■

Lemma 6.8 $(\mathbb{F}G)^*$ 是代数.

Proof. $(\mathbb{F}G)^*$ 自然是线性空间. 定义其上的乘法: $\forall f_1, f_2 \in (\mathbb{F}G)^*$,

$$(f_1 \cdot f_2)(g) = f_1(g) \cdot f_2(g), \qquad g \in G.$$

该乘法有单位元 $\mathbf{1}\colon G \to \mathbb{F},\ g \mapsto 1$. 结合律与双线性性逐点验证即可. ■

Definition 6.9 ($*$-代数) 称代数 A 为 $*$-代数, 若存在线性变换 $*\colon A \to A$ 使得

(1) $* \circ * = \mathrm{Id}$;

(2) $\forall a, b \in A,\ *(ab) = *(b) \cdot *(a)$.

Example 6.10 全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$ 在转置下是 $*$-代数:

$$M_n(\mathbb{F}) \to M_n(\mathbb{F}), \qquad A \longmapsto A^{\mathrm{T}},$$

有 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$ 且 $(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

Proposition 6.11 $(\mathbb{F}G)^*$ 为 $*$-代数.

Proof. 定义 $*\colon (\mathbb{F}G)^* \to (\mathbb{F}G)^*,\ f \mapsto *(f)$, 其中 $(*(f))(g) = f(g^{-1})$. 则 $(*(*(f)))(g) = (*(f))(g^{-1}) = f(g)$, 即 $* \circ * = \mathrm{Id}$. 其次对 $f_1, f_2 \in (\mathbb{F}G)^*$,

$$(*(f_1 f_2))(g) = (f_1 f_2)(g^{-1}) = f_1(g^{-1}) f_2(g^{-1}) = (*(f_2))(g)(*(f_1))(g),$$

即 $*(f_1 f_2) = *(f_2) \cdot *(f_1)$. ■

Remark 6.12 回忆 V 上的双线性函数 $(\cdot,\cdot)\colon V \times V \to \mathbb{F}$. 称其是对称的, 若 $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$, $\alpha, \beta \in V$; 称其是非退化的, 若 $\forall \beta \in V,\ (\alpha, \beta) = 0$ 蕴含 $\alpha = 0$. $\mathbb{R}^n$ 上的内积即为对称非退化的双线性函数.

Proposition 6.13 设 $\operatorname{char}\mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $(\mathbb{F}G)^*$ 上存在对称非退化的双线性函数.

Proof. 定义

$$(\cdot,\cdot)\colon (\mathbb{F}G)^* \times (\mathbb{F}G)^* \to \mathbb{F}, \qquad (f_1, f_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) f_2(g^{-1}).$$

双线性性由逐点运算直接得到. 对称性:

$$(f_1, f_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} f_1(g) f_2(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} f_2(g) f_1(g^{-1}) = (f_2, f_1).$$

非退化性: 设 $f_1 \neq 0$, 取 $g \in G$ 使 $f_1(g) \neq 0$, 并令 $\delta_{g^{-1}} \in (\mathbb{F}G)^*$ 为 $\delta_{g^{-1}}(g') = 1$ $(g' = g^{-1})$, $\delta_{g^{-1}}(g') = 0$ $(g' \neq g^{-1})$. 则

$$(f_1, \delta_{g^{-1}}) = \frac{1}{|G|} \sum_{h} f_1(h) \delta_{g^{-1}}(h^{-1}) = \frac{1}{|G|} f_1(g) \neq 0.$$

故 $(\cdot,\cdot)$ 非退化. ■

6.3 特征标的正交性

先补充一个记号:

$$\mathrm{Hom}_G(V_1,V_2)=\{\varphi\colon V_1\to V_2 \mid \varphi \text{ 线性, 且}\varphi(g\cdot v_1)=g\cdot\varphi(v_1),\ g\in G,\ v_1\in V_1\}.$$

下面以几个特征标的计算引入.

Example 6.14

(1) 回忆 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 在 II. 例 2 中我们讨论了 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$, 利用结论可写

$$\mathbb{C}\mathbb{Z}_3=\bigoplus_{j=1}^{3}\mathbb{C}x_j,\qquad \mathbb{C}x_j=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{x_j\},$$

其中

$$x_1=\frac{1}{3}(1+\omega^2 g+\omega g^2),\quad x_2=\frac{1}{3}(1+\omega g+\omega^2 g^2),\quad x_3=\frac{1}{3}(1+g+g^2).$$

记 $\chi_{\mathbb{C}x_2}\colon \mathbb{Z}_3\to\mathbb{C}$ 为 $1\mapsto 1$, $g\mapsto\omega^2$, $g^2\mapsto\omega^4=\omega$; $\chi_{\mathbb{C}x_1}\colon \mathbb{Z}_3\to\mathbb{C}$ 为 $1\mapsto 1$, $g\mapsto\omega$, $g^2\mapsto\omega^2$. 则

$$(\chi_{\mathbb{C}x_2},\chi_{\mathbb{C}x_1})=\frac{1}{3}\sum_{g\in\mathbb{Z}_3}\chi_{\mathbb{C}x_2}(g)\chi_{\mathbb{C}x_1}(g^{-1})=\frac{1}{3}(1+\omega+\omega^2)=0,$$

而注意 $(\chi_{\mathbb{C}x_2},\chi_{\mathbb{C}x_2})=(\chi_{\mathbb{C}x_1},\chi_{\mathbb{C}x_1})=1$.

(2) 回忆 $S_3=\{1,(12),(13),(23),(123),(132)\}$,

$$\rho_{\mathrm{triv}}\colon S_3\to\mathbb{C}^\times,\ g\mapsto 1;\qquad \rho_{\mathrm{sign}}\colon S_3\to\mathbb{C}^\times,\ \text{奇置换}\mapsto -1,\ \text{偶置换}\mapsto 1.$$

再看 $\rho_{\mathrm{std}}\colon S_3\to\mathrm{GL}_2$: 标准表示作用在

$$V_1=\Big\{\sum_i k_i e_i \,\Big|\, \sum_i k_i=0\Big\}$$

上, 取 V_1 的一组基 $\{e_1-e_2,\ e_1-e_3\}$. 显然 $1\mapsto I_2$, 且

$$(12)(e_1-e_2,\ e_1-e_3)=(e_2-e_1,\ e_2-e_3)=(e_1-e_2,\ e_1-e_3)\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

故 $(12)\mapsto\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$; 而 $(13),(23)$ 与 (12) 共轭. 由特征标是类函数, 用 (12) 计算的结果与用 $(13),(23)$ 计算的一致, 此处从略.

类似地, 计算 (123):

$$(123)(e_1-e_2,\ e_1-e_3)=(e_2-e_3,\ e_2-e_1)=(e_1-e_2,\ e_1-e_3)\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

现在有了具体的表示, 便可计算特征标. 由上面的讨论,

$$(\chi_{\text{triv}},\chi_{\text{triv}})=\frac{1}{6}\sum_{g\in S_3}\chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{triv}}(g^{-1})=\frac{1}{6}\sum_{g\in S_3}1=1.$$

注意到 S_3 中 $1,(123),(132)$ 是偶置换, $(12),(13),(23)$ 是奇置换, 于是

$$(\chi_{\text{triv}},\chi_{\text{sign}})=\frac{1}{6}\sum_{g}\chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{sign}}(g^{-1})=\frac{1}{6}(1-1-1-1+1+1)=0,$$

$$(\chi_{\text{triv}},\chi_{\text{std}})=\frac{1}{6}\sum_{g}\chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{std}}(g^{-1})=\frac{1}{6}(2+0+0+0-1-1)=0.$$

类似可得

$$(\chi_{\text{sign}},\chi_{\text{sign}})=1,\qquad(\chi_{\text{sign}},\chi_{\text{std}})=0,\qquad(\chi_{\text{std}},\chi_{\text{std}})=1.$$

似乎出现了某种正交性, 下面逐步说明.

Lemma 6.15 设 G 为群, $\rho\colon G\to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 记 $\zeta=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)$, 则 $\zeta\in\mathrm{Hom}_G(V,V)$.

Proof. 只需证明 $\zeta(g\cdot v)=g\cdot\zeta(v)$, $g\in G$. 事实上

$$\zeta(g\cdot v)=\frac{1}{|G|}\sum_{h}\rho(h)\rho(g)(v)=\frac{1}{|G|}\sum_{h}\rho(hg)(v)=\zeta(v),$$

同理 $g\cdot\zeta(v)=\frac{1}{|G|}\sum_h\rho(g)\rho(h)(v)=\frac{1}{|G|}\sum_h\rho(gh)(v)=\zeta(v)$. 故 $\zeta(g\cdot v)=g\cdot\zeta(v)$. ∎

Corollary 6.16 $\rho(g)\cdot\zeta=\zeta\cdot\rho(g)=\zeta$.

Definition 6.17 设 G 为群, V 为 G 的表示, 定义

$$V^G=\{v\in V\mid g\cdot v=v,\ \forall g\in G\},$$

这是 V 的一个子表示.

Remark 6.18 V^G 是 V 的平凡子表示的和 (而 V^G 本身也是平凡的).

Lemma 6.19 $\zeta^2=\zeta$.

Proof. 由 $\zeta=\frac{1}{|G|}\sum_g\rho(g)$ 及 Corollary 6.16, $\rho(g)\zeta=\zeta$, 故

$$\zeta^2=\frac{1}{|G|}\sum_g\rho(g)\zeta=\frac{1}{|G|}\sum_g\zeta=\frac{1}{|G|}\cdot|G|\cdot\zeta=\zeta.$$

∎

Lemma 6.20 $\zeta(V)=V^G$.

Proof.

(1) 任取 $v \in V$, 则 $\zeta(v) \in V$. 对任意 $g \in G$ 有 $g \cdot \zeta(v) = \zeta(v)$, 故 $\zeta(v) \in V^G$, 即 $\zeta(V) \subseteq V^G$.

(2) 取 $v \in V^G$, 则 $\zeta(v) = \dfrac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)(v) = \dfrac{1}{|G|}\sum_g v = v$, 即 $v = \zeta(v) \in \zeta(V)$, 故 $V^G \subseteq \zeta(V)$.

综上 $\zeta(V) = V^G$. ■

Proposition 6.21 设 G 为群, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 则

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V^G}(g) = \dim V^G.$$

Proof. 由 Lemma 6.20, $\zeta\colon V \to V^G$; 由 Lemma 6.19 及 Lemma 6.15, $\zeta|_{V^G} = \mathrm{Id}_{V^G}$. 于是 $V = \mathrm{Ker}(\zeta) \oplus V^G$, 从而 $\mathrm{Tr}(\zeta) = \mathrm{Tr}(\zeta|_{V^G})$. 故

$$\frac{1}{|G|}\sum_g \chi_V(g) = \mathrm{Tr}(\zeta) = \mathrm{Tr}(\zeta|_{V^G}) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V^G}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g \dim V^G = \dim V^G.$$

■

Theorem 6.22 设 V_1, V_2 为 G 的两个表示, 则 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$.

Proof. 由 Lemma 6.6 与 Proposition 6.21,

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V_1}(g^{-1})\chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V_1^*\otimes V_2}(g) = \dim (V_1^* \otimes V_2)^G.$$

注意 $V_1^* \otimes V_2 \cong \mathrm{Hom}(V_1, V_2)$, 故结论成立. ■

Lemma 6.23 $(\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$.

Proof. $f \in (\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G$ 当且仅当对任意 $g \in G$ 有 $g \cdot f = f$, 即

$$\forall g \in G,\ \forall v_1 \in V_1, \qquad g \cdot f(g^{-1} \cdot v_1) = f(v_1),$$

等价地 $f(g^{-1} \cdot v_1) = g^{-1} \cdot f(v_1)$ 对一切 g, v_1 成立, 这正是 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. ■

于是 Theorem 6.22 可进一步写为

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2).$$

Lemma 6.24 (Schur) 设 A 为代数, V_1, V_2 为 A 在代数闭域 $\mathbb{F}$ 上的两个不可约表示, 则

$$\dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = \begin{cases} 0, & V_1 \ncong V_2, \\ 1, & V_1 \cong V_2. \end{cases}$$

Proof.

(1) 设 $V_1 \not\cong V_2$. 任取 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$, 反设 $f \neq 0$. 由同态基本定理, $\mathrm{Ker}(f) \subseteq V_1$ 且为子模; 既然 $f \neq 0$, 则 $\mathrm{Ker}(f) \subsetneq V_1$; 而 V_1 不可约, 故 $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$, 即 f 是单射. 同理 $\mathrm{Im}(f) \subseteq V_2$ 为子模; 既然 $f \neq 0$, 则 $\mathrm{Im}(f) \neq \{0\}$; 而 V_2 不可约, 故 $\mathrm{Im}(f) = V_2$, 即 f 是满射. 于是 f 是 V_1 到 V_2 的同构, 与 $V_1 \not\cong V_2$ 矛盾. 故 $f = 0$, 从而 $\dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = 0$.

(2) 设 $V_1 \cong V_2$. 取同构 $\psi \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$, 则对任意 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$ 有 $\psi^{-1} \circ f \in \mathrm{End}_A(V_1)$. 由于 $\mathbb{F}$ 代数闭, $\psi^{-1} \circ f$ 有特征值 $\lambda \in \mathbb{F}$, 即存在 $0 \neq v_1 \in V_1$ 使 $(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1})(v_1) = 0$, 故 $\mathrm{Ker}(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1}) \neq \{0\}$. 由同态基本定理, 该核是 V_1 的子模; 而 V_1 不可约, 故 $\mathrm{Ker}(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1}) = V_1$, 即 $\psi^{-1} \circ f = \lambda \mathrm{Id}_{V_1}$, 亦即 $f = \lambda\psi$. 这说明 $\mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = \{\lambda\psi \mid \lambda \in \mathbb{F}\}$, 故其维数为 1. ■

Theorem 6.25 (Frobenius–Schur 第一正交关系) 设 G 为群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约表示, 则

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \begin{cases} 0, & V_1 \not\cong V_2, \\ 1, & V_1 \cong V_2. \end{cases}$$

Proof. 先说明 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2) = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. 一方面, 对 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2)$ 与 $a \in \mathbb{F}G$ 有 $f(av_1) = af(v_1)$; 取 $a \in G$ 即得 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. 另一方面, 对 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ 与 $g \in G$ 有 $f(gv_1) = gf(v_1)$; 对 $a = \sum_g k_g g \in \mathbb{F}G$ 就有

$$f(av_1) = f\Big(\sum_g k_g\, g \cdot v_1\Big) = \sum_g k_g\, f(g \cdot v_1) = \sum_g k_g\, g \cdot f(v_1) = a\, f(v_1),$$

从而 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2)$.

回到本定理. 由 Theorem 6.22 与 Lemma 6.23,

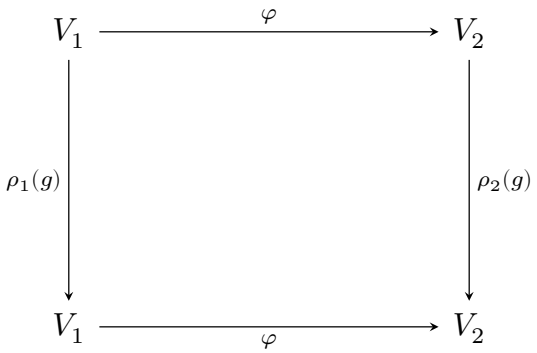
$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2) = \dim \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2),$$

而群 G 的表示就是群代数 $\mathbb{F}G$ 的表示, 故由 Schur 引理 (Lemma 6.24) 即得所需结论. ■

Theorem 6.26 设 G 为群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约表示, 则 $V_1 \cong V_2$ 当且仅当 $\chi_{V_1} = \chi_{V_2}$.

Proof.

(1) 设 $V_1 \cong V_2$, 即有同构 $\varphi\colon V_1 \to V_2$ 使下图交换:



即 $\varphi\circ\rho_1(g)=\rho_2(g)\circ\varphi$, 从而 $\rho_2(g)=\varphi\circ\rho_1(g)\circ\varphi^{-1}$. 于是

$$\chi_{V_2}(g)=\mathrm{Tr}(\rho_2(g))=\mathrm{Tr}(\varphi\,\rho_1(g)\,\varphi^{-1})=\mathrm{Tr}(\rho_1(g))=\chi_{V_1}(g),$$

故 $\chi_{V_1}=\chi_{V_2}$.

(2) 反设 $V_1\not\cong V_2$, 则由 Theorem 6.25 有 $(\chi_{V_1},\chi_{V_2})=0$. 但由 $\chi_{V_1}=\chi_{V_2}$,

$$0=(\chi_{V_1},\chi_{V_2})=(\chi_{V_1},\chi_{V_1})=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_1}(g)\overline{\chi_{V_1}(g)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\left|\chi_{V_1}(g)\right|^2\geq 0,$$

故 $\chi_{V_1}(g)=0$ 对一切 $g\in G$ 成立. 但 $\chi_{V_1}(1)=\dim V_1>0$, 矛盾. 因此 $V_1\cong V_2$. ■

6.4 特征标的应用

Theorem 6.27 (不可约表示的判定) 设 G 为有限群, V 为 G 的一个复表示, 则 V 不可约当且仅当 $(\chi_V,\chi_V)=1$.

Proof. 由 Maschke 定理, 有限维复表示 V 可写成不可约表示的直和. 设 $V_1,\dots,V_r$ 为互不同构的不可约表示, 记

$$V=\bigoplus_{i=1}^{r}V_i^{(n_i)},$$

其中 n_i 称为 V_i 出现在 V 中的重数 (即把所有同构于 V_i 的不可约子表示合并写作 $V_i^{(n_i)}$). 于是 $\chi_V=\sum_{i=1}^{r}n_i\chi_i$, 这里 $\chi_i=\chi_{V_i}$. 故

$$(\chi_V,\chi_V)=\Big(\sum_i n_i\chi_i,\ \sum_j n_j\chi_j\Big)=\sum_{i,j}n_in_j(\chi_i,\chi_j)=\sum_{i=1}^{r}n_i^2.$$

于是

$$(\chi_V,\chi_V)=1\iff\exists!\,k,\ n_k=1\ \text{且}\forall i\neq k,\ n_i=0\iff V\cong V_k\iff V\ \text{不可约}.$$

■

Example 6.28 在前文中已讨论过对称群 S_n 的标准表示, 并证明了它不可约. 现以 S_3 为例, 用特征标给出一个更简单的证明: $\rho_{\mathrm{std}}\colon S_3\to\mathrm{GL}_2$ 满足 $(\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathrm{std}})=1$, 由 Theorem 6.27 即知 ρ_{std} 不可约.

Theorem 6.29 (同构表示的判定) 设 G 为有限群, V,W 为 G 的两个有限维复表示, 则 $V\cong W$ 当且仅当 $\chi_V=\chi_W$.

Proof. 必要性显然. 反之, 设

$$V=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(n_i)},\qquad W=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(m_i)},$$

其中 $V_1,\dots,V_s$ 互不同构且不可约. 只要证明 $n_i=m_i$. 断言

$$n_i=(\chi_i,\chi_V).$$

事实上, 由 Theorem 6.25,

$$(\chi_i,\chi_V)=\Big(\chi_i,\ \sum_j n_j\chi_j\Big)=\sum_j n_j(\chi_i,\chi_j)=n_i.$$

同理 $m_i=(\chi_i,\chi_W)$. 由 $\chi_V=\chi_W$ 得 $n_i=m_i$, 故 $V\cong W$. ∎

Example 6.30 对称表示 (symmetric representation) 与交错表示 (alternating representation). 仍设 G 为有限群, V 为不可约复表示, 定义

$$\theta\colon V\otimes V\longrightarrow V\otimes V,\qquad v_1\otimes v_2\longmapsto v_2\otimes v_1.$$

不难验证 θ 为表示同态 (需要先确认它良定义), 且易证 $\theta^2=\mathrm{Id}$, 从而 θ 可对角化. 下面定义两个子空间

$$\mathrm{Sym}^2(V)=\{\alpha\in V\otimes V\mid\theta(\alpha)=\alpha\},\qquad \mathrm{Alt}^2(V)=\{\beta\in V\otimes V\mid\theta(\beta)=-\beta\}.$$

Proposition 6.31 $\mathrm{Sym}^2(V)$ 与 $\mathrm{Alt}^2(V)$ 都是 $V\otimes V$ 的子表示.

Proof. 二者显然都是子空间, 只需说明它们在 G 的作用下稳定. 只证 $\mathrm{Sym}^2(V)$, 另一个类似. 对 $\alpha\in\mathrm{Sym}^2(V)$ 与 $g\in G$,

$$\theta(g\cdot\alpha)=g\cdot\theta(\alpha)=g\cdot\alpha,$$

即 $g\cdot\alpha\in\mathrm{Sym}^2(V)$. ∎

Proposition 6.32 $V\otimes V\cong\mathrm{Sym}^2(V)\oplus\mathrm{Alt}^2(V)$.

Proof. 只需证明 $\chi_{V\otimes V}=\chi_{\mathrm{Sym}^2}+\chi_{\mathrm{Alt}^2}$. 注意 $\chi_{V\otimes V}=\chi_V^2$. 取 V 的一组基 $e_1,\dots,e_n$, 使 $g\cdot e_i=\lambda_i e_i$, 则 $\{e_i\otimes e_j\}$ 是 $V\otimes V$ 的一组基, 且 $\chi_V(g)=\sum_i\lambda_i$, 从而 $\chi_{V\otimes V}(g)=\sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j$. 又不难看出

$$\mathrm{Sym}^2(V)=\mathrm{span}\{e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i\mid 1\le i\le j\le n\},$$

$$\mathrm{Alt}^2(V)=\mathrm{span}\{e_i\otimes e_j-e_j\otimes e_i\mid 1\le i<j\le n\},$$

故 $\dim\mathrm{Sym}^2(V)=\frac{n(n+1)}{2}$, $\dim\mathrm{Alt}^2(V)=\frac{n(n-1)}{2}$, 且

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g)=\sum_{1\le i\le j\le n}\lambda_i\lambda_j,\qquad \chi_{\mathrm{Alt}^2}(g)=\sum_{1\le i<j\le n}\lambda_i\lambda_j.$$

于是 $\chi_V^2(g)=\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g)+\chi_{\mathrm{Alt}^2}(g)$, 结论成立. ∎

Remark 6.33

(1) 一般而言, 不可约表示的张量积不再不可约.

(2) 这里称 $\mathrm{Sym}^2(V)$ 为 V 的二阶对称表示, 称 $\mathrm{Alt}^2(V)$ 为 V 的二阶交错表示.

为强调起见, 把前面证明中的结论单独列为定理.

Theorem 6.34 (表示的重数) 若有限维表示 V 可写成不可约表示的直和 $V = \bigoplus_{i=1}^{r} V_i^{(n_i)}$, 则 $n_i = (\chi_i, \chi_V)$.

Theorem 6.35 每个不可约表示 V_i 都是正则表示的子表示, 且重数为 $\dim V_i$.

Proof. 即证 $(\chi_i, \chi_{\mathrm{reg}}) = \dim V_i$. 事实上

$$(\chi_i, \chi_{\mathrm{reg}}) = \frac{1}{|G|}\sum_{g} \chi_i(g)\chi_{\mathrm{reg}}(g^{-1}) = \frac{1}{|G|}\cdot \chi_i(1)\cdot |G| = \chi_i(1) = \dim V_i.$$

■

Remark 6.36 (正则表示) 设 $G = \{g_1, \dots, g_n\}$, $V = \mathbb{F}G = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{g \mid g \in G\}$, 则 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$, $g \mapsto \rho(g)$, 其中 $\rho(g)(h) = gh$. 称这个表示为正则表示. 由定义 $\dim V_{\mathrm{reg}} = |G|$; 且 $\chi_{\mathrm{reg}}(1) = |G|$, 而对 $g \neq 1$, $\rho(g)$ 是置换矩阵且没有不动点, 故 $\chi_{\mathrm{reg}}(g) = 0$.

Corollary 6.37 设 G 的所有不可约表示为 $V_1, \dots, V_s$, 则 $|G| = \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2$.

Proof. 由 Theorem 6.35, 有 $V_{\mathrm{reg}} \cong \bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(\dim V_i)}$, 两边取维数得

$$\begin{aligned} |G| = \dim V_{\mathrm{reg}} &= \dim\Big(\bigoplus_{i=1}^{s} V_i^{(\dim V_i)}\Big) \\ &= \underbrace{\dim(V_1 \oplus \cdots \oplus V_1)}_{\dim V_1 \text{ 个}} + \cdots + \underbrace{\dim(V_s \oplus \cdots \oplus V_s)}_{\dim V_s \text{ 个}} \\ &= (\dim V_1)^2 + \cdots + (\dim V_s)^2 = \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2. \end{aligned}$$

■

作为进一步的讨论, 我们考虑张量积的分解公式.

Theorem 6.38 取 G 的所有不可约表示 $V_1, \dots, V_s$, 设 $V_i \otimes V_j = \bigoplus_{k=1}^{s} V_k^{(N_{ij}^k)}$, 则 $N_{ij}^k = (\chi_k, \chi_i\chi_j)$.

Example 6.39 在 S_3 中求 $V_{\mathrm{std}} \otimes V_{\mathrm{std}}$ 的分解. 事实上

$$(\chi_{\mathrm{triv}}, \chi_{\mathrm{std}}\chi_{\mathrm{std}}) = \frac{1}{6}\sum_{g \in S_3} \chi_{\mathrm{triv}}(g)\chi_{\mathrm{std}}(g^{-1})\chi_{\mathrm{std}}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1) = 1,$$

类似可算得

$$(\chi_{\text{sign}}, \chi_{\text{std}}\chi_{\text{std}}) = 1, \qquad (\chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}}\chi_{\text{std}}) = 1.$$

因此

$$V_{\text{std}} \otimes V_{\text{std}} \cong V_{\text{triv}} \oplus V_{\text{sign}} \oplus V_{\text{std}}.$$

6.5 不可约表示的个数

先引入一些记号. 设 G 为一个群, 记类函数全体构成的空间为 $Cf(G)$, 显然 $Cf(G) \subseteq (\mathbb{F}G)^*$. 设 G 的全体共轭类为 $C_1, \dots, C_t$.

Proposition 6.40 $\dim Cf(G) = t$.

Proof. 设 $V = \text{span}\{e_1, \dots, e_t\}$, 其中 e_i 对应共轭类 C_i. 考虑

$$\psi \colon Cf(G) \longrightarrow V^*, \qquad f \longmapsto \psi_f,$$

其中对 $v = \sum_{i=1}^t k_i e_i$ 定义 $\psi_f(v) = \sum_{i=1}^t k_i f(C_i)$.

先说明 ψ 为线性映射:

$$\psi_{af+bg}(v) = \sum_i k_i(af+bg)(C_i) = a\sum_i k_i f(C_i) + b\sum_i k_i g(C_i) = a\psi_f(v) + b\psi_g(v).$$

若 $\psi_f = 0$, 则对每个 e_i 有 $\psi_f(e_i) = f(C_i) = 0$, 故 $f = 0$, 即 ψ 是单射. 最后, 对任意 $\mu \in V^*$, 令 $a_i = \mu(e_i)$ 并令类函数 f 满足 $f(g) = a_i$ 当 $g \in C_i$, 则 $\psi_f = \mu$, 即 ψ 是满射.

综上, ψ 是线性空间同构, 故 $\dim Cf(G) = \dim V^* = \dim V = t$. ∎

Remark 6.41 显然 $\chi_i \in Cf(G)$, 且由 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$ 知 $\{\chi_i\}$ 在 $Cf(G)$ 中线性无关. 因此 $\{\chi_i\}$ 的个数有限, 记为 s, 且有 $s \le t$. 也就是说, 在同构意义下不可约表示只有有限多个.

当然我们自然希望 $s = t$, 这事实上是对的, 为此需要一些准备. 作如下构造: 设 (ρ, V) 为 G 的表示, $f \in Cf(G)$, 记

$$\rho(f) := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\rho(g) \in \text{End}(V).$$

Lemma 6.42 $\rho(f_1 + f_2) = \rho(f_1) + \rho(f_2)$; 且 $(\rho_1 \oplus \rho_2)(f) = \rho_1(f) \oplus \rho_2(f)$.

Proof. 由定义直接验证. ∎

Lemma 6.43 $\rho(f) \in \text{End}_G(V)$.

Proof. 对任意 $h \in G$,

$$\begin{aligned}\rho(f)(h\cdot v) &= \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\rho(g)(h\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\, gh\cdot v \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\, h(h^{-1}gh)\cdot v = h\cdot\frac{1}{|G|}\sum_g f(hgh^{-1})\, g\cdot v = h\cdot\rho(f)(v),\end{aligned}$$

其中用到了 f 为类函数. ∎

Corollary 6.44 若 V 不可约, 则

$$\rho(f) = \frac{(f,\chi_{V^*})}{\dim V}\cdot \mathrm{Id}_V.$$

Proof. 由 Lemma 6.43, $\rho(f)\in \mathrm{End}_G(V)$; 由 Schur 引理, 存在 $\lambda\in\mathbb{C}$ 使 $\rho(f)=\lambda\,\mathrm{Id}_V$. 于是

$$\mathrm{Tr}(\rho(f)) = \mathrm{Tr}(\lambda\,\mathrm{Id}_V) = \lambda\dim V,$$

而

$$\mathrm{Tr}(\rho(f)) = \mathrm{Tr}\Big(\frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\rho(g)\Big) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\chi_V(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\overline{\chi_V(g)} = (f,\chi_{V^*}),$$

故 $\lambda = (f,\chi_{V^*})/\dim V$. ∎

Lemma 6.45 设 $f\in Cf(G)$. 若对每个不可约表示 V_i 都有 $(f,\chi_{V_i})=0$, 则 $f=0$.

Proof. 考虑正则表示 ρ_{reg}. 由 Maschke 定理, $\rho_{\mathrm{reg}} = \bigoplus_{i=1}^s \rho_i^{(n_i)}$, 故

$$\rho_{\mathrm{reg}}(f) = \bigoplus_{i=1}^s n_i\rho_i(f) = \bigoplus_{i=1}^s n_i\,\frac{(f,\chi_{V_i^*})}{\dim V_i}\cdot\mathrm{Id}_{V_i} = 0.$$

于是对任意 $h\in G$,

$$0 = \rho_{\mathrm{reg}}(f)(h) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\rho_{\mathrm{reg}}(g)(h) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\, gh,$$

比较 h 的系数即得 $f(g)=0$ 对一切 $g\in G$ 成立, 故 $f=0$. ∎

Theorem 6.46 设 G 为有限群, 则 G 的不可约表示的个数等于 G 的共轭类的个数.

Proof. 只需证明 $\{\chi_1,\dots,\chi_s\}$ 构成 $Cf(G)$ 的一组基, 即每个 $f\in Cf(G)$ 都可由它们线性表出. 断言

$$f = \sum_{i=1}^s (f,\chi_i)\chi_i.$$

事实上, 对每个 j,

$$\Big(f - \sum_i (f,\chi_i)\chi_i,\ \chi_j\Big) = (f,\chi_j) - \sum_i (f,\chi_i)(\chi_i,\chi_j) = (f,\chi_j) - (f,\chi_j) = 0.$$

由 Lemma 6.45 即得 $f - \sum_i (f,\chi_i)\chi_i = 0$. ∎

6.6 特征标表

Definition 6.47 (特征标表) 设 G 为有限群, 其全体共轭类为 $C_1, \dots, C_s$, 取 C_i 的代表元 g_i, 记 $h_i = |C_i|$. 相应地, 设 G 的不可约表示为 $V_1, \dots, V_s$, 特征标为 $\chi_1, \dots, \chi_s$. 称下面的表格为 G 的特征标表:

	$h_1\,(g_1)$	$h_2\,(g_2)$	$\cdots$	$h_s\,(g_s)$
	C_1	C_2	$\cdots$	C_s
χ_1	$\chi_1(g_1)$	$\chi_1(g_2)$	$\cdots$	$\chi_1(g_s)$
χ_2	$\chi_2(g_1)$	$\chi_2(g_2)$	$\cdots$	$\chi_2(g_s)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
χ_s	$\chi_s(g_1)$	$\chi_s(g_2)$	$\cdots$	$\chi_s(g_s)$

我们的目标是给出表中每一个值. 回忆第一正交关系 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$, 即

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g)\overline{\chi_j(g)} = \frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{s} h_k\,\chi_i(g_k)\overline{\chi_j(g_k)} = \delta_{ij},$$

故

$$\sum_{k=1}^{s} h_k\,\chi_i(g_k)\overline{\chi_j(g_k)} = |G|\,\delta_{ij}. \tag{1}$$

称 (1) 为行正交关系.

我们也可以换一种表述方式. 特征标表本身就是一个 s 阶方阵, 记 $X = (\chi_i(g_j))_{s\times s}$, 则行正交关系可写为

$$X\ \mathrm{diag}(h_1, \dots, h_s)\,\overline{X}^{\mathrm{T}} = |G|\,I_s.$$

作为一个观察,

$$\overline{X}^{\mathrm{T}} X\ \mathrm{diag}(h_1, \dots, h_s) = |G|\,I_s \implies \sum_{k=1}^{s}\overline{\chi_k(g_i)}\,\chi_k(g_j) = \frac{|G|}{h_i}\,\delta_{ij}.$$

称上式为列正交关系 (第二正交关系).

通常情况下取 $C_1 = \{e\}$ 为单位元所在的共轭类, 则第一列为 $\chi_i(e) = \dim V_i$, 于是可用 $|G| = \sum_i (\dim V_i)^2$ 计算; 相应地也常取 $\chi_1 = \chi_{\mathrm{triv}}$ (这总是存在的), 此时第一行全为 1.

此外还有一个方法.

Proposition 6.48 设 G_1, G_2 为群, $\pi\colon G_1 \to G_2$ 为满同态. 若 V 为 G_2 的不可约表示, 即 $\rho\colon G_2 \to \mathrm{GL}_V$, 则 $\rho' \triangleq \rho\circ\pi\colon G_1 \to \mathrm{GL}_V$ 也是不可约表示.

Proof. 反设 V 有真子表示 $V' \subset V$. 则对任意 $v \in V'$ 与 $g_1 \in G_1$ 有 $\rho(\pi(g_1))v \in V'$. 由于 π 是满射, 对任意 $g_2 \in G_2$ 都存在 $g_1 \in G_1$ 使 $\pi(g_1) = g_2$, 故 $\rho(g_2)V' \subseteq V'$, 即 V' 也是 G_2 的子表示且 $V' \subsetneq V$, 与 V 不可约矛盾. ∎

一个自然的特例是典范同态 $\pi\colon G \to G/H$ ($H \trianglelefteq G$). 此时对 $g \in G$ 有 $\pi(g) = gH$. 设 $\tilde{\rho}\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 的特征标为 $\tilde{\chi}$, $\rho\colon G/H \to \mathrm{GL}_V$ 的特征标为 χ, 则

$$\tilde{\chi}(g) = \chi(\pi(g)) = \chi(gH).$$

总结一下, 我们有如下关系:

(1) 共轭类的个数 = 不可约表示的个数;

(2) $|G| = \sum_{i=1}^{s} (\dim V_i)^2$;

(3) 行列正交关系;

(4) 商群关系 (Proposition 6.48).

以下用几个例子来说明.

Example 6.49 S_3 的特征标表. 我们已经对 S_3 非常熟悉, 这里利用上面的关系重新算一遍. 首先 $|S_3| = 6$, 回忆平凡表示与符号表示的定义, $\dim V_{\mathrm{triv}} = \dim V_{\mathrm{sign}} = 1$, 故

$$1 + 1 + (\dim V_{\mathrm{std}})^2 = 6 \implies \dim V_{\mathrm{std}} = 2.$$

先写出如下的表 (共轭类 $C_1 = \{e\}$, $C_2 = \{(12), (13), (23)\}$, $C_3 = \{(123), (132)\}$):

	1 (e)	3 (12)	2 (123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sign}	1	a	b
χ_{std}	2	c	d

由行正交关系,

$$1 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot a + 2 \cdot 1 \cdot b = 0, \qquad 1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot c + 2 \cdot 1 \cdot d = 0;$$

由列正交关系,

$$1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot a + 2 \cdot c = 0, \qquad 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot b + 2 \cdot d = 0.$$

由此可解得

$$b = -\frac{1 + 3a}{2}, \qquad d = -\frac{2 + 3c}{2};$$

再由 χ_2, χ_3 的范数 (即 C_1 列的" 自正交" 关系)

$$1 + 3a^2 + 2b^2 = 6, \qquad 4 + 3c^2 + 2d^2 = 6$$

得 $5a^2 + 2a - 3 = 0$, $5c^2 + 4c = 0$, 即 $a = -1$ 或 $\frac{3}{5}$, $c = 0$ 或 $-\frac{4}{5}$, 于是得到两组解 $(a, b, c, d) = (-1, 1, 0, -1)$ 或 $(\frac{3}{5}, -\frac{7}{5}, -\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$. 这里遇到了一个问题: 特征标本应是确定的, 却解出了两组解, 说明还有些信息没有用到.

Theorem 6.50 有限群复表示的特征标都取代数整数值.

Proof. 设 G 为有限群, 则对任意 $g \in G$, 设 g 的阶为 m, 即 $g^m = e$. 对表示 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$, 记 $A = \rho(g)$, 则 $A^m = I$. 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $\lambda_i^m = 1$, 即 λ_i 为代数整数. 于是 $\chi(g) = \mathrm{Tr}(A) = \sum_i \lambda_i$ 仍为代数整数. ■

Remark 6.51 称 $a \in \mathbb{C}$ 为代数数, 若 a 是某个整系数多项式 $f(x)$ 的根; 进一步, 若 $f(x)$ 是首一多项式, 则称 a 为代数整数 (代数数的定义中也可用有理系数多项式).

Lemma 6.52 a 为代数数当且仅当 a 是某个有理矩阵的特征值; a 为代数整数当且仅当 a 是某个整矩阵的特征值.

Proof. "$\Leftarrow$" 显然, 只看 "$\Rightarrow$". 设 a 为代数数, 其极小多项式为

$$m_a(x) = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \cdots + c_0, \qquad c_i \in \mathbb{Q},$$

其友矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{d-1} \end{pmatrix}.$$

由线性代数, C 的特征多项式恰为 $m_a(x)$ (至多差一个 ± 1), 故 $m_a(x)$ 的根就是 C 的特征值, 于是 a 是 C 的特征值. 对代数整数论证类似. ■

Proposition 6.53 代数整数构成环.

Proof. $0, 1$ 及加法逆元的情形是简单的, 下面证明对加法与乘法封闭. 取代数整数 α, β, 设 α 是整矩阵 $A_{m\times m}$ 的特征值, β 是整矩阵 $B_{n\times n}$ 的特征值. 则 $A \otimes I_n + I_m \otimes B$ 的特征值恰为 $\alpha + \beta$, $A \otimes B$ 的特征值恰为 $\alpha\beta$. 显然 $A \otimes I_n + I_m \otimes B$ 与 $A \otimes B$ 都是整矩阵, 故 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 也是代数整数, 即代数整数构成环. ■

Lemma 6.54 有理数若为代数整数, 则它必为整数.

Proof. 设 p/q 为代数整数, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(p, q) = 1$. 则 p/q 是某首一整系数多项式的根, 由有理根定理知 $q \mid 1$, 故 $q = \pm 1$, 即 $p/q \in \mathbb{Z}$. ■

于是 a, b, c, d 只能取整数值, 结合前面解出的两组解即得

$$(a, b, c, d) = (-1,\ 1,\ 0,\ -1).$$

S_3 的特征标表如下:

	1 (e)	3 (12)	2 (123)
χ_{triv}	1	1	1
χ_{sign}	1	-1	1
χ_{std}	2	0	-1

Example 6.55 S_4 的特征标表. 求特征标表需要先知道共轭类, 下面回顾对称群 S_n 的相关知识.

S_n 中每个置换都可以写成不相交循环的乘积. 先看循环 $\tau = (i_1 i_2 \cdots i_k)$, 对 $\sigma \in S_n$ 有下述结论.

Theorem 6.56 设 $\sigma, \tau \in S_n$, $\tau = (i_1 i_2 \cdots i_k)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i_1)\sigma(i_2)\cdots\sigma(i_k))$.

也就是说, 共轭的置换在分解出的循环长度上不改变. 任取 $\sigma \in S_n$, 则

$$\sigma = (i_1 \cdots i_{s_1})(j_1 \cdots j_{s_2}) \cdots (l_1 \cdots l_{s_k}), \qquad s_1 + \cdots + s_k = n.$$

Definition 6.57 (分拆) 将正整数 n 表示为若干正整数之和 $n = n_1 + \cdots + n_k$: 若不考虑 $n_1, \ldots, n_k$ 的顺序, 称为无序分拆; 否则称为有序分拆.

回到 S_n. 如果能将共轭类与分拆对应起来, 那么 S_n 的共轭类个数就是一个简单的问题.

Theorem 6.58 设 $\tau, \tau' \in S_n$, 则 τ, τ' 属于同一共轭类当且仅当它们的循环结构相同.

Proof. ($\Rightarrow$) 先前已证, 不再赘述.

($\Leftarrow$) 设 τ, τ' 的循环结构为 $(s_1, \ldots, s_k)$. 只看第 i 块, 即 τ 中为 $(a_{i1} a_{i2} \cdots a_{is_i})$, τ' 中为 $(b_{i1} b_{i2} \cdots b_{is_i})$. 取 $\sigma \in S_n$ 使 $\sigma(a_{ij}) = b_{ij}$, 则

$$\sigma(a_{i1} a_{i2} \cdots a_{is_i})\sigma^{-1} = (\sigma(a_{i1})\sigma(a_{i2}) \cdots \sigma(a_{is_i})) = (b_{i1} b_{i2} \cdots b_{is_i}),$$

从而 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \tau'$, 即 τ, τ' 共轭. ∎

Corollary 6.59 S_n 中共轭类的个数等于 n 的无序分拆的个数.

因此回到 Example 6.55. 注意

$$4 = 1+1+1+1 = 2+1+1 = 3+1 = 2+2,$$

故 S_4 有 5 个共轭类, 相应地

$$\begin{array}{ll} 1+1+1+1 & \text{即单位元1;} \\ 2+1+1 & \text{即对换}(12),(13),\ldots \quad \text{(奇置换);} \\ 3+1 & \text{即}(123),(124),\ldots \quad \text{(偶置换);} \\ 2+2 & \text{即}(12)(34),\ldots \quad \text{(偶置换);} \\ 4 & \text{即}(1234),(1324),\ldots \quad \text{(奇置换).} \end{array}$$

因此 $n_1^2+n_2^2+n_3^2+n_4^2+n_5^2=24$, 其中 $n_i=\dim V_i$. 已知 $n_1=n_2=1$.

接下来有两种办法. 其一: S_n 的标准表示的维数为 $n-1$, 故 $n_3=3$, 于是

$$1+1+9+n_4^2+n_5^2=24 \implies n_4^2+n_5^2=13,$$

从而 $n_4=2$, $n_5=3$.

其二: 回忆商群的办法. 回忆 Klein 四元群

$$K_4=\{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\},$$

有 $K_4 \trianglelefteq S_4$, 且 $S_4/K_4 \cong S_3$. 设 $\pi\colon S_4 \to S_3$, 则

$$1\mapsto 1,\quad (12)\mapsto(12),\quad (12)(34)\mapsto 1,\quad (13)\mapsto(13),\quad (1234)\mapsto(13).$$

由此即可写出相应的特征标.

剩下一个问题: 怎么求 $h_i=|C_i|$?

Theorem 6.60

$$h_i=\frac{n!}{\prod_{k=1}^m \lambda_k!\, k^{\lambda_k}},$$

其中 C_i 中有 λ_k 个长度为 k 的循环 (相应地, n 的分拆中有 λ_k 个 k).

Proof. 一个序列, 即 $1,2,\ldots,n$ 的一个排列, 共有 $n!$ 种; 但我们写的是置换, 会有重复, 重复来自两处.

(1) 一个 k-循环 $(a_1\cdots a_k)=(a_2a_3\cdots a_ka_1)=\cdots$ 共有 k 种写法, 而长度 k 的循环有 λ_k 个, 故需除以 k^{λ_k}.

(2) λ_k 个长度为 k 的循环彼此交换次序不改变置换, 故还需除以 $\prod_k \lambda_k!$.

综上 $h_i=\dfrac{n!}{\prod_k \lambda_k!\, k^{\lambda_k}}$. ∎

回到 S_4:

$$h_1=\frac{4!}{4!\cdot 1^4}=1,\quad h_2=\frac{4!}{1!\cdot 2!\cdot 1^2\cdot 2^1}=6,\quad h_3=\frac{4!}{1!\cdot 1!\cdot 3^1}=8,\quad h_4=\frac{4!}{2!\cdot 2^2}=3.$$

对 4, $h_5 = \dfrac{4!}{1! \cdot 4} = 6$. 结合前面所说, 可以写出如下表:

	1 (e)	6 (12)	8 (123)	3 (12)(34)	6 (1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	a	b	c	f
χ_5	3	$-a$	$-b$	d	$-f$

利用列正交关系可以进一步把未知量定出来. 由 C_2 列,

$$1^2 + (-1)^2 + 0^2 + a^2 + (-a)^2 = \frac{24}{6} = 4 \implies a = \pm 1.$$

不妨令 $a = 1$. 再由 C_3 列得 $b = 0$; 由 C_5 列得 $f = \pm 1$, 此时尚不能确定 f.

$$1 + 1 + 4 + 3c + 3d = 0 \implies c + d = -2;$$

借由 C_4 列, $1 - 1 + 0 + c - d = 0 \implies c = d$, 故 $c = d = -1$. 最后由 χ_4 与 χ_1 的行正交关系,

$$1 \cdot 1 \cdot 3 + 6 \cdot 1 \cdot 1 + 8 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) + 6 \cdot 1 \cdot f = 0 \implies f = -1.$$

于是 S_4 的特征标表如下:

	1 (e)	6 (12)	8 (123)	3 (12)(34)	6 (1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	-1	1

作为一种 “担忧”, 我们注意到在 S_4 时, 由多个平方之和为某个数, 可能会陷入迷茫: 不知道如何选取恰当的 n_i. 为此需要一个观察. S_3 中为 $1, 1, 2$; S_4 中为 $1, 1, 2, 3, 3$, 而 $1 \mid 6$, $2 \mid 6$; $1 \mid 24$, $2 \mid 24$, $3 \mid 24$. 于是猜测

$$\dim V_i \mid |G|.$$

为此需要一些铺垫.

Definition 6.61 (中心化子) 设 G 为群, $g \in G$, 称 $Z_g = \{h \in G \mid hg = gh\}$ 为 g 在 G 中的中心化子.

Lemma 6.62 设 C_g 为 g 所在的共轭类, 则 $|C_g| = [G : Z_g]$.

Proof. 定义 $\varphi\colon G/Z_g \to C_g$, $xZ_g \mapsto xgx^{-1}$. 首先说明 φ 是良定义的: 若 $x_1Z_g = x_2Z_g$, 则 $x_2^{-1}x_1 \in Z_g$, 于是 $(x_2^{-1}x_1)g = g(x_2^{-1}x_1)$, 即 $x_1gx_1^{-1} = x_2gx_2^{-1}$.

其次 φ 是单射: 若 $\varphi(x_1Z_g) = \varphi(x_2Z_g)$, 则 $x_1gx_1^{-1} = x_2gx_2^{-1}$, 故 $x_2^{-1}x_1 \in Z_g$, 即 $x_1Z_g = x_2Z_g$.

最后 φ 是满射: 对任意 $c \in C_g$, 存在 $x \in G$ 使 $c = xgx^{-1}$, 即 $c = \varphi(xZ_g)$.

于是 $|C_g| = [G : Z_g]$. ■

Lemma 6.63 设 G 为有限群, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为不可约表示, 则 $\dfrac{[G : Z_g]\,\chi_V(g)}{\chi_V(e)}$ 为代数整数.

Proof. 构造 $f = \sum_{h\in C_g} \rho(h) \in \mathrm{End}(V)$. 断言 $f \in \mathrm{End}_G(V)$. 事实上, 对任意 $k \in G$,

$$f(k\cdot v) = \sum_h \rho(h)\rho(k)(v) = \sum_h \rho(k)\rho(k^{-1}hk)(v) = \sum_{h'\in C_g} k\cdot(h'\cdot v) = k\cdot\sum_h h\cdot v = k\cdot f(v).$$

由 Schur 引理, $f = \lambda\,\mathrm{Id}_V$, 故

$$\mathrm{Tr}(f) = \lambda \dim V = \lambda\,\chi_V(e).$$

另一方面

$$\mathrm{Tr}(f) = \sum_{h\in C_g} \chi_V(h) = |C_g|\,\chi_V(g) = [G : Z_g]\,\chi_V(g),$$

故 $\lambda = \dfrac{[G : Z_g]\chi_V(g)}{\chi_V(e)}$.

再说明 λ 是代数整数. 由于 $\mathbb{C}G$ 作为正则表示可写为不可约表示的直和, 对每个 $k \in G$, 左乘 k 在 $\mathbb{C}G$ 的这组基下对应的矩阵是置换矩阵, 从而是整数矩阵; 于是左乘 $\sum_{h\in C_g} h$ 对应的矩阵也是整数矩阵, 其特征值 λ 为代数整数. ■

Theorem 6.64 (整除定理) 设 G 为有限群, V 为 G 的不可约表示, 则 $\dim V \mid |G|$.

Proof. 由 $1 = (\chi_V, \chi_V) = \dfrac{1}{|G|}\sum_g \chi_V(g)\chi_V(g^{-1})$ 得

$$|G| = \sum_{g\in G} \chi_V(g)\chi_V(g^{-1}).$$

按共轭类合并, 并除以 $\chi_V(e)$,

$$\frac{|G|}{\chi_V(e)} = \sum_i \frac{[G : Z_{g_i}]\,\chi_V(g_i)}{\chi_V(e)}\,\chi_V(g_i^{-1}).$$

由 Lemma 6.63, 右端每一项都是代数整数之积, 故右端为代数整数, 即 $\dfrac{|G|}{\chi_V(e)}$ 为代数整数. 又它是有理数, 故为整数, 即 $\dim V \mid |G|$. ■

下面会出现这样的问题: 既然特征标表反映了群的特点, 能否由表反过来读出群的信息? 很遗憾, 这是不可以的. 看下面两个例子.

例. 二面体群 $D_8 = \{x, y \mid x^4 = y^2 = 1,\ yxy = x^{-1}\}$. 首先 $D_8 = \{1, x, x^2, x^3, y, xy, x^2y, x^3y\}$, 作为说明: $yx = x^{-1}y = x^3y$, $yx^2 = x^2y$, $yx^3 = xy$. 共轭类为

$$C_1 = \{1\}, \quad C_2 = \{x, x^3\}, \quad C_3 = \{x^2\}, \quad C_4 = \{y, x^2y\}, \quad C_5 = \{xy, x^3y\}.$$

$|D_8| = 8$, 已知 $n_1 = 1$, 故 $n_2^2 + n_3^2 + n_4^2 + n_5^2 = 7$, 且 $n_i \mid 8$, $n_i \leq 2$, 于是 $n_2 = n_3 = n_4 = 1$, $n_5 = 2$. 可以先将特征标表写成下表:

	1	2	1	2	2
	1	x	x^2	y	xy
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1				
χ_3	1				
χ_4	1				
χ_5	2				

考虑 D_8 的中心 $Z(D_8) = \{1, x^2\}$, 则

$$D_8/Z(D_8) = \{\{1, x^2\},\ \{x, x^3\},\ \{y, x^2y\},\ \{xy, x^3y\}\}.$$

四阶群只有四阶循环群 $\mathbb{Z}_4$ 与 Klein 四元群 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 两种. 由元素的阶可知

$$D_8/Z(D_8) \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 = \{1, \bar{x}, \bar{y}, \bar{x}\bar{y}\},$$

其中 $\{1, x^2\} \mapsto 1$, $\{x, x^3\} \mapsto \bar{x}$, $\{y, x^2y\} \mapsto \bar{y}$, $\{xy, x^3y\} \mapsto \bar{x}\bar{y}$.

先考虑 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 的特征标表:

	1	1	1	1
	1	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x}\bar{y}$
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	-1
χ_4	1	-1	-1	1

注意到该群中除 1 外的元素都是 2 阶的, 故 $\chi(g)$ 只能取 ± 1. 由行列正交关系可补完全表; 再

由商群的办法得到

	1	2	1	2	2
	1	x	x^2	y	xy
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	a	b	c	d

余下的 χ_5 用列正交关系补全即可: $b=-2$, $a=c=d=0$. 完整表为

	1	2	1	2	2
	1	x	x^2	y	xy
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	0	-2	0	0

作一个简单说明: V_5 本质上是自然表示,

$$x\mapsto\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad y\mapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},$$

即 x 是逆时针旋转 90°, y 是关于 x 轴的反射. 由 $V_5\otimes V_5=\bigoplus_k V_k^{(N_{55}^k)}$ 与 $N_{ij}^k=(\chi_k,\chi_i\chi_j)=\dfrac{1}{|G|}\sum_g\chi_k(g)\chi_i(g)\chi_j(g)$ 得

$$N_{55}^1=\frac{1}{8}(1\cdot1\cdot4+1\cdot1\cdot4)=1,\quad N_{55}^2=\frac{1}{8}(1\cdot1\cdot4+1\cdot1\cdot4)=1,$$

$$N_{55}^3=N_{55}^4=1,\quad N_{55}^5=\frac{1}{8}\big(2\cdot2\cdot4+1\cdot(-2)\cdot4\big)=0.$$

因此 $V_5\otimes V_5=V_1\oplus V_2\oplus V_3\oplus V_4$.

例. 四元数群 $Q_8=\{x,y\mid x^4=y^4=1,\ x^2=y^2,\ xy=yx^3\}$. 首先 $Q_8=\{1,x,x^2,x^3,y,xy,x^2y,x^3y\}$, 共轭类为

$$C_1=\{1\},\ C_2=\{x,x^3\},\ C_3=\{x^2\},\ C_4=\{y,x^2y\},\ C_5=\{xy,x^3y\}.$$

同样 $Z(Q_8)=\{1,x^2\}$,

$$Q_8/Z(Q_8)=\big\{\{1,x^2\},\{x,x^3\},\{y,x^2y\},\{xy,x^3y\}\big\}\cong\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2,$$

于是 Q_8 的特征标表与 D_8 的完全相同:

	1	2	1	2	2
	1	x	x^2	y	xy
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	0	-2	0	0

但 D_8 中 4 阶元只有 x, x^3, 而 Q_8 中 4 阶元有 $x, x^3, y, xy, x^2y, x^3y$, 故 $D_8 \ncong Q_8$. 也就是说, 特征标表并不能决定群.

同样给出 Q_8 的二维表示:

$$x \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad y \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad xy \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

6.7 若干标准结论

Definition 6.65 (导群) 设 G 为群, 称 $G' = \langle [g,h] = ghg^{-1}h^{-1} \mid g, h \in G \rangle$ 为 G 的导群.

Lemma 6.66 G/G' 为 Abel 群.

Proof. G' 是换位子生成的子群, 共轭不变, 故 $G' \trianglelefteq G$, 商群有定义. 对 $x, y \in G$, $xyx^{-1}y^{-1} \in G'$, 故在 G/G' 中

$$\bar{x}\bar{y}\bar{x}^{-1}\bar{y}^{-1} = \overline{xyx^{-1}y^{-1}} = \bar{e},$$

即 $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x}$, 所以 G/G' 交换. ■

Theorem 6.67 设 G 为有限群, 则

$$\left|\{V \mid V \text{ 为 } G \text{ 的不可约表示}, \ \dim V = 1\}\right| = |G/G'|.$$

Proof. 一维表示即同态 $G \to \mathbb{F}^\times$. 由于 $\mathbb{F}^\times$ 交换, 这样的同态必把 G' 映入 1, 于是由商群的泛性质, G 的一维表示与 G/G' 的一维表示一一对应.

另一方面, 有限 Abel 群 A 的不可约复表示全是一维的: A 交换, 故诸 $\rho(a)$ 可同时上三角化, 而不可约性迫使它们都是数量矩阵. 于是 A 的不可约表示个数就是它的一维表示个数; 由定理 6.46, 该个数又等于共轭类个数, 即 $|A|$. 取 $A = G/G'$ 即得 $|G/G'|$ 个一维表示. ■

Corollary 6.68 设 $n \geq 3$, $G = S_n$, 则 $G' = A_n$, 于是 S_n 的一维不可约表示只有 2 个.

此前我们有 $n_i \mid |G|$, 下面给出更强的结论:

Theorem 6.69 设 G 为有限群, n_i 为不可约表示的维数, 则

$$n_i \mid |G/Z(G)|, \qquad n_i^2 \le |G/Z(G)|.$$

Theorem 6.70 特征标表中任意一列元素之和是整数; 相反地, 任意一行元素之和是非负整数.

下面这个定理更加强大, 可由非平凡的一维特征标与已知的不可约特征标得到新的一行.

Theorem 6.71 设 χ_0 为一个一维特征标, χ 为一个不可约特征标, 则 $\chi_0\chi$ 也不可约.

最后再引入一个定义.

Definition 6.72 (Frobenius–Schur 指标) 设 G 为群, V 为 G 的一个不可约复表示, χ 为其特征标, 称

$$\mathrm{FSch}(V) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^2)$$

为表示 V 的 Frobenius–Schur 指标.

Theorem 6.73 $\mathrm{FSch}(V)$ 只能取 $-1, 0, 1$ 三个值, 且

(1) 若 $\mathrm{FSch}(V) = 1$, 则 χ 取实值, 且 V 可实现为一个不可约实表示, 此时 $V \cong V^*$;

(2) 若 $\mathrm{FSch}(V) = 0$, 则 χ 不取实值 (存在 g 使 $\chi(g) \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$), 此时 $V \ncong V^*$;

(3) 若 $\mathrm{FSch}(V) = -1$, 则 χ 取实值, 但 V 不可实现为不可约实表示, 此时 $V \cong V^*$.

Proof. 设 $\chi = \chi_V$. $\rho(g)$ 在 $\mathrm{Sym}^2 V$ 与 $\Lambda^2 V$ 上的迹分别为 $(\chi(g)^2 + \chi(g^2))/2$ 与 $(\chi(g)^2 - \chi(g^2))/2$, 两者之差正是 $\chi(g^2)$. 于是

$$\mathrm{FSch}(V) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi(g^2) = \dim(\mathrm{Sym}^2 V)^G - \dim(\Lambda^2 V)^G.$$

G-不变双线性型构成的空间同构于 $\mathrm{Hom}_G(V, V^*)$. 若 $V \ncong V^*$, 由 Schur 引理 $\mathrm{Hom}_G(V, V^*) = 0$, 两项都是 0, 得 $\mathrm{FSch}(V) = 0$. 若 $V \cong V^*$, 则 $\dim \mathrm{Hom}_G(V, V^*) = 1$: 不变双线性型在相差非零常数的意义下唯一. 它不可能既是对称型又是交错型 (因为 $\mathrm{Sym}^2 V \cap \Lambda^2 V = 0$), 故上面两项中恰有一个为 1, 另一个为 0, 从而 $\mathrm{FSch}(V) = \pm 1$. 这也说明三种取值情形正好对应 $V \cong V^*$ 与否. ∎

Definition 6.74 称 V 是实型 (real type) 的, 若 $\mathrm{FSch}(V) = 1$; 称 V 是复型 (complex type) 的, 若 $\mathrm{FSch}(V) = 0$; 称 V 是四元数型 (quaternionic type) 的, 若 $\mathrm{FSch}(V) = -1$.

6.8 Abel 群的表示

前面的内容中提到, 一维不可约表示的个数恰好等于 $|G/G'|$; 而若 G 为 Abel 群, 则 $G' = \{e\}$, $|G/G'| = |G|$. 于是有下面的定理.

Theorem 6.75 设 G 为有限群, 则 G 为 Abel 群当且仅当 G 的所有不可约表示都是一维的.

Proof. ($\Rightarrow$) 若 G 为 Abel 群, 则对任意 $g, h \in G$ 有 $h^{-1}gh = g$, 故 $|C_g| = 1$, 即 G 的共轭类有 $|G|$ 个. 又

$$n_1^2 + \cdots + n_{|G|}^2 = |G|,$$

故所有 $n_i = 1$, 即不可约表示都是一维的.

($\Leftarrow$) 若所有不可约表示都是一维的, 则 $|G| = 1 + 1 + \cdots + 1 = s$, 即 G 有 $|G|$ 个共轭类, 故每个共轭类只含一个元素, 从而 G 为 Abel 群. ■

Example 6.76 考虑 $\mathbb{Z}_n = \langle g \rangle$, 其中 $g^n = 1$. 令 $\xi_n = e^{2\pi i/n}$, 定义

$$\rho_j \colon \mathbb{Z}_n \to \mathbb{C}^*, \qquad g \mapsto \xi_n^j \qquad (0 \le j \le n-1).$$

显然 ρ_j 为 $\mathbb{Z}_n$ 的一个不可约表示.

Proposition 6.77 若 $j \neq j'$, 则 $\rho_j \neq \rho_{j'}$.

Proof. $\rho_j(g) = \xi_n^j$, $\rho_{j'}(g) = \xi_n^{j'}$, 而 $\xi_n^j \neq \xi_n^{j'}$, 故 $\rho_j \neq \rho_{j'}$. ■

于是我们找到了 $\mathbb{Z}_n$ 的 n 个不可约表示. 记 $\widehat{\mathbb{Z}}_n = \{\rho_0, \rho_1, \dots, \rho_{n-1}\}$. 注意

$$(\rho_j \cdot \rho_{j'})(g) = \rho_j(g)\rho_{j'}(g) = \xi_n^j \xi_n^{j'} = \xi_n^{j+j'} = \rho_{j+j'}(g),$$

于是 $j \longmapsto \rho_j$ 给出 $\mathbb{Z}_n \to \widehat{\mathbb{Z}}_n$ 的同构, 即 $\widehat{\mathbb{Z}}_n \cong \mathbb{Z}_n$.

Remark 6.78 上面的例子告诉我们 $\widehat{\mathbb{Z}}_n \cong \mathbb{Z}_n$; 那么为什么要坚持写 $\widehat{\mathbb{Z}}_n$, 而不直接写 $\mathbb{Z}_n$ 呢?

事实上, 这一现象对更广泛的群也成立 (一般称为 Pontryagin 对偶).

回忆 Abel 群结构定理.

Theorem 6.79 (有限 Abel 群结构定理) 设 G 为有限 Abel 群, 则

$$G \cong \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t} \qquad (m_i \in \mathbb{N}).$$

我们希望给出有限 Abel 群的所有不可约表示. 构造如下: 设 G_1, G_2 为两个群, V_1, V_2 分别为 G_1, G_2 的表示, 即 $\rho_i \colon G_i \to \mathrm{GL}_{V_i}$, 定义 $\rho_1 \# \rho_2 \colon G_1 \times G_2 \to \mathrm{GL}_{V_1 \otimes V_2}$ 为

$$(\rho_1 \# \rho_2)(g_1, g_2)(v_1 \otimes v_2) = (g_1 \cdot v_1) \otimes (g_2 \cdot v_2).$$

这与之前的张量表示很像, 我们给出如下关系:

$$G \xrightarrow{\Delta} G \times G \xrightarrow{\rho_1 \# \rho_2} \mathrm{GL}_{V_1 \otimes V_2}, \qquad \Delta(g) = (g, g).$$

Lemma 6.80 若 ρ_1, ρ_2 分别为 G_1, G_2 的不可约表示, 则 $\rho_1 \# \rho_2$ 不可约.

Proof. 只需证 $(\chi_{\rho_1\#\rho_2}, \chi_{\rho_1\#\rho_2}) = 1$. 事实上,

$$\begin{aligned}
(\chi_{\rho_1\#\rho_2}, \chi_{\rho_1\#\rho_2}) &= \frac{1}{|G_1||G_2|} \sum_{(g_1,g_2)\in G_1\times G_2} \chi_{\rho_1\#\rho_2}(g_1,g_2)\, \chi_{\rho_1\#\rho_2}((g_1,g_2)^{-1}) \\
&= \frac{1}{|G_1||G_2|} \sum_{g_1\in G_1} \sum_{g_2\in G_2} \chi_{\rho_1}(g_1)\chi_{\rho_2}(g_2)\, \chi_{\rho_1}(g_1^{-1})\chi_{\rho_2}(g_2^{-1}) \\
&= \Big(\frac{1}{|G_1|}\sum_{g_1} \chi_{\rho_1}(g_1)\chi_{\rho_1}(g_1^{-1})\Big)\Big(\frac{1}{|G_2|}\sum_{g_2} \chi_{\rho_2}(g_2)\chi_{\rho_2}(g_2^{-1})\Big) = 1.
\end{aligned}$$

■

由这个引理, 我们就给出了 Abel 群 G 的所有不可约表示:

$$\Big\{ \rho_{1,j_1} \# \rho_{2,j_2} \# \cdots \# \rho_{t,j_t} \;\Big|\; 0 \le j_k \le m_k - 1 \Big\},$$

其中 $\rho_{k,j}$ 为 $\mathbb{Z}_{m_k}$ 的不可约表示.

6.9 特征标表的应用

Definition 6.81 (特征标的核) 设 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为一个表示, 记

$$\ker \chi_\rho = \{g \in G \mid \chi_\rho(g) = \chi_\rho(e)\},$$

称为特征标 χ_ρ 的核.

Proposition 6.82 $\ker \chi_\rho = \ker \rho$.

Proof.

(1) $\ker \chi_\rho \subseteq \ker \rho$. 设 $g \in \ker \chi_\rho$, 则 $\chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g)) = \dim V = n$. 设 g 的阶为 m, 即 $g^m = 1$, 则 $\rho(g)^m = I$, 故 $\rho(g)$ 的特征值 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ 满足 $\lambda_i^m = 1$, 从而 $|\lambda_i| = 1$. 又

$$\mathrm{Tr}(\rho(g)) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \dim V = n,$$

两边取实部得 $\sum_i \mathrm{Re}\,\lambda_i = n$; 而 $|\lambda_i| = 1$ 给出 $\mathrm{Re}\,\lambda_i \le 1$, 故每个 $\mathrm{Re}\,\lambda_i = 1$, 即 $\lambda_i = 1$. 于是 $\rho(g) = I$, 即 $g \in \ker \rho$.

(2) $\ker \rho \subseteq \ker \chi_\rho$. 设 $g \in \ker \rho$, 则 $\rho(g) = I$, 故 $\chi_\rho(g) = \dim V = \chi_\rho(e)$, 即 $g \in \ker \chi_\rho$.

综上 $\ker \chi_\rho = \ker \rho$. ■

我们希望能由特征标表读出 G 的所有正规子群, 为此还需要下面的引理.

Lemma 6.83 若 ρ 可写为不可约表示的直和 $\rho = n_1\rho_1 \oplus \cdots \oplus n_s\rho_s$, 则

$$\ker \rho = \bigcap_{n_i>0} \ker \rho_i.$$

Proof. 设 $g \in \ker \rho$, 则 $\rho(g)$ 为恒等变换; 而 ρ 是各 ρ_i 的直和, 考察矩阵的直和分解 (回忆 §3.2), 即知 $g \in \ker \rho_i$ 对每个 $n_i > 0$ 成立. 反之亦然. ■

Theorem 6.84 设 $N \trianglelefteq G$ 为任意正规子群, 则

$$N = \bigcap_{\substack{\chi\in \mathrm{Irr} \\ N\subseteq \ker\chi}} \ker \chi,$$

其中 Irr 为 G 的不可约特征标的全体.

Proof. 记 $\pi\colon G \to G/N$, 则 $N = \ker \pi$. 考虑 G/N 的正则表示 $\rho_{\mathrm{reg}}^{G/N}$, 它是忠实的. 于是

$$N = \ker \pi = \ker(\rho_{\mathrm{reg}}^{G/N} \circ \pi) = \ker \chi_{\rho_{\mathrm{reg}}^{G/N}\circ\pi}.$$

而 $\rho_{\mathrm{reg}}^{G/N} \circ \pi$ 是 G 的表示, 可写为不可约表示的直和, 故由 Lemma 6.83 得

$$N = \bigcap_{\substack{\chi\in \mathrm{Irr} \\ N\subseteq \ker\chi}} \ker \chi.$$

■

Corollary 6.85 G 是单群当且仅当对每个 $\chi \in \mathrm{Irr}$ 都有 $\ker \chi = \{1\}$ 或 G.

Proof. 由 $\ker \chi_\rho$ 的定义可知 $\ker \chi_\rho$ 为 G 的正规子群.

($\Rightarrow$) 若 G 为单群, 则 G 的正规子群只有 $\{1\}$ 与 G, 故 $\ker \chi_\rho$ 只能是 $\{1\}$ 或 G.

($\Leftarrow$) 反设 G 有非平凡正规子群 N. 由 Theorem 6.84 知 N 是一些 $\ker \chi$ 的交, 而每个 $\ker \chi$ 只能是 $\{1\}$ 或 G, 其交也只能是 $\{1\}$ 或 G, 与 N 非平凡矛盾. 故 G 为单群. ■

7 诱导表示

7.1 Hom 与 Tensor

回忆: 若 ${}_RM$ 为左 R-模, 则 $R\otimes_R M\cong M$.

Proposition 7.1 设模 ${}_RM_S$, ${}_RN$, 则 $\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,\ {}_RN)$ 为左 S-模.

Proof. 对 $s\in S$, $f\in\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,{}_RN)$, 定义 $(s\cdot f)(m):=f(m\cdot s)$.

首先验证 $s_1,s_2\in S$ 时 $(s_1s_2)\cdot f=s_1\cdot(s_2\cdot f)$: 事实上

$$(s_1\cdot(s_2\cdot f))(m)=(s_2\cdot f)(m\cdot s_1)=f\big((m\cdot s_1)\cdot s_2\big)=f\big(m\cdot(s_1s_2)\big)=\big((s_1s_2)\cdot f\big)(m).$$

另一方面还要验证 $s\cdot f\in\mathrm{Hom}_R(M,N)$: 对 $r\in R$,

$$(s\cdot f)(r\cdot m)=f\big((r\cdot m)\cdot s\big)=f\big(r\cdot(m\cdot s)\big)=r\cdot f(m\cdot s)=r\cdot(s\cdot f)(m).$$

故 $s\cdot f\in\mathrm{Hom}_R(M,N)$, 即 $\mathrm{Hom}_R({}_RM_S,{}_RN)$ 为左 S-模. ■

Remark 7.2 类似地, $\mathrm{Hom}_R({}_RM,{}_RN_S)$ 为右 S-模.

Lemma 7.3 设 R 为环, ${}_RM$ 为左 R-模, 则作为左 R-模 $\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)\cong M$.

Proof. 设 $\Phi\colon\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)\to M$, $f\mapsto f(1_R)$. Φ 是加群同态, 下面说明它是 R-模同态: 对 $r'\in R$,

$$\Phi(r'\cdot f)=(r'\cdot f)(1_R)=f(1_R\cdot r')=f(r')=r'\cdot f(1_R)=r'\cdot\Phi(f).$$

再设 $\Psi\colon M\to\mathrm{Hom}_R({}_RR_R,{}_RM)$, $m\mapsto f_m$, 其中 $f_m(r):=r\cdot m$. 先说明 $f_m\in\mathrm{Hom}_R(R,M)$:

$$f_m(rr')=(rr')\cdot m=r\cdot(r'\cdot m)=r\cdot f_m(r').$$

最后说明 $\Phi\circ\Psi=\mathrm{Id}_M$ 且 $\Psi\circ\Phi=\mathrm{Id}$. 一方面 $\Phi\circ\Psi\colon M\to M$,

$$(\Phi\circ\Psi)(m)=\Phi(f_m)=f_m(1_R)=1_R\cdot m=m.$$

另一方面 $\Psi\circ\Phi\colon\mathrm{Hom}_R(R,M)\to\mathrm{Hom}_R(R,M)$,

$$(\Psi\circ\Phi)(f)(r)=r\cdot\Phi(f)=r\cdot f(1_R)=f(r\cdot 1_R)=f(r),$$

即 $(\Psi\circ\Phi)(f)=f$. 故 $\mathrm{Hom}_R(R,M)\cong M$. ■

有上面的铺垫, 我们给出如下定理, 习惯说 Hom 与 Tensor 是相伴的.

Theorem 7.4 (Hom–Tensor 伴随) 设 R, S 为环, ${}_RM_S$ 为 R-S 双模, ${}_SN$ 为左 S-模, ${}_RL$ 为左 R-模, 则有加群同构

$$\mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N,\ L) \cong \mathrm{Hom}_S(N,\ \mathrm{Hom}_R(M, L)).$$

Proof. 分三步说明.

1° 定义 Φ: $\mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N, L) \to \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M, L))$, $f \longmapsto (n \mapsto (m \mapsto f(m \otimes n)))$, 即

$$\Phi(f)(n)(m) := f(m \otimes n).$$

首先说明 $\Phi(f)(n) \in \mathrm{Hom}_R(M, L)$:

$$\big(\Phi(f)(n)\big)(r \cdot m) = f(r \cdot m \otimes n) = f\big(r \cdot (m \otimes n)\big) = r \cdot f(m \otimes n) = r \cdot \big(\Phi(f)(n)(m)\big).$$

再说明 $\Phi(f) \in \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M, L))$:

$$\Phi(f)(s \cdot n)(m) = f(m \otimes s \cdot n) = f\big((m \cdot s) \otimes n\big) = \Phi(f)(n)(m \cdot s) = \big(s \cdot \Phi(f)(n)\big)(m).$$

2° 定义 Ψ: $\mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(M, L)) \to \mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N, L)$, $f \longmapsto (m \otimes n \mapsto f(n)(m))$.

要说明 $\Psi(f)$ 是良定义的, 即不依赖代表元的选取; 回忆张量积的定义, 验证三类元素被映为 0:

$$\begin{aligned}
&\Psi(f)\big((m_1 + m_2) \otimes n - m_1 \otimes n - m_2 \otimes n\big) \\
&\qquad = f(n)(m_1 + m_2) - f(n)(m_1) - f(n)(m_2) = 0, \\
&\Psi(f)\big(m \otimes (n_1 + n_2) - m \otimes n_1 - m \otimes n_2\big) = 0, \\
&\Psi(f)\big((m \cdot s) \otimes n - m \otimes (s \cdot n)\big) = f(s \cdot n)(m) - f(n)(m \cdot s) = 0.
\end{aligned}$$

还需验证 $\Psi(f) \in \mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N, L)$:

$$\Psi(f)\big(r \cdot (m \otimes n)\big) = \Psi(f)(r \cdot m \otimes n) = f(n)(r \cdot m) = r \cdot f(n)(m) = r \cdot \Psi(f)(m \otimes n).$$

3° 现在只需说明 $\Psi \circ \Phi = \Phi \circ \Psi = \mathrm{Id}$. 事实上

$$\Psi \circ \Phi\ (f)(m \otimes n) = \Psi\big(\Phi(f)\big)(m \otimes n) = \Phi(f)(n)(m) = f(m \otimes n),$$

$$\Phi \circ \Psi\ (f)(n)(m) = \Phi\big(\Psi(f)\big)(n)(m) = \Psi(f)(m \otimes n) = f(n)(m).$$

故 $\Psi \circ \Phi = \Phi \circ \Psi = \mathrm{Id}$. ■

7.2 诱导表示

诱导表示的本质思想是: 通过子群的表示得到整个群的表示. 这和之前我们在讨论特征标时用的商群办法相类似. 先给出诱导表示的定义. 本节起取基域为 $\mathbb{C}$.

Definition 7.5 (诱导表示) 设 G 为群, 子群 $H<G$, $\rho\colon H\to \mathrm{GL}_V$ 为 H 的表示, 称 $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}V$ 为从 H 到 G 的诱导表示, 记作 ρ_H^G (也写作 $\rho\uparrow_H^G$), 也常记作 V_H^G.

Lemma 7.6 设 $[G:H]=\ell$, $\dim V=n$, 则 $\dim V_H^G=\ell\cdot n$.

Proof. 取一组左陪集代表元为 $g_1,\dots,g_\ell$, 则 $G=g_1H\cup\cdots\cup g_\ell H$. 作为线性空间有

$$\mathbb{C}G=\mathbb{C}g_1H\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}g_\ell H.$$

进一步, 作为右 $\mathbb{C}H$-模也有上述分解. 显然, 作为右 H-模 $\mathbb{C}g_iH\cong\mathbb{C}H$. 于是

$$V_H^G=\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}V=(\mathbb{C}g_1H\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}g_\ell H)\otimes_{\mathbb{C}H}V$$

$$\cong\underbrace{(\mathbb{C}H\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}H)}_{\ell\text{ 个}}\otimes_{\mathbb{C}H}V\cong\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathbb{C}H\otimes_{\mathbb{C}H}V\cong\bigoplus_{i=1}^{\ell}V,$$

故 $\dim V_H^G=\ell\cdot\dim V=\ell\cdot n$. ∎

Lemma 7.7 设 $v_1,\dots,v_n$ 为 V 的一组基, $g_1,\dots,g_\ell$ 为左陪集代表元, 则 $\{g_i\otimes v_j\mid 1\le i\le\ell,\ 1\le j\le n\}$ 为 V_H^G 的一组基.

Proof. 只要证明 V_H^G 中每个元素都可由 $\{g_i\otimes v_j\}$ 线性表出. 取 V_H^G 中一个元素 $g\otimes v$. 由于 G 是左陪集的并, 存在唯一的 $1\le s\le\ell$ 与 $h\in H$ 使 $g=g_sh$, 于是

$$g\otimes v=g_sh\otimes v=g_s\otimes h\cdot v.$$

又 $h\cdot v\in V$, 设 $h\cdot v=\sum_j k_jv_j$, 则

$$g\otimes v=g_s\otimes\sum_j k_jv_j=\sum_j k_j\,g_s\otimes v_j.$$

故 $\{g_i\otimes v_j\}$ 张成 V_H^G, 它们线性无关性由维数即得. ∎

下面来看表示作用的形式. 沿用上面的记号, 设 V_H^G 有一组基 $\{g_i\otimes v_j\mid 1\le i\le\ell,\ 1\le j\le n\}$. 设 $\rho\colon H\to\mathrm{GL}_V$, $h\mapsto\rho(h)=(a_{ij}(h))_{n\times n}$, 即 $a_{ij}(h)$ 由 $h\cdot v_j=\sum_i a_{ij}(h)v_i$ 定义.

对 $g\in G$ 与基元素 $g_i\otimes v_j$, 由陪集分解存在唯一的 s 与 $h\in H$ 使 $gg_i\in g_sH$, 即 $gg_i=g_sh$, 于是

$$g\cdot(g_i\otimes v_j)=gg_i\otimes v_j=g_sh\otimes v_j=g_s\otimes h\cdot v_j=g_s\otimes\sum_k a_{kj}(h)v_k=\sum_k a_{kj}(h)\,g_s\otimes v_k.$$

记 $\rho^{\uparrow}(g)$ 为 g 在这组基下的矩阵, 则

$$g\cdot(g_1\otimes v_1,\dots,g_\ell\otimes v_n)=(g_1\otimes v_1,\dots,g_\ell\otimes v_n)\cdot\rho^{\uparrow}(g).$$

其中

$$A=\left(\hat{\rho}(g_s^{-1}gg_i)\right)_{\substack{1\le s\le \ell\\ 1\le i\le \ell}}=\begin{pmatrix}\hat{\rho}(g_1^{-1}gg_1) & \hat{\rho}(g_1^{-1}gg_2) & \cdots & \hat{\rho}(g_1^{-1}gg_\ell)\\ \hat{\rho}(g_2^{-1}gg_1) & \hat{\rho}(g_2^{-1}gg_2) & \cdots & \hat{\rho}(g_2^{-1}gg_\ell)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \hat{\rho}(g_\ell^{-1}gg_1) & \hat{\rho}(g_\ell^{-1}gg_2) & \cdots & \hat{\rho}(g_\ell^{-1}gg_\ell)\end{pmatrix},$$

其中第 (s,i) 块就是 $n\times n$ 矩阵 $\rho(g_s^{-1}gg_i)$ (当 $g_s^{-1}gg_i\in H$ 时), 其 (k,j) 元为 $a_{kj}(g_s^{-1}gg_i)$; 当 $g_s^{-1}gg_i\notin H$ 时该块为零块. 这里 $\hat{\rho}(h)=\rho(h)$ 当 $h\in H$, 而 $\hat{\rho}(h)=0$ 当 $h\notin H$; 每个 $\hat{\rho}(\cdot)$ 是 $n\times n$ 的块.

Example 7.8

(1) 取 H 的正则表示 $\mathbb{C}H$, 则从 H 到 G 的一个诱导表示 $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}\mathbb{C}H\cong\mathbb{C}G$, 该诱导表示就是 $\mathbb{C}G$ 的正则表示.

(2) 我们知道 $S_3<S_4$, 取 S_3 的二维不可约表示 V, 则

$$\dim V_{S_3}^{S_4}=\frac{4!}{3!}\cdot 2=8,$$

显然不是不可约的.

为了解决上面的问题, 回忆 §6.4 中讨论过的分解公式, 我们需要了解诱导表示的特征标. 设 χ_V 为 H 的表示 V 的特征标.

记 $\hat{\chi}_V(g)=\chi_V(g)$ 当 $g\in H$, 而 $\hat{\chi}_V(g)=0$ 当 $g\notin H$, 则可写出诱导表示的特征标为

$$\chi_{V_H^G}(g)=\sum_{s=1}^{\ell}\hat{\chi}_V(g_s^{-1}gg_s).$$

我们认识到这个公式有一个重大缺点: 即在使用时必须知道一组代表元, 这很麻烦. 为此我们把公式修改如下. 考虑

$$\sum_{x\in G}\hat{\chi}(x^{-1}gx)=\sum_{s=1}^{\ell}\sum_{h\in H}\hat{\chi}((g_sh)^{-1}g(g_sh))=\sum_{s=1}^{\ell}\sum_{h\in H}\hat{\chi}(h^{-1}g_s^{-1}gg_sh)=|H|\sum_{s=1}^{\ell}\hat{\chi}(g_s^{-1}gg_s),$$

因此

$$\chi_{V_H^G}(g)=\frac{1}{|H|}\sum_{x\in G}\hat{\chi}(x^{-1}gx).\tag{2}$$

Proposition 7.9 若 $g\notin\bigcup_i g_iHg_i^{-1}$, 则 $\chi_{V_H^G}(g)=0$.

Corollary 7.10 若 $H\trianglelefteq G$, 则 $g\notin H\Rightarrow\chi_{V_H^G}(g)=0$.

Corollary 7.11 若 $H\subseteq Z(G)$, 则对 $g\in H$ 有 $\chi_{V_H^G}(g)=[G:H]\,\chi(g)$, 且 $g\notin H$ 时 $\chi_{V_H^G}(g)=0$.

Proof. $H \subseteq Z(G)$ 时, 当 $g \notin H$ 有 $\chi_{V_H^G}(g) = 0$; 故只需看 $g \in H$ 的情形:

$$\chi_{V_H^G}(g) = \sum_{s=1}^{\ell} \hat{\chi}(g_s^{-1} g g_s) = \sum_{s=1}^{\ell} \chi(g) = [G : H]\, \chi(g).$$

■

Example 7.12 回到 $V_{S_3}^{S_4}$. 我们先求 $\chi_{V_{S_3}^{S_4}}$ 在各共轭类上的取值, 可得

$$\chi_{V_{S_3}^{S_4}}((1)) = 8, \qquad \chi_{V_{S_3}^{S_4}}((12)) = 0, \qquad \chi_{V_{S_3}^{S_4}}((123)) = -1,$$

$$\chi_{V_{S_3}^{S_4}}((12)(34)) = 0, \qquad \chi_{V_{S_3}^{S_4}}((1234)) = 0.$$

于是, 不妨令 S_4 的 5 个不可约特征标为 $\chi_1, \dots, \chi_5$, 有

$$(\chi_1, \chi_{V_{S_3}^{S_4}}) = \frac{1}{|S_4|} \sum_{i=1}^{5} |C_i|\, \chi_1(g_i) \chi_{V_{S_3}^{S_4}}(g_i) = 0 = (\chi_2, \chi_{V_{S_3}^{S_4}}).$$

也有

$$(\chi_3, \chi_{V_{S_3}^{S_4}}) = (\chi_4, \chi_{V_{S_3}^{S_4}}) = (\chi_5, \chi_{V_{S_3}^{S_4}}) = 1,$$

故

$$V_{S_3}^{S_4} = V_3 \oplus V_4 \oplus V_5.$$

7.3 基本性质

Proposition 7.13 设 G 为群, 子群 $H < G$, $W_1 \subseteq W$ 为 H 的子表示, 则 W_{1H}^G 是 W_H^G 的子表示.

Proof. 显然 $W_{1H}^G \subseteq W_H^G$; 又对 $g \in G$, $x \in W_{1H}^G$,

$$g \cdot x = g \cdot \Big(\sum_i g_i \otimes w_i \Big) = \sum_i g g_i \otimes w_i \in W_{1H}^G,$$

故 W_{1H}^G 为 W_H^G 的子表示. ■

Proposition 7.14 (传递性) 若子群链 $H \le K \le G$, W 为 H 的表示, 则 $(W_H^K)_K^G = W_H^G$.

Proof.

$$\begin{aligned} (W_H^K)_K^G &= \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}K} (\mathbb{C}K \otimes_{\mathbb{C}H} W) \\ &= (\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}K} \mathbb{C}K) \otimes_{\mathbb{C}H} W \\ &= \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W = W_H^G. \end{aligned}$$

■

为以后书写方便, 对 G 的所有表示形成一个范畴 $\operatorname{Rep} G$, 态射为表示同态. 当然我们不会对范畴作太多解释.

Definition 7.15 (限制) 设 G 为群, $H < G$, $V \in \operatorname{Rep} G$, 称 $V|_H$ 为 V 在 H 上的限制 (restriction), 有时简记为 V_H, 也有的记作 ρ_H, χ_H.

Lemma 7.16 设 G 为群, $H < G$, $W_{1,2,\dots,n}$ 为 H 的表示, 则

$$(W_1 \oplus \cdots \oplus W_n)_H^G \cong W_{1H}^G \oplus \cdots \oplus W_{nH}^G.$$

Proof.

$$(W_1 \oplus \cdots \oplus W_n)_H^G \cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} (W_1 \oplus \cdots \oplus W_n) \cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} W_n = W_{1H}^G \oplus \cdots \oplus W_{nH}^G.$$

■

Lemma 7.17 (投影公式) 设 G 为群, $H < G$, 取 $U \in \operatorname{Rep} H$, $V \in \operatorname{Rep} G$, 则

$$U_H^G \otimes V \cong (U \otimes V_H)_H^G.$$

Proof. 左边 $= U_H^G \otimes V \cong (\mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} U) \otimes V$, 右边 $= (U \otimes V_H)_H^G \cong \mathbb{C}G \otimes_{\mathbb{C}H} (U \otimes V)$. 构造 $\Psi\colon (U \otimes V_H)_H^G \to U_H^G \otimes V$, $g \otimes u \otimes v \longmapsto g \otimes u \otimes g \cdot v$; 显然 Ψ 是良定义的, 且任取 $g \otimes u \otimes v$ 则有原像 $g \otimes u \otimes g^{-1} \cdot v$; 又两边维数相同, 故 Ψ 是双射. 最后说明 Ψ 是同态: 对 $g' \in G$,

$$\begin{aligned}\Psi(g' \cdot (g \otimes u \otimes v)) &= \Psi(g'g \otimes u \otimes g' \cdot v) = g'g \otimes u \otimes (g'g) \cdot v \\ &= g' \cdot (g \otimes u \otimes g \cdot v) = g' \cdot \Psi(g \otimes u \otimes v).\end{aligned}$$

故 Ψ 为同构, 即左边 $\cong$ 右边. ■

Proposition 7.18 设 G 为群, $H < G$, $W \in \operatorname{Rep} H$, 则 $(W_H^G)^* \cong (W^*)_H^G$.

Proof. 我们用特征标来说明. 由 (2),

$$\chi_{W_H^G}(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \hat{\chi}_W(x^{-1}gx),$$

$$\chi_{(W_H^G)^*}(g) = \overline{\chi_{W_H^G}(g)} = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \overline{\hat{\chi}_W(x^{-1}gx)} = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \widehat{\chi_{W^*}}(x^{-1}gx),$$

后者正是 $(W^*)_H^G$ 的特征标. ■

当然, 以上几个结论有对应的特征标形式, 我们直接合在一起.

Corollary 7.19

(1) $(\chi_1+\cdots+\chi_n)^G=\chi_1^G+\cdots+\chi_n^G$;

(2) $\chi^G\lambda=(\chi\lambda_H)^G$, 其中 λ 为 G 的某个表示的特征标;

(3) $\overline{\chi^G}=\overline{\chi}^G$.

Remark 7.20 χ^G 即为诱导表示的特征标, 后面为方便, V_H^G 简写为 V^G.

7.4 Frobenius 互反律

Theorem 7.21 (Frobenius 互反律 I) 设 G 为群, $H<G$, $M\in\operatorname{Rep}H$, $N\in\operatorname{Rep}G$, 则

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M^G,N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(M,N_H).$$

Proof.

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M^G,N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}M,\ N)$$

$$\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(M,\ \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G,N))\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(M,N_H),$$

其中最后一步用了 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(\mathbb{C}G,N)\cong N_H$. ■

Theorem 7.22 (Frobenius 互反律 II) 设 G 为群, $H<G$, $M\in\operatorname{Rep}G$, $N\in\operatorname{Rep}H$, 则

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M,N^G)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(M_H,N).$$

Proof.

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M,N^G)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M,\ \mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}G}(M,\ \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,N)),$$

其中第二步用下面的引理. 于是

$$\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}G}M,\ N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(M_H,N).$$

■

Lemma 7.23 $\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}N\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,N)$.

Proof. 先取对偶: $(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}N)^*=\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}N,\mathbb{C})\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(N,\mathbb{C}))\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,N^*)$. 再由双对偶: 记 $\ell=[G:H]$,

$$\mathbb{C}G\otimes_{\mathbb{C}H}N$$

$$\cong\left(\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,N^*)\right)^*\cong\left(\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}\Big(\bigoplus_{i=1}^{\ell}\mathbb{C}H,\ N^*\Big)\right)^*\cong\Big(\bigoplus_{i=1}^{\ell}N^*\Big)^*$$

$$\cong\bigoplus_{i=1}^{\ell}N\cong\bigoplus_{i=1}^{\ell}\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}H,N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}H}(\mathbb{C}G,N).$$

■

Remark 7.24 上述证明写得比较粗糙, 我们主要作如下几点补充说明.

首先是 Hom 与直和的作用:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}\Big(\bigoplus_{i\in I} M_i,\ N\Big) \cong \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(M_i, N).$$

定义 Φ: $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\bigoplus_{i\in I} M_i, N) \to \prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(M_i, N)$, $f \longmapsto (f|_{M_i})_{i\in I}$; 反向 Ψ: $\prod_{i\in I} \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(M_i, N) \to \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\bigoplus_{i\in I} M_i, N)$, $(f_i)_{i\in I} \longmapsto f$, 其中 $f((m_i)_{i\in I}) = \sum_{i\in I} f_i(m_i)$. 直接验证可得 $\Psi\circ\Phi = \Phi\circ\Psi = \mathrm{Id}$.

另一方面要说明: 有限直和与取对偶交换, 这实际上就是上面结论的推论. 令 $M_i = V_i$, $N = \mathbb{C}$, 就有 $\left(\bigoplus_{i\in I} V_i\right)^* \cong \prod_{i\in I} V_i^*$; 而有限项时, 直积就是直和, 即得证. 这样上面引理就详细证完了.

最后给出 Frobenius 互反律的特征标形式.

Corollary 7.25 $(\chi^G, \lambda) = (\chi, \lambda_H)$, 其中 χ 为 H 的表示的特征标, λ 为 G 的表示的特征标.

8 紧群表示

此处不再对拓扑 (特别是点集拓扑) 内容作额外回顾, 后续必要时再叙述.

8.1 拓扑群

Definition 8.1 (拓扑群) 称群 G 为拓扑群, 若

(1) G 为 Hausdorff 空间;

(2) 群运算是连续的, 即

$$G \times G \longrightarrow G, \quad (g_1, g_2) \longmapsto g_1 g_2, \qquad G \longrightarrow G, \quad g \longmapsto g^{-1}$$

都连续.

Remark 8.2 在一般的拓扑群定义中不要求 G 一定是 Hausdorff 空间, 但在大多数情况下一般默认 G 是 Hausdorff 的.

Definition 8.3 (紧群) 称 G 为紧群, 若 G 为拓扑群且紧致.

Example 8.4

(1) $(\mathbb{R}, +)$ 为拓扑群;

(2) $(\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 为拓扑群;

(3) 全矩阵空间 $M_n(\mathbb{R})$. 考虑 $f\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^{n^2}$, 要说明的是: $\mathbb{R}^{n^2}$ 赋于标准 (Euclid) 拓扑, $M_n(\mathbb{R})$ 赋于 Frobenius 范数

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2},$$

下诱导的度量拓扑. 我们说明 f 是同胚, 即 f 是双射且 f, f^{-1} 均连续: 对 $\varepsilon > 0$, 取 $A_0 \in M_n(\mathbb{R})$, 则对任意 $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$d(A, A_0) = \|A - A_0\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} (a_{ij} - a_{ij}^{(0)})^2} = d(f(A), f(A_0)),$$

故 $d(A, A_0) < \varepsilon \iff d(f(A), f(A_0)) < \varepsilon$, 即 f 连续; 类似可证 f^{-1} 连续. 故 f 为同胚, 即 $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$.

其次, 行列式函数 $\det\colon M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 是连续的, 这是显然的, 因为 $\det$ 本质为 n^2 元多项式函数.

$M_n(\mathbb{R})$ 当然不是群, 为此我们着眼于其可逆矩阵上. $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的群结构是自然的, 拓扑结构继承 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间拓扑. 这可以作为一个补充说明: $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 为

$M_n(\mathbb{R})$ 中的开集 (由于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R}\setminus\{0\})$), 故 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 上乘法连续. 下面看取逆: 对 $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*,$$

其中 A^* 的每个元素都是一个行列式, 故 $A \mapsto A^*$ 连续, 从而 $A \mapsto A^{-1}$ 连续. 于是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群.

下面看 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$: $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 是群, 且 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的闭集, 仍赋成 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的子空间拓扑, 从而 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 为拓扑空间; 类似可以证明 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ 为拓扑群. 而我们也有 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 也是拓扑群.

(4) $O(n) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \mid AA^{\mathrm{T}} = I_n\}$ (正交群), $U(n) = \{A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \mid AA^{\dagger} = I_n\}$ (酉群), 都是拓扑群, 这一点我们就不证了. 我们说 $O(n)$, $U(n)$ 都是紧的.

我们先说明 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 都不紧.

作为 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的子空间拓扑, Euclid 拓扑中紧致即为有界闭. 而 GL_n 的行列式无界, 因此不紧. 对 SL_n, 需要利用 Frobenius 范数: 考虑

$$A_k = \mathrm{diag}\Big(k, 1, \dots, 1, \frac{1}{k}\Big),$$

则 $|A_k| = 1$, 而

$$\|A_k\|_F = \sqrt{k^2 + 1 + \cdots + 1 + \frac{1}{k^2}} \xrightarrow{k\to\infty} \infty,$$

因此 SL_n 也不是紧的.

$O(n)$, $U(n)$ 闭是显然的, 下面我们只考虑有界性. 为方便, 以 $O(n)$ 为例. 设 $A = (a_{ij})_{n\times n}$, $A^{\mathrm{T}} = (a_{ji})_{n\times n}$. 由 $A\cdot A^{\mathrm{T}} = I_n$ 知 $A\cdot A^{\mathrm{T}} = \mathrm{diag}\Big(\sum_j a_{1j}^2, \ \dots, \ \sum_j a_{nj}^2\Big)$, 故 $\sum_j a_{ij}^2 = 1$ 对每个 i 成立, 于是 $|a_{ij}| \le 1$, 从而 $O(n)$ 有界. 故 $O(n)$ 为紧群.

Remark 8.5 考虑 $O(n)$ 的连通性: $O(n)$ 是不连通的. 只须取行列式函数 $\det\colon O(n) \to \mathbb{R}^{\times}$; $\det A = \pm 1$, $A \in O(n)$, 像是不连通的, 显然 $O(n)$ 就不连通.

Proposition 8.6 $\mathrm{SO}(n)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的极大连通紧子群.

8.2 拓扑群同态

Definition 8.7 (拓扑群同态) 设 $G_{1,2}$ 为拓扑群, 称映射 $f\colon G_1 \to G_2$ 为拓扑群同态, 若

(1) $f\colon G_1 \to G_2$ 为群同态;

(2) f 是连续的.

Example 8.8

(1) $\det\colon \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^\times$ 为拓扑群同态: $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 且 det 连续.

(2) 考虑 $S^1 = \{e^{i\theta} \mid 0 \le \theta < 2\pi\}$. S^1 是单位圆周群, 且是紧群. 这是因为考虑 $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$, $z \mapsto |z|$, 则 $S^1 = f^{-1}(\{1\})$, 而 $\{1\}$ 为 $\mathbb{R}$ 中闭集, 故 S^1 闭; 而 S^1 显然有界, 故 S^1 紧.

考虑 $\pi\colon (\mathbb{R}, +) \to S^1$, $a \mapsto e^{2\pi i a}$. π 是群同态且连续, 故 π 是拓扑群同态. $\ker\pi = \mathbb{Z}$, 是闭集. 同时 π 也是开映射: 想象 π 把实数轴 "缠绕" 在 S^1 上, 无迁一段长度为 1 的区间在 S^1 上恰好绕一圈. 这告诉我们一个有趣的结果:

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1.$$

(3) 仍考虑 S^1: 映射 $\rho_n\colon S^1 \to \mathbb{C}^\times$, $e^{2\pi i\theta} \mapsto e^{n\cdot 2\pi i\theta}$ $(0 \le \theta \le 1)$ 为拓扑群同态.

Theorem 8.9 (拓扑群同态基本定理) 设 $f\colon G_1 \to G_2$ 为拓扑群同态, 若 f 是开映射, 则 $\ker f \trianglelefteq G_1$ 是闭子群, 且有拓扑群同构 $G_1/\ker f \cong \operatorname{Im} f$.

Remark 8.10 若 G/H 为拓扑群, 则 H 是闭的, 且 $G \to G/H$ 是开映射.

8.3 Haar 积分

Definition 8.11 (Haar 积分) 设 G 为紧群, 若对定义在 G 上的每一个实值连续函数 f 都存在一个实数, 记为 $\int_G f(x)\,\mathrm{d}x$, 满足

(1) 线性性: $\displaystyle\int_G (\alpha f + \beta g)(x)\,\mathrm{d}x = \alpha\int_G f(x)\,\mathrm{d}x + \beta\int_G g(x)\,\mathrm{d}x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $f, g \in C(G, \mathbb{R})$;

(2) 正定性: 若 $\forall x \in G$, $f(x) \ge 0$, 则 $\displaystyle\int_G f(x)\,\mathrm{d}x \ge 0$, 且取等当且仅当 $f = 0$;

(3) 规范性: $\displaystyle\int_G 1\,\mathrm{d}x = 1$;

(4) 左不变性: $\forall f \in C(G, \mathbb{R})$, $\forall g \in G$, $\displaystyle\int_G f(gx)\,\mathrm{d}x = \int_G f(x)\,\mathrm{d}x$;

(5) 右不变性: $\forall f \in C(G, \mathbb{R})$, $\forall g \in G$, $\displaystyle\int_G f(xg)\,\mathrm{d}x = \int_G f(x)\,\mathrm{d}x$;

(6) 可逆性: $\forall f \in C(G, \mathbb{R})$, $\displaystyle\int_G f(x)\,\mathrm{d}x = \int_G f(x^{-1})\,\mathrm{d}x$;

则称 G 上存在一个 Haar 积分.

Remark 8.12

(1) $\displaystyle\int_G -\,\mathrm{d}x \in \big(C(G, \mathbb{R})\big)^*$;

(2) 若 $\displaystyle\int_G -\,\mathrm{d}x \in \big(C(G, \mathbb{R})\big)^*$ 满足上述 $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, 4^\circ$, 则它已经成为 Haar 积分 (即其余条件自动成立).

Theorem 8.13 (Haar) 任一紧群上有且仅有一种方式建立 Haar 积分.

Example 8.14 有限群在离散拓扑下的 Haar 积分. 有限群 G 上的全体函数构成 $(\mathbb{R}G)^*$ (回顾 §6.2), 则 $\int_G -\mathrm{d}x \in \left((\mathbb{R}G)^*\right)^* \cong \mathbb{R}G$, 即 $\exists f \in \mathbb{R}G$ 满足 Haar 积分定义中的各个条件. 则

$$\int_G f_1(x)\,\mathrm{d}x = \langle f, f_1\rangle = f(f_1).$$

由左不变性: $\displaystyle\int_G f(gx)\,\mathrm{d}x = \int_G f(x)\,\mathrm{d}x \Longrightarrow f(g) = f(1).$

Proposition 8.15 $\left|\int_G f\,\mathrm{d}x\right| \le \int_G |f|\,\mathrm{d}x.$

Proof. 设 $f \in C(G, \mathbb{R})$.

$$\int_G (|f| + f)\,\mathrm{d}x \ge 0, \qquad \int_G (|f| - f)\,\mathrm{d}x \ge 0,$$

故

$$\int_G |f(x)|\,\mathrm{d}x \ge -\int_G f(x)\,\mathrm{d}x,$$

从而 $\displaystyle\int_G |f(x)|\,\mathrm{d}x \ge \Big|\int_G f(x)\,\mathrm{d}x\Big|.$ ∎

Definition 8.16 G 上复值函数 $h = f + \mathrm{i}g$, 其中 f, g 为实值函数. 若 f, g 都连续, 称 h 为连续复值函数.

复值连续函数 $h = f + \mathrm{i}g$ 的 Haar 积分为

$$\int_G h\,\mathrm{d}x = \int_G f\,\mathrm{d}x + \mathrm{i}\int_G g\,\mathrm{d}x,$$

则由定义按实部与虚部分量验证可知, 该 Haar 积分满足前面所述的所有性质. 当然还有如下这个性质:

Proposition 8.17 $\displaystyle\overline{\int_G h(x)\,\mathrm{d}x} = \int_G \overline{h(x)}\,\mathrm{d}x.$

作为一个补充, 我们不加证明地给出下面的定理.

Theorem 8.18 (Fubini) 设 G, H 为紧群, f 为两个变量 $x \in G$ 与 $y \in H$ 的连续实值函数, $f(x, y) = f(z)$, $z = (x, y) \in G \times H$, 则

$$\int_H \Big(\int_G f(x,y)\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y = \int_G \Big(\int_H f(x,y)\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x = \int_{G\times H} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

Remark 8.19 记上述积分为 $\displaystyle\iint_{G\times H} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

8.4 紧群上的 Maschke 定理

回忆 Maschke 定理 (§5.3): 先令 G 为有限群, V 为 G 的有限维实表示. 我们先给出 Maschke 定理的另一种证明方式.

Definition 8.20 (G-不变双线性型) 设 V 上一个双线性函数 $(\cdot,\cdot)\colon V\times V\to\mathbb{R}$, 若对

$$\forall g\in G,\ \forall v_{1,2}\in V,\qquad (g\cdot v_1,\ g\cdot v_2)=(v_1,v_2),$$

则称该双线性型是 G-不变的.

Lemma 8.21 若 V 上的 G-不变双线性函数 $(\cdot,\cdot)$ 还是内积, 则 $\rho(g)$ 保持内积不变, 即 $\rho(g)$ 为正交变换.

Proof. 根据定义 $(g\cdot v_1, g\cdot v_2)=(v_1,v_2)$, 即

$$\text{左边}=(\rho(g)v_1,\rho(g)v_2)=\text{右边},$$

故根据正交变换的定义即得. ■

Theorem 8.22 若 V 上有 G-不变的内积, 则 V 完全可约.

Proof. 只要证明 V 的任一子表示都是 V 的正交项. 令 $V_1\subset V$ 为 V 的一个子表示, 令 $V_2=V_1^\perp=\{v\in V\mid (v,v_1)=0,\ \forall v_1\in V_1\}$. 下面我们说明 $V=V_1\oplus V_1^\perp$. 事实上, 作为线性空间 $V=V_1\oplus V_1^\perp$; 只需说明 $V_1^\perp$ 也是 G 的子表示即可: 对 $v_2\in V_1^\perp$, $g\in G$,

$$(g\cdot v_2,\ v_1)=(v_2,\ g^{-1}v_1)=0,$$

故 $g\cdot v_2\in V_1^\perp$, 即 $V_1^\perp$ 也为 G 的子表示. ■

下面作为最后一步, 只要说明 V 上总有 G-不变内积, 则 Maschke 定理就成立了.

Proposition 8.23 V 上总存在 G-不变内积.

Proof. 事实上, 任取 V 上内积 $(\cdot,\cdot)_0$, 令

$$\langle u,v\rangle=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}(g\cdot u,\ g\cdot v)_0,$$

它显然是 G-不变的. ■

此处我们给出 Maschke 定理的另外一种表述, 而先前 §5.3 处我们记得要求域 K 满足 $\operatorname{char}K\nmid|G|$; 此处我们已说明 V 是 $\mathbb{R}$ 上表示, 故不存在这种问题 (把求和换成紧群上的 Haar 积分即可).

Theorem 8.24 (Maschke, 有限群) 有限群的有限维实表示都是正交表示; 有限群的有限维复表示都是酉表示 (unitary representation).

下面我们给出拓扑群的表示.

Definition 8.25 设 G 为拓扑群, 称拓扑群同态 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_n$ 为 G 的一个 n 维表示.

Remark 8.26 设 V 为一个 n 维线性空间, 则作为拓扑群 $\mathrm{GL}_V \cong \mathrm{GL}_n$; 也称 V 为一个 G-模.

Theorem 8.27 (Maschke, 紧群) 设 G 为紧群, 则

(1) G 的有限维实表示都是正交表示;

(2) G 的有限维复表示都是酉表示.

Proof. 我们只说明 1°, 2° 的证明与此类似, 不作过多叙述. 设 V 为 G 的一个有限维实表示, 只要说明 V 上有一个 G-不变的内积. 取 V 上一个内积 $(\cdot,\cdot)$, $\forall u, v \in V$, 取

$$f_{u,v}\colon G \to \mathbb{R}, \qquad g \longmapsto (g\cdot u,\ g\cdot v),$$

并定义

$$\langle u, v\rangle = \int_G f_{u,v}(x)\,\mathrm{d}x,$$

则 $\langle u, v\rangle$ 为 G-不变的内积. ■

8.5 正交关系

参考有限群表示论的相关内容: 上一节我们讨论了紧群上的 Maschke 定理, 提到任一有限维表示都完全可约. 因此, 现在的目标是解出全体不可约表示. 为此, 我们仍需引入特征标.

Definition 8.28 (特征标) 设 G 为紧群, 域为 $\mathbb{C}$, 设 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为 G 的表示, 称

$$\chi\colon G \to \mathbb{C}, \qquad g \longmapsto \mathrm{Tr}(\rho(g))$$

为 G 的一个特征标.

Remark 8.29

(1) $\chi\colon G \to \mathbb{C}$ 是连续的. 事实上, $\rho\colon g \mapsto (a_{ij}(g))_{n\times n}$ 是连续的, 等价于 $a_{ij}\colon G \to \mathbb{C}$ 连续对一切 $1 \le i, j \le n$ (称 a_{ij} 为矩阵元); 又 $\chi(g) = \sum_i a_{ii}(g)$ 是连续的.

(2) 由

$$\chi(g^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)^{-1}) \overset{\text{unitary}}{=} \mathrm{Tr}(\rho(g)^{\dagger}) = \mathrm{Tr}(\overline{\rho(g)}) = \sum_i \overline{a_{ii}(g)} = \overline{\chi(g)}.$$

Definition 8.30 定义紧群上的双线性函数: 对 $f_{1,2}\in C(G,\mathbb{C})$,

$$(f_1,f_2)=\int_G f_1(g)\,f_2(g^{-1})\,\mathrm{d}g.$$

为方便后面叙述, 约定两个记号:

$$\mathrm{Irr}\,G=\{G\text{ 的互不同构的不可约表示}\},\qquad \mathrm{Irr}_\chi G=\{G\text{ 的所有不可约特征标}\}.$$

Theorem 8.31 (正交关系) 设 $(V,\rho_1),(U,\rho_2)\in\mathrm{Irr}\,G$, $\dim V=n$, $\dim U=m$, 并设

$$\rho(g)=(a_{ij}(g))_{n\times n},\qquad \gamma(g)=(b_{kl}(g))_{m\times m}.$$

(1) 若 $\rho\ncong\gamma$, 则 $(a_{ij},b_{kl})=0$, $1\le i,j\le n$, $1\le k,l\le m$;

(2) 若 $\rho\cong\gamma$, 则 $(a_{ij},b_{kl})=\dfrac{1}{n}\delta_{il}\delta_{jk}$, $1\le i,j\le n$, $k,l\le n=m$.

Proof. 为方便书写, 引入如下记号: 若 $M(g)=(a_{ij}(g))_{k\times k}$, $a_{ij}\in C(G,\mathbb{C})$, 记

$$\int_G M(g)\,\mathrm{d}g=\Big(\int_G a_{ij}(g)\,\mathrm{d}g\Big)_{k\times k}.$$

取一矩阵 $C_{nm}\colon V\to U$, 令

$$\widetilde{C}_{nm}:=\int_G \gamma(g)\,C\,\rho(g)^{-1}\,\mathrm{d}g,$$

则对 $x\in G$,

$$\gamma(x)\,\widetilde{C}_{nm}\,\rho(x)^{-1}=\int_G \gamma(x)\gamma(g)\,C\,\rho(g)^{-1}\rho(x)^{-1}\,\mathrm{d}g.$$

$$=\int_G \gamma(gx)\,C\,\rho((gx)^{-1})\,\mathrm{d}g=\widetilde{C}_{nm},$$

注意每个矩阵元都是实连续函数, 由 Haar 积分的左右不变性上式成立. 故上式可写为

$$\gamma(x)\,\widetilde{C}_{nm}\,\rho(x)^{-1}=\widetilde{C}_{nm}\implies \widetilde{C}_{nm}\,\rho(x)=\gamma(x)\,\widetilde{C}_{nm},$$

即右图交换, 故 $\widetilde{C}$ 为 G-模同态, 即 $\widetilde{C}\in\mathrm{Hom}_G(V,U)$.

1° 若 $V\ncong U$, 由紧群的 Schur 引理, $\mathrm{Hom}_G(V,U)=0\Rightarrow\widetilde{C}=0$. 而 C 是任取的, 取 $C=e_{kl}$ (其中 e_{kl} 为矩阵单位, 在第 k 行第 l 列为 1, 其余位置为 0), 则

$$\widetilde{C}=\int_G \gamma(g)\,e_{kl}\,\rho(g)^{-1}\,\mathrm{d}g=\int_G b_{kj}(g)\,e_{kl}\,a_{ij}(g)\,\mathrm{d}g=\Big(\int_G b_{kj}(g)\,a_{ij}(g)\,\mathrm{d}g\Big)e_{kl}=0,$$

取 C 的 (l,j) 位置, 即得 $\displaystyle\int_G b_{kj}(g)a_{ij}(g)\,\mathrm{d}g=0$, 即 $(a_{ij},b_{kl})=0$.

2° 若 $V\cong U$, 由 Schur 引理, $\mathrm{Hom}_G(V,U)=\mathbb{C}\,\mathrm{Id}$. 则 $\widetilde{C}=\lambda I_n$, $\mathrm{Tr}(\widetilde{C})=n\lambda$. 又 $C=e_{kl}$, $\mathrm{Tr}(C)=\delta_{kl}$, 则

$$\mathrm{Tr}(\widetilde{C})=\mathrm{Tr}\Big(\int_G \gamma(g)\,C\,\rho(g)^{-1}\,\mathrm{d}g\Big)=\int_G \mathrm{Tr}(\gamma(g)\,C\,\rho(g)^{-1})\mathrm{d}g=\int_G \mathrm{Tr}(C)\,\mathrm{d}g=\mathrm{Tr}(C)=\delta_{kl},$$

故 $\widetilde{C}=\dfrac{\delta_{kl}}{n}I_n$. 取 $\widetilde{C}$ 的 (i,j) 位置并重命名指标, 则

$$(a_{ij},b_{kl})=\frac{1}{n}\delta_{il}\delta_{jk}.$$

■

Remark 8.32 对有限群, 我们有

$$\rho\ncong\gamma:\ \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}a_{ij}(g)\overline{b_{kl}(g)}=0,\qquad \rho\cong\gamma:\ \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}a_{ij}(g)\overline{b_{kl}(g)}=\frac{1}{n}\delta_{il}\delta_{jk}.$$

下面我们考察特征标的（正交）关系.

Theorem 8.33 (特征标的正交关系) 设 (V,ρ), (U,γ) 为紧群 G 的两个不可约表示, 记其特征标分别为 χ_ρ, χ_γ, 则

$$(\chi_\rho,\chi_\gamma)=\begin{cases}1, & \rho\cong\gamma,\\ 0, & \rho\ncong\gamma.\end{cases}$$

Proof.

$$\begin{aligned}(\chi_\rho,\chi_\gamma)&=\int_G\chi_\rho(g)\,\chi_\gamma(g^{-1})\,\mathrm{d}g=\int_G\chi_\rho(g)\,\overline{\chi_\gamma(g)}\,\mathrm{d}g\\&=\int_G\Big(\sum_i a_{ii}(g)\Big)\Big(\sum_j\overline{b_{jj}(g)}\Big)\mathrm{d}g=\sum_{i,j}\int_G a_{ii}(g)\,\overline{b_{jj}(g)}\,\mathrm{d}g=\sum_{i,j}(a_{ii},b_{jj}),\end{aligned}$$

故特征标的正交关系转化为矩阵元正交关系, 由前面的定理, 结论是显然的. ■

Corollary 8.34 设 U,V 为紧群 G 的两个不可约表示, 则

$$U\cong V\iff\chi_U=\chi_V.$$

Corollary 8.35 表示 ρ 不可约 $\iff(\chi_\rho,\chi_\rho)=1$.

Corollary 8.36 任意两个有限维表示 U,V, 则

$$U\cong V\iff\chi_U=\chi_V.$$

自然我们要问: 紧群 G 的不可约特征标有多少个? 我们讨论过, 特征标是类函数空间的一组基. 为后面讨论, 先看一个例子.

Example 8.37 S^1 上连续函数 $C(S^1,\mathbb{R})$. 注意 S^1 是交换的, 故 S^1 的所有不可约表示都是 1 维的. 记

$$\rho_n\colon S^1\to\mathbb{C}^\times,\qquad e^{i\theta}\longmapsto e^{in\theta},\qquad n\in\mathbb{Z},$$

则 ρ_n 为 S^1 的所有不可约表示. 事实上, S^1 上所有连续函数都已被 $\{e^{in\theta} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 的线性组合逼近.

回忆 $\mathbb{R}$ 上光滑周期函数可以展开为 Fourier 级数的形式:

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n\geq 1}(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

其中 $a_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos(nx)\,\mathrm{d}x$, $b_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin(nx)\,\mathrm{d}x$. 而 S^1 上连续周期函数也具有 Fourier 展开式

$$f(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\theta)e^{-in\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

可以见得, 周期函数也即恰好是 S^1 上的函数. 因此可以说: Fourier 分析也为研究 S^1 上连续函数的一组正交函数的线性逼近.

8.6 Peter–Weyl 定理

首先要介绍正交完备系的概念.

Definition 8.38 (完备系) 设 G 为一个紧群, Δ 为 $C(G,\mathbb{C})$ 中的一个子集. 称 Δ 为完备的, 若对 G 上任一连续函数 f 和 $\forall \varepsilon > 0$, 均存在复数 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $f_1, \dots, f_n \in \Delta$, 使得

$$\left| f(h) - \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(h) \right| < \varepsilon, \qquad \forall h \in G.$$

进一步, 若 $(f,g) = 0$, 其中 $f \neq g$, $f, g \in \Delta$, 称 Δ 为正交完备的.

Theorem 8.39 (Peter–Weyl) 设 G 为紧群.

(1) G 上所有互不等价的有限维不可约表示的矩阵元全体, 构成一个 $C(G,\mathbb{C})$ 的正交完备系;

(2) G 上所有不可约特征标全体, 构成类函数空间的标准正交完备系.

Remark 8.40 标准即指 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$.

8.7 SU_2 的所有不可约表示

回忆 $SU_2 = \{A \in M_2(\mathbb{C}) \mid AA^\dagger = I_2,\ \det(A) = 1\}$.

Proposition 8.41 $SU_2 = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z_{1,2} \in \mathbb{C},\ |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1 \right\}$.

Proof. 设 $A=\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}$, 则

$$A\cdot A^{\dagger}=\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ z_3 & z_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \bar{z}_1 & \bar{z}_3 \\ \bar{z}_2 & \bar{z}_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{pmatrix} |z_1|^2+|z_2|^2 & z_1\bar{z}_3+z_2\bar{z}_4 \\ z_3\bar{z}_1+z_4\bar{z}_2 & |z_3|^2+|z_4|^2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix},$$

故 $|z_1|^2+|z_2|^2=|z_3|^2+|z_4|^2=1$, $z_1\bar{z}_3+z_2\bar{z}_4=0$.

又 $|A|=1$ 时

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} z_4 & -z_2 \\ -z_3 & z_1 \end{pmatrix}=A^{\dagger}=\begin{pmatrix} \bar{z}_1 & \bar{z}_3 \\ \bar{z}_2 & \bar{z}_4 \end{pmatrix},$$

故 $z_4=\bar{z}_1$, $z_3=-\bar{z}_2$, 即

$$A=\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix}.$$

■

Remark 8.42 令 $H=\left\{\begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} \;\middle|\; z_{1,2}\in\mathbb{C}\right\}$, 则 H 就是 Hamilton 四元数代数 $\mathbb{H}$.

取

$$e_0=\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix},\quad e_1=\begin{pmatrix} i & \\ & -i \end{pmatrix},\quad e_2=\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix},\quad e_3=\begin{pmatrix} & i \\ i & \end{pmatrix},$$

则 $\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{e_0,e_1,e_2,e_3\}=\mathbb{H}$. 在其上可定义内积: 设 $X=\sum_{i=0}^{3}x_ie_i$, $Y=\sum_{i=0}^{3}y_je_j\in\mathbb{H}$, 令

$$\langle X,Y\rangle:=\sum_{i=0}^{3}x_i\overline{y_i}.$$

Lemma 8.43 $A\in SU_2\iff\langle A,A\rangle=1$.

Proof. $A\in SU_2\iff A=\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix}$ 且 $a^2+b^2+c^2+d^2=1$

$$\iff A=a\begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix}+b\begin{pmatrix} i & \\ & -i \end{pmatrix}+c\begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}+d\begin{pmatrix} & i \\ i & \end{pmatrix}=ae_0+be_1+ce_2+de_3,$$

且 $a^2+b^2+c^2+d^2=1\iff\langle A,A\rangle=1$. ■

因此, 我们可以有结论.

Proposition 8.44 $SU_2\cong S^3$.

下面我们来构造 SU_2 上的表示. 考虑两变元的多项式代数 $\mathbb{C}[x,y]$, 令

$$V_n = \mathbb{C}[x,y]_{(n)} = \{\mathbb{C}[x,y] \text{ 中 } n \text{ 次齐次多项式}\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{x^i y^{n-i} \mid 0 \le i \le n\},$$

则 $\dim_{\mathbb{C}} V_n = n+1$.

定义 $\Xi_n \colon SU_2 \to \mathrm{GL}_{V_n}$, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \mapsto \Xi_n(A)$, 其中

$$\Xi_n(A) \colon x^i y^{n-i} \longmapsto (a_{11}x + a_{21}y)^i (a_{12}x + a_{22}y)^{n-i},$$

则 Ξ_n 为一个拓扑群同态, 故 V_n 为 SU_2 的一个 $n+1$ 维表示.

Theorem 8.45 V_n 为 SU_2 的不可约表示.

Proof. 令 $T = \left\{ A(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \;\middle|\; \theta \in \mathbb{R} \right\} \subset SU_2$, 则

$$\Xi_n(A(\theta))(x^i y^{n-i}) = (e^{i\theta}x)^i (e^{-i\theta}y)^{n-i} = e^{i(2i-n)\theta} x^i y^{n-i},$$

即 $\forall j$, $x^i y^{n-i}$ 都是 T 的特征向量, 且属于不同特征子空间.

令 $W \subset V_n$ 为非零子表示, 只要说明 $W = V_n$. 1° W 在 T 的作用下稳定, 故 W 在 T 的作用下也会成为特征子空间的直和, 从而 W 必为某些 $x^i y^{n-i}$ 的线性组合, 即 $\exists I \subseteq \{0,1,\dots,n\}$ s.t. $W = \mathrm{span}\{x^i y^{n-i} \mid i \in I\}$.

2° 由 1°, 不妨令 $x^{i_0} y^{n-i_0} \in W$. 由于

$$\Xi_n\left(\begin{pmatrix} \bar{z}_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & z_1 \end{pmatrix} \right)(x^{i_0} y^{n-i_0}) = (\bar{z}_1 x - \bar{z}_2 y)^{i_0} (z_2 x + z_1 y)^{n-i_0} \in W,$$

由 $z_{1,2}$ 的任意性, 知 $\forall j \in \{0,1,\dots,n\}$, $x^j y^{n-j}$ 的系数不为 0, 故 $x^j y^{n-j} \in W$, 从而 $W = V_n$. ■

Lemma 8.46 $V_n \ncong V_m$ $(n \neq m)$.

Proof. $\dim V_n \neq \dim V_m$. ■

下面我们要说明 $\{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为 SU_2 的全部不可约表示. 为此, 我们要一个引理.

Lemma 8.47 (Stone–Weierstrass) 设 $C(S^1)$ 为 S^1 上的连续且满足 $f(e^{i\theta}) = \overline{f(e^{i\theta})}$ 的函数全体, 令 $P = \{f \colon S^1 \text{ 上多项式函数} \mid f(e^{i\theta}) = \overline{f(e^{-i\theta})}\}$, 则 P 在 $C(S^1)$ 中稠密.

Theorem 8.48 SU_2 的全部不可约表示为 $\{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Proof. 只要证明: $\chi_n = \chi_{V_n}$ 为 SU_2 上连续类函数全体的完备系 (Peter–Weyl). 设 f 为 SU_2

的任一连续类函数. 对 $\forall B \in SU_2$, 存在酉矩阵 U 使得 $UBU^\dagger = \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$, $\theta \in \mathbb{R}$, 则

$$f(B) = f\Big(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\Big).$$

注意

$$\begin{pmatrix} e^{-i\theta} & \\ & e^{i\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix}^{-1},$$

故 $f\Big(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\Big) = f\Big(\begin{pmatrix} e^{-i\theta} & \\ & e^{i\theta} \end{pmatrix}\Big)$. 把 f 看作 $C(S^1)$ 中元素 $f'(e^{i\theta}) = f\Big(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\Big)$, 则 $f' \in C(S^1)$.

其次, 考虑 χ_n 在 T 上的作用:

$$\chi_n\Big(\begin{pmatrix} e^{i\theta} & \\ & e^{-i\theta} \end{pmatrix}\Big) = \sum_{j=0}^{n} (e^{i\theta})^j \overline{(e^{i\theta})}^{n-j} = \frac{(e^{i\theta})^{n+1} - (e^{i\theta})^{-(n+1)}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}.$$

可以证明 $P = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{\chi_n(\cdot)\}$. 由 Stone–Weierstrass 引理即证. ■

Remark 8.49 $V_n \otimes_{\mathbb{C}} V_m = \bigoplus_{k=0}^{\min\{n,m\}} V_{n+m-2k}$.

A 对称群的表示与 Young 图

A.1 分拆与 Young 图

Definition A.1 (分拆) 设 $n \geq 1$. 称 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k)$ 为 n 的一个分拆, 若

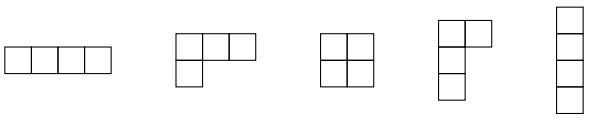
$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_k \geq 1, \qquad \lambda_1 + \cdots + \lambda_k = n.$$

记作 $\lambda \vdash n$; 并约定 $\lambda_i = 0$ $(i > k)$. 称 k 为 λ 的长度, 称使 $\lambda_i > 0$ 的 i 的个数为 $\ell(\lambda)$.

n 的分拆与 n 的无序分拆 (Definition 6.57) 是同一件事, 而由 Corollary 6.59 它又等于 S_n 的共轭类个数.

Definition A.2 (Young 图) 在平面上画 k 行左对齐的方格, 第 i 行有 λ_i 个方格, 所得的图形称为 λ 的 Young 图. 把 Young 图沿主对角线翻转所得图形的行数依次记为 $\lambda'_1 \geq \lambda'_2 \geq \cdots$, 称 $\lambda' = (\lambda'_1, \lambda'_2, \dots)$ 为 λ 的共轭分拆.

例如 $n = 4$ 的五个分拆与它们的 Young 图为



其中第二个与第四个互为共轭分拆, 第三个是自共轭的.

A.2 行群, 列群与 Young 对称化子

固定 $\lambda \vdash n$, 并把 λ 的 n 个方格用 $1, 2, \dots, n$ 任意填满. 令 R_λ 为使每一行的数字集合不变的全部置换之集, C_λ 为使每一列的数字集合不变的全部置换之集. 显然

$$R_\lambda \cong \prod_i S_{\lambda_i}, \qquad C_\lambda \cong \prod_j S_{\lambda'_j},$$

称它们为 λ 的行群与列群. 在群代数 $\mathbb{C}S_n$ 中置

$$a_\lambda = \sum_{\sigma \in R_\lambda} \sigma, \qquad b_\lambda = \sum_{\tau \in C_\lambda} \operatorname{sgn}(\tau)\, \tau, \qquad c_\lambda = a_\lambda b_\lambda.$$

称 c_λ 为 λ 的 Young 对称化子 (Young symmetrizer).

Example A.3

(1) $\lambda = (n)$: $R_\lambda = S_n$, $C_\lambda = \{1\}$, 故 $a_\lambda = \sum_{\sigma \in S_n} \sigma$, $b_\lambda = 1$, $c_\lambda = a_\lambda$. 由 $\sigma c_\lambda = c_\lambda$ 知 $\mathbb{C}S_n c_\lambda$ 是一维的, 就是平凡表示.

(2) $\lambda = (1^n)$: $R_\lambda = \{1\}$, $C_\lambda = S_n$, 故 $c_\lambda = b_\lambda = \sum_\tau \operatorname{sgn}(\tau)\tau$. 由 $\sigma c_\lambda = \operatorname{sgn}(\sigma) c_\lambda$ 知 $\mathbb{C}S_n c_\lambda$ 是一维的, 就是符号表示.

(3) $\lambda = (2,1)$, $n = 3$: 取填法 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array}$, 则 $R_\lambda = \{1, (12)\}$, $C_\lambda = \{1, (13)\}$, 于是

$$c_\lambda = (1 + (12))(1 - (13)) = 1 + (12) - (13) - (123).$$

直接验证 $\mathbb{C}S_3 c_\lambda$ 是二维不可约表示, 即标准表示.

Lemma A.4 设 $f^\lambda = \dim_{\mathbb{C}} V_\lambda$, 其中 $V_\lambda = \mathbb{C}S_n c_\lambda$. 则

$$c_\lambda^2 = \frac{n!}{f^\lambda}\, c_\lambda.$$

特别地 $c_\lambda \neq 0$, 且 $e_\lambda = \frac{f^\lambda}{n!} c_\lambda$ 是幂等元.

这个引理的计算是标准的 (比较 c_λ^2 中各项的系数), 此处只引用结论; 由它立刻看出 V_λ 是 $\mathbb{C}S_n$ 的左理想, 且 c_λ 在 V_λ 上作用为 $n!/f^\lambda$ 倍恒等.

A.3 不可约表示的分类

Theorem A.5 (Young) 设 $n \geq 1$. 则

(1) 对每个 $\lambda \vdash n$, $V_\lambda = \mathbb{C}S_n c_\lambda$ 是不可约左 $\mathbb{C}S_n$-模;

(2) 若 $\lambda \neq \mu$, 则 $V_\lambda \not\cong V_\mu$;

(3) 每个不可约复表示都同构于某个 V_λ.

第 (3) 条与" 不可约表示的个数等于共轭类的个数" (Theorem 6.46) 合起来, 说明 n 的分拆个数正好是 S_n 的不可约表示个数; 事实上由 (1)(2) 已得到" 至少这么多" 个互不同构的不可约表示, 而共轭类个数也等于分拆个数, 两边就吻合了. 把 $\mathbb{C}S_n = \bigoplus_{\lambda \vdash n} V_\lambda^{\oplus f^\lambda}$ 两边取维数, 即得

$$\sum_{\lambda \vdash n} \left(f^\lambda\right)^2 = n!. \tag{3}$$

A.4 钩长公式

Definition A.6 (钩长) 设 λ 的 Young 图中, 方格 x 位于第 i 行第 j 列. 称

$$h(x) = \lambda_i - j + \lambda'_j - i + 1$$

为 x 的钩长, 它是"x 本身 + 它右边的方格 + 它下面的方格" 的总数.

Theorem A.7 (钩长公式) 设 $\lambda \vdash n$, 则

$$f^\lambda = \dim V_\lambda = \frac{n!}{\prod_{x \in \lambda} h(x)}.$$

Example A.8 $n = 4$ 时五个分拆的维数与式 (3) 的验证:

λ	(4)	$(3,1)$	$(2,2)$	$(2,1,1)$	(1^4)
$\prod h(x)$	24	8	12	8	24
f^λ	1	3	2	3	1

于是 $1^2 + 3^2 + 2^2 + 3^2 + 1^2 = 24 = 4!$, 与第 6 章算出的 S_4 特征标表 (维数 $1, 1, 2, 3, 3$) 一致.

$n = 5$ 时同理:

λ	(5)	$(4,1)$	$(3,2)$	$(3,1,1)$	$(2,2,1)$	$(2,1,1,1)$	(1^5)
f^λ	1	4	5	6	5	4	1

而 $1^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 1^2 = 120 = 5!$, 与 S_5 有 7 个共轭类 (即 7 个分拆) 相符.

A.5 特征的 Frobenius 公式

维数只是一行, 要算整张特征标表还需要下面的公式. 设 $\lambda \vdash n$, 取变元 $x_1, \dots, x_k$, 记

$$\Delta(x) = \prod_{1 \le i < j \le k} (x_i - x_j), \qquad p_j(x) = x_1^j + \cdots + x_k^j \quad (j \ge 1).$$

对共轭类 $\mu = (1^{a_1} 2^{a_2} \cdots)$, 记 $\gamma_j^\mu = a_j$, 并取 $\delta = (k-1, k-2, \dots, 1, 0)$.

Theorem A.9 (Frobenius) 设 $\lambda \vdash n$, μ 为 S_n 的一个共轭类 (由循环型给出), 则

$$\chi_\lambda(\mu) = \Big[\Delta(x) \prod_{j \ge 1} p_j(x)^{\gamma_j^\mu} \Big]_{\lambda + \delta},$$

其中 $[\cdot]_{\lambda+\delta}$ 表示取 $x^{\lambda+\delta} = x_1^{\lambda_1+\delta_1} \cdots x_k^{\lambda_k+\delta_k}$ 这一项的系数.

Example A.10 $\lambda + \delta = (4, 2, 0)$.

- $\mu = (1^3)$: $\gamma = (3, 0, 0)$, 取 $\Delta \cdot p_1^3$ 中 $x_1^4 x_2^2$ 的系数, 得 2;
- $\mu = (2, 1)$: $\gamma = (1, 1, 0)$, 取 $\Delta \cdot p_1 p_2$ 中该项系数, 得 0;
- $\mu = (3)$: $\gamma = (0, 0, 1)$, 取 $\Delta \cdot p_3$ 中该项系数, 得 -1.

这与第 6 章 S_3 表中 χ_{std} 那一行 $(2, 0, -1)$ 完全一致.

Example A.11 用定理 A.9 或定理 A.7 都可以把 S_5 的整张特征标表算出来. 下表按共轭类的循环型排列, 每类下方括号内为该类的大小:

	1^5	$2\cdot 1^3$	$2^2\cdot 1$	$3\cdot 1^2$	$3\cdot 2$	$4\cdot 1$	5
	(1)	(10)	(15)	(20)	(20)	(30)	(24)
$\chi_{(5)}$	1	1	1	1	1	1	1
$\chi_{(4,1)}$	4	2	0	1	-1	0	-1
$\chi_{(3,2)}$	5	1	1	-1	1	-1	0
$\chi_{(3,1,1)}$	6	0	-2	0	0	0	1
$\chi_{(2,2,1)}$	5	-1	1	-1	-1	1	0
$\chi_{(2,1,1,1)}$	4	-2	0	1	1	0	-1
$\chi_{(1^5)}$	1	-1	1	1	-1	-1	1

校验: 各行维数 $1,4,5,6,5,4,1$ 满足 $\sum (f^\lambda)^2 = 120 = |S_5|$; 且以类大小 $|C_\mu|$ 作权的行正交性 $\sum_\mu |C_\mu|\,\chi_\lambda(\mu)\chi_{\lambda'}(\mu) = 120\,\delta_{\lambda\lambda'}$ 成立.